

Proprietà degli eventi

sabato 25 gennaio 2025

14:46

Gli argomenti riassunti sono quelli necessari per passare gli esercizi da calcolare/determinare per l'esame.

Quindi non ci saranno Lemmi, spiegazioni dettagliate degli argomenti o argomenti lunghi come legge dei grandi numeri o altro

I simboli utilizzati sono basati sugli appunti di CasuFrost e SimoneLid

La prof e Exyss usano S per indicare lo spazio campionario e x per l'evento elementare

Ω = insieme ambiente o spazio campionario o spazio degli eventi elementari: insieme contenente tutti i possibili esiti di un fenomeno

Un **evento** è un **sottoinsieme di Ω** , con possibili **esiti** indicati con ω

$|A|$ indica la **cardinalità di un evento** cioè il **numero di esiti contenuti in un evento**

Es: Lancio un dado ($\Omega = \{1, 2, 3, \dots\}$)

L'evento A in cui esca un numero inferiore o uguale a tre si può dire:

- per **enumerazione**: $A = \{1, 2, 3\}$
- per **descrizione**: $A = \{\text{facce di un dado il cui valore è al massimo 3}\}$
- per **notazione matematica**: $A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \leq 3\}$

Consideriamo l'evento $A = \{2, 4, 6\}$ e $B = \{1, 2, 3\}$

- **Evento unione**: evento in cui accade **evento A oppure evento B**
 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$ dove $\omega \in A \cup B \Leftrightarrow \omega \in A \vee \omega \in B$
 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- **Evento intersezione**: evento in cui accade **evento A e anche evento B**
 $A \cap B = \{2\}$ dove $\omega \in A \cap B \Leftrightarrow \omega \in A \wedge \omega \in B$
 $|A \cap B| = |A| * |B| = |AB|$
- **Evento complementare**: evento contenente tutti gli esiti che non sono in un evento
 $A^c = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$
 $B - A = B \cap A^c$
 - Evento complementare dell'evento complementare:
 $(A^c)^c = A$
 - **Esclusione**
 $A^c = \Omega - A \Rightarrow A = \Omega - A^c$

Proprietà degli insiemi

- **Proprietà disgiuntiva**
 $A \cap A^c = \emptyset$
- **Proprietà associativa**
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ e $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- **Proprietà distributiva**
 $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ e $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- **Legge di De Morgan**
 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ e $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

Probabilità

sabato 25 gennaio 2025 14:11

Probabilità classica

avendo uno spazio campionario Ω e un evento E t.c. $E \subseteq \Omega$, la **probabilità** di tale evento è:

$$\mathbb{P}(E) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi totali possibili}} = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Da questa formula seguono i seguenti **assiomi** della probabilità classica:

- $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$
- $\mathbb{P}(\text{evento impossibile}) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- $\mathbb{P}(\text{evento certo}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$
- $\mathbb{P}(E^c) = 1 - \mathbb{P}(E)$ con E^c evento complementare dell'evento E (ovviamente $\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(E^c)$)

È necessario saper **costruire bene la probabilità**, cioè comprendere quali sono i casi favorevoli e quelli totali

Esempio:

- Lancio un dado ($\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)
Quale è la probabilità che esca un numero pari ($A = \{2, 4, 6\}$) ($A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \text{ è pari}\}$)
$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ (50\% di probabilità che esca un num. pari)}$$
- Lancio due monete ($\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{T, C\} \times \{T, C\} = \{TT, TC, CT, CC\}$)
Quale è la probabilità che esca "una volta testa ed una volta croce" ($A = \{T\} \times \{C\} = \{TC, CT\}$) ($A = \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \mid (\omega_1 = T \wedge \omega_2 = C) \vee (\omega_1 = C \wedge \omega_2 = T)\}$)
$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{4} = 0.5$$
- Effettuo 5 lanci di dadi ($|\Omega| = 6^5$). Quale è la probabilità che esca "**almeno un lancio diverso**"?
Invece che analizzare gli esiti contenuti nell'insieme ambiente (poiché contiene troppi esiti possibili), possiamo **effettuare il calcolo sull'evento complementare**
$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6) \mid \omega_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$
$$A^c = \{\text{"Lanci tutti uguali"}\} = \{11111, 22222, 33333, 44444, 55555, 66666\}$$
$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{6}{6^5} \approx 99.92\%$$

Probabilità dell'unione di eventi (Principio Inclusione/Esclusione)

Siano $A, B, C \subseteq \Omega$ tre eventi non necessariamente disgiunti, per trovare la probabilità di $A \cup B$ dovrei fare:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Con 3 eventi dovrei fare:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - (\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C)) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Il **pattern** esteso su n insiemi è:

- **Aggiungiamo** n insiemi singoli
- **Sottraiamo** tutte le intersezioni a **due**
- **Aggiungiamo** tutte le intersezioni a **tre**
- **Sottraiamo** tutte le intersezioni a **quattro**
- ... e così via

la formula generica è:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \bigcap_{k=1}^i A_{j_k}$$

È simile alla **cardinalità dell'unione di insiemi**.

Ad esempio se vogliamo calcolare la cardinalità di $A \cup B \cup C$, abbiamo

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

La **cardinalità dell'intersezione** degli insiemi invece non si può scrivere come il prodotto degli insiemi:

$$|A \cap B \cap C| \neq |A| \cdot |B| \cdot |C|$$

Però nel caso in cui calcoliamo la probabilità di **eventi indipendenti** possiamo fare il prodotto:

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) \cdot \mathbb{P}(C)$$

Esempio

- Considero un mazzo di carte da 52 carte
Quale è la probabilità che "pesco un asso o una carta di picche"
 - $A = \{\omega \in \Omega \mid \omega = \text{asso}\}$, $|A| = 4$ (poiché ci sono 4 assi in un mazzo)
 - $B = \{\omega \in \Omega \mid \omega = \text{carta picche}\}$, $|B| = 13$ (poiché per ogni seme ci sono 13 carte)
 - $A \cap B = \{\omega \in \Omega \mid \omega = \text{asso} \wedge \omega = \text{picche}\}$, $|A \cap B| = 1$ (c'è un solo asso di picche)
 - $A \cup B = \{(\omega \in \Omega \mid \omega = \text{asso} \vee \omega = \text{picche})\}$
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{|A \cup B|}{|\Omega|} = \frac{|A| + |B| - |A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{4 + 13 - 1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$

Oppure per il principio di **inclusione/esclusione**
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{|A|}{|\Omega|} + \frac{|B|}{|\Omega|} - \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}$$Invece la probabilità che "pesco un asso e una carta di picche" **non diventa**:
 - $A \cap B = \{(\omega \in \Omega \mid \omega = \text{asso} \wedge \omega = \text{picche})\}$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{|A \cap B|}{|\Omega|} = \frac{4 \cdot 13}{52} = \frac{52}{52} = 1$$

Ma invece, siccome abbiamo un solo asso di picche, la probabilità diventa:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{52}$$

Proprietà Condizionata

Dati due eventi A e B, l'evento $B|A$ (B condizionato da A) si verifica se si verifica B sapendo che si è già verificato A

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Se la probabilità è **uniforme** si ha:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{|B \cap A|}{|B|}$$

Teorema di Bayes

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A|B) * \mathbb{P}(B)$$

Quindi:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) * \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Probabilità Totale

Usato nel caso in cui avessimo **probabilità diverse a seconda delle condizioni verificatesi prima**.

Sia A un evento e $\{B_1, \dots, B_n\}$ una **famiglia di eventi** di Ω che godono delle seguenti proprietà:

- Sono a due a due **incompatibili** o mutualmente esclusivi ($B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$)
- Sono **esaustivi**, cioè ricoprono lo spazio campione Ω ($B_1 \cup \dots \cup B_n = \Omega$)
- Hanno probabilità **non nulla** ($\mathbb{P}(B_i) \neq 0 \quad \forall i$)

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(D_i) \mathbb{P}(A|D_i)$$

La formula **della probabilità totale** è:

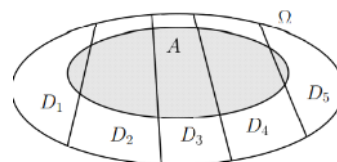
$$\text{La probabilità } \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A|B_1) * \mathbb{P}(B_1) + \dots + \mathbb{P}(A|B_n) * \mathbb{P}(B_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B_i) * \mathbb{P}(A|B_i)$$

Da cui si ricava la formula del **valore atteso totale**: Sia X una var. aleatoria

$$E[X] = E[X|B_1] * \mathbb{P}(B_1) + \dots + E[X|B_n] * \mathbb{P}(B_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B_i) * \mathbb{P}(X|B_i)$$

E da cui ricaviamo la formula per la **probabilità totale condizionata** per un evento B_i è:

$$\mathbb{P}(B_i | A) = \frac{\mathbb{P}(B_i) * \mathbb{P}(A|B_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(B_j) * \mathbb{P}(A|B_j)}$$



Proprietà delle Probabilità

Considerati due eventi A, B, se:

- Sono **compatibili** (entrambi gli eventi **possono accadere nello stesso momento**), allora:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(A - B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$$
- Sono **incompatibili/disgiunti** (il verificarsi di un evento **impedisce il verificarsi contemporaneo** dell'altro), allora:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) \quad (\text{in quanto se } A, B \text{ sono incompatibili allora } \mathbb{P}(A \cap B) = \emptyset)$$

$$\mathbb{P}(A - B) = \mathbb{P}(A)$$
- Sono **indipendenti** (il verificarsi del primo **non modifica la prob.** del secondo), allora:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B), \text{ oppure}$$

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \text{ e } \mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$$
- Sono **dipendenti** (il verificarsi del primo **modifica la prob.** del secondo), allora:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B|A)$$
- Sono **correlati**
 - **Positivamente**, se:

$$\mathbb{P}(A \cap B) > \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B) \text{ o } \mathbb{P}(A|B) > \mathbb{P}(A)$$
 - **Negativamente**, se:

$$\mathbb{P}(A \cap B) < \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B) \text{ o } \mathbb{P}(A|B) < \mathbb{P}(A)$$

Calcolo Combinatorio

venerdì 13 dicembre 2024 10:42

n = numero di oggetti k = numero di posti	senza ripetizione di oggetti	con ripetizione r di oggetti
Permutazioni		
$n = k$ - conta l'ordine	$P_n = n!$	$P_n^r = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$
Disposizioni		
$n \neq k$ - conta l'ordine	$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} \quad n > k$	$D_{n,k}^r = n^k$
Combinazioni		
$n \neq k$ - non conta l'ordine	$C_{n,k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \quad n > k$	$C_{n,k}^r = \frac{(n+k-1)!}{k! (n-1)!}$

Es: se conta l'ordine abbiamo che AB $\neq$ BA

Capire la Probabilità

- Num. oggetti n = num. posti $k \Rightarrow$ **permutazione**
- Non conta l'ordine** $\Rightarrow$ **combinazioni**
- Altrimenti $\Rightarrow$ **disposizioni**

oppure

Gli elementi sono **distinti** (diversi l'uno dall'altro)?

- Si** = senza ripetizione/reinserimento
- No** = con ripetizione/reinserimento

Il num. di oggetti (n) è uguale al num. di posti (k)?

- Si** = Permutazione
 - Con ripetizione: $P_n = n!$
 - Senza ripetizione: $P_n^r = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$
- No** $\rightarrow$ Conta l'ordine degli elementi?
 - Si** = Disposizioni
 - Con ripetizione: $D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$
 - Senza ripetizione: $D_{n,k}^r = n^k$
 - No** = Combinazioni
 - Con ripetizione: $C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$
 - Senza ripetizione: $C_{n,k}^r = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k! (n-1)!}$

Ordine conta $\Rightarrow$ due scelte hanno gli **stessi insiemi** che si **considerano diversi** perché disposti in un **ordine diverso**

Es: devo scegliere 2 studenti tra A, B e C per fare presidente e vicepresidente di classe

Se scelgo gli stessi due studenti ma con ruoli diversi (A presidente e B vice oppure B presidente e A vice) le considero **due disposizioni diverse**

Ordine non conta $\Rightarrow$ due scelte hanno gli **stessi elementi** che si **considerano uguali** anche se disposti in **ordine diverso**

Es: devo scegliere 2 studenti tra A, B e C per un progetto di gruppo

Il gruppo {A, B} è uguale al gruppo {B, A} quindi non mi interessa chi viene "primo" o "secondo" ma **conta solo il gruppo**

Proprietà Coefficiente Binomiale

- $\binom{n}{0} = 1$
- $\binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = n$
- $\binom{n}{n-1} = n$

Coefficiente Binomiale con più val

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! * k_2! * \dots * k_m!}$$

Le formule del calcolo combinatorio sono usate per determinare il **num. di modi in cui si può organizzare, scegliere o disporre** un insieme di elem., a seconda delle regole del problema (ripetizioni e ordine rilevante).

1) Permutazioni: conta l'ordine, il num. di elementi è uguale al num. di posti

- Senza ripetizione:** Calcolo del num. di modi in cui è possibile **disporre tutti gli elementi** di un insieme **in un ordine**, senza che alcun elemento venga ripetuto

Es casi: ordinare un gruppo di persone, anagramma di una parola con lettere diverse

$$P_n = n!$$

dove n è il num. di elementi

Esempio:

Abbiamo 3 libri A, B e C. In quanti modi posso metterli in fila sullo scaffale?

- $n = 3$ (libri), $k = 3$ (posti per i libri)
- **conta l'ordine**: per le varie disposizioni ($ABC \neq BAC$)
- **senza ripetizione**: i 3 libri sono tutti **distinti** ($A \neq B \neq C$)
- $P_n = 3! = 6$ (posso formare 6 disposizioni diverse)
- Es: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

- **Con ripetizione**: Calcolo del num. di **disposizioni di n elementi** dove alcuni di essi possono **ripetersi un num. specifico di volte**.

Es casi: anagramma con lettere ripetute (es. ANNA), determinare le disposizioni possibili di oggetti identici e distinti (es. palline di colori diversi con alcuni ripetuti)

$$P_n^r = \frac{n!}{r_1! * r_2! * \dots * r_k!}$$

dove $r_1, r_2, \dots, r_k$ sono le molteplicità degli elem. che si ripetono

Esempio:

Quanti anagrammi (anche senza senso) posso formare con la parola MAMMA?

- $n = 5$ (lettere), $k = 5$ (posti per le lettere)
- **conta l'ordine**: per formare l'anagramma
- **con ripetizione**: $r_1 = 3$ (lettera M), $r_2 = 2$ (lettera A); le 5 lettere non sono tutte distinte ($M_1A_1M_2M_3A_2 = M_1A_2M_2M_3A_1$)
- $P_n^r = \frac{5!}{3! * 2!} = \frac{120}{6 * 2} = 10$ (posso formare 10 parole diverse)
- Es: MAMMA, MMAAM, MAAMM, AMMAM, AAMMM, ...

2) Disposizioni: conta l'ordine, il num. di elementi è diverso dal num. di posti

- **Senza ripetizione**: Calcolo del num. di modi in cui si possono **scegliere e ordinare k elementi** da un insieme di **n elem.**, senza ripetizione

Es casi: assegnare posti a sedere ad un gruppo di persone scegliendo solo alcuni, formare un gruppo dirigente (es. presidente, vice) da un insieme di candidati, determinare in quanti modi si possono scegliere e ordinare k vincitori da una competizione con n partecipanti

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Esempio:

In quanti modi diversi 5 alunni si possono sedere su 3 sedie numerate?

- $n = 5$ (alunni), $k = 3$ (posti)
- **conta l'ordine**: le sedie sono numerate quindi conta l'ordine con cui gli alunni si siedono (es $BAC \neq BCA$)
- **senza ripetizione**: gli alunni sono persone distinte, non c'è ripetizione di essi
- $D_{n,k} = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{120}{2} = 60$ (gli alunni si possono sedere in 60 modi diversi)
- Es: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, ...

- **Con ripetizione**: Calcolo del num. di modi in cui si possono **scegliere e ordinare k elementi** da un insieme di **n elem.**, con ripetizione

Es casi: determinare in quanti modi posso creare PIN o password con ripetizioni di cifre o lettere, scegliere e ordinare oggetti da un insieme di elementi disponibili infinite volte.

$$D_{n,k}^r = n^k$$

Esempio:

Quanti PIN di 4 cifre possono creare usando le cifre da 1 a 3

- $n = 3$ (cifre), $k = 4$ (posti)
- **conta l'ordine**: le cifre hanno posizioni ben precise
- **con ripetizione**: $r = 4$; ciascuna cifra può ripetersi fino a 4 volte
- $D_{n,k}^r = 3^4 = 81$ (posso formare 81 cifre di 4 cifre)
- Es: 123, 121, 111, 313, 222, 321, 132, ...

1) Combinazioni: ordine non rilevante, il num. di elementi è diverso dal num. di posti

- **Senza ripetizione**: Calcolo del num. di modi in si possono **scegliere k elementi da un insieme di n elem.**, senza ripetizioni e senza considerare l'ordine

Es casi: scegliere membri di una squadra senza considerare l'ordine, selezionare oggetti da un insieme più grande (es. 3 frutti da un cesto di 10), creare gruppo di studio da un insieme di studenti

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! * k!}$$

Esempio:

Quanti gruppi di 3 persone si possono formare da un insieme di 5 persone (A, B, C, D, E)?

- $n = 5$ (persone), $k = 3$ (posti)
- **non conta l'ordine**: non conta l'ordine delle persone (es. BCD = DBC)
- **senza ripetizione**: le persone sono distinte
- $C_{n,k} = \binom{5}{3} = \frac{5!}{3! * (5-3)!} = \frac{120}{6 * 2} = 10$ (10 gruppi diversi)
- Es: ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE

Coefficiente Binomiale con più val

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! * k_2! * \dots * k_m!}$$

Es casi: dividere **n oggetti in m gruppi**

Esempio:

Su un gruppo di 30 persone divisi in 3 gruppi A, B e C rispettivamente di 12, 12 e 6 persone. Qual è la probabilità che 2 di queste persone siano nello stesso gruppo?

$$p = \frac{\binom{28}{10,12,6} + \binom{28}{12,10,6} + \binom{28}{12,12,4}}{\binom{30}{12,12,6}}, \text{ dove:}$$

- $\binom{28}{10,12,6}$ sono i modi per dividere 28 persone (30-2) nei gruppi (si presuppone in questo caso che le 2 persone siano nel gruppo A (12-2 = 10))
- $\binom{30}{12,12,6}$ sono i modi per dividere le 30 persone totali nei 3 gruppi

- **Con ripetizione**: Calcolo del num. di modi in cui si possono **scegliere**

Es casi: distribuire k oggetti identici tra n contenitori diversi, scegliere combinazione di oggetti con ripetizioni possibili (es. comprare 3 caramelle

scegliendo tra 5 gusti diversi),

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! * k!}$$

Esempio:

Assegnati due contagocce, il primo contenente 5 gocce di colore bianco e il secondo con 5 gocce di colore nero. Mischiato tra loro 5 gocce scelte tra i due colori, quanti colori diversi si possono formare?

- $n = 2$ (2 colori), $k = 5$ (5 gocce)
- **non conta l'ordine**: per la composizione del nuovo colore non conta l'ordine
- **con ripetizione**: per ogni colore si hanno 5 gocce
- $C'_{n,k} = \frac{(2+5-1)!}{5! * (2-1)!} = \frac{6!}{5! * 1} = 6$ (posso formare solo 6 colori diversi : bianco (5 gocce bianche), nero (5 gocce nere) e 4 sfumature di grigio)
- Es: BBBBB, NNNNN, BBBBN, BBBNN, BBNNN, BNNNN

Var. Aleatorie

lunedì 27 gennaio 2025 15:54

Dato uno schema $(\Omega, \mathbb{P})$ una **variabile aleatoria "non conosciuta"** X è una **funzione** su Ω a valori reali:

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$
$$X = \begin{cases} x_1 & \omega_1 = \dots \\ \dots & \dots \\ x_n & \omega_n = \dots \end{cases}$$
$$\text{Im}(X) = \{X(\omega), \omega \in \Omega\}$$

Tale variabile rappresenta una "**scommessa**" sull'esito di un esperimento, ad **ogni evento elementare** (o insieme di eventi elementari) è **associato un valore reale**.

Un **esperimento aleatorio** è un esperimento il cui esito **non può essere predetto** con certezza prima di essere eseguito

L'insieme dei valori che assume X si chiama **immagine di X** (sottoinsieme del codominio)

Esempio

1) Lancio dado equo tra 2 giocatori A e B

- Esce 1 o 2 $\rightarrow$ A paga 2 euro
- Esce 3 $\rightarrow$ A paga 1 euro
- Esce 4 $\rightarrow$ B paga 1 euro
- Esce 5 o 6 $\rightarrow$ B paga 2 euro

$$X_1 = \begin{cases} -2 & \text{se } \omega = 1, 2 \\ -1 & \text{se } \omega = 3 \\ 1 & \text{se } \omega = 4 \\ 2 & \text{se } \omega = 5, 6 \end{cases}$$

Tale pagamento è esprimibile come **variabile aleatoria**, dove il val. rappresenta la quota vinta/persa da A

L'immagine di X è $\text{Im}(X) = \{-2, -1, 1, 2\}$, mentre il dominio sono i vari esiti del dado, cioè $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Proprietà Valore Atteso

Il **valore atteso** di una var aleatoria X indica attorno a quale val. ci si aspetta che cadano i val. assunti da X .

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in \text{Im}(x)} x \cdot \mathbb{P}(\{x\})$$

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{\substack{x \in \text{Im}(X) \\ y \in \text{Im}(Y)}} x * y * \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Linearità

Prese due var. aleatorie **indipendenti** X, Y e $a, b \in \mathbb{R}$, per **linearità del val. atteso** si ha:

- $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$, dove $a \in \mathbb{R}$
- $\mathbb{E}(aX \pm b) = a\mathbb{E}(X) \pm b$
- $\mathbb{E}(aX \pm bY) = a\mathbb{E}(X) \pm b\mathbb{E}(Y)$
- $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
- $\mathbb{E}(X * Y) = \mathbb{E}(X) * \mathbb{E}(Y)$

Monotomia

Se $X \leq Y \Rightarrow \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$

È anche il caso in cui se $X^n \leq X^{n+k} \Rightarrow \mathbb{E}(X^n) \leq \mathbb{E}(X^{n+k})$

Il **valore atteso condizionato** è il val atteso calcolato usando la distribuzione condizionata:

$$\mathbb{E}(Y|X = x) = \sum_{y \in \text{Im}(Y)} y \mathbb{P}(y|X = x)$$

Proprietà Varianza

La **varianza** misura quanto una var. aleatoria è **dispersa intorno alla sua media**

La **varianza** di una var aleatoria X è una funzione **V** (maggiore di 0), definita come:

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \sum_{x \in \text{Im}(X)} (x - \mathbb{E}(X))^2 * \mathbb{P}(x)$$

dove:

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{x \in \text{Im}(x)} x^2 * \mathbb{P}(x)$$

$$\mathbb{V}(aX) = a^2 * \mathbb{V}(X)$$

Varianza tra due var. aleatorie:

$$\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2[\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) * \mathbb{E}(Y)]$$

$$\mathbb{V}(aX + bY) = a^2\mathbb{V}(X) + b^2\mathbb{V}(Y) + 2ab[\mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) * \mathbb{E}(Y)]$$

Esempio

Giochiamo alla lotteria dove possiamo vincere i seguenti premi:

- 10 euro** con prob. $\mathbb{P}(X = 10) = 0.3$
- 20 euro** con prob. $\mathbb{P}(X = 20) = 0.4$
- 50 euro** con prob. $\mathbb{P}(X = 50) = 0.3$

Valore atteso:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i x_i * \mathbb{P}(X = x_i) = (10 * 0.3) + (20 * 0.4) + (50 * 0.3) = 3 + 8 + 15 = 26$$

In media ci si aspetta di vincere 26 euro per ogni partita

Varianza:

- $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
- Calcoliamo $E(X^2)$:

$$E(X^2) = (10^2 \cdot 0.3) + (20^2 \cdot 0.4) + (50^2 \cdot 0.3) = (100 \cdot 0.3) + (400 \cdot 0.4) + (2500 \cdot 0.3) = 30 + 160 + 750 = 940$$
- Calcoliamo $[E(X)]^2$:

$$[E(X)]^2 = 26^2 = 676$$
- Calcoliamo la varianza:

$$V(X) = 940 - 676 = 264$$

Le vincite variano di 264 rispetto al val. atteso di 26€

Indipendenza

Due var. X, Y sono **indipendenti** se:

$$\mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y)$$

Se X e Y sono **indipendenti**, vale che:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

Variabili Indicatori

Le var. **indicatori** assumono solo **due valori** e vengono usate per **semplificare il calcolo del valore atteso**.

Sia X una var. aleatoria che conta il num. di volte in cui si verifica un certo evento in un insieme di prove

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'evento } A_i \text{ si verifica} \\ 0 & \text{se l'evento } A_i \text{ non si verifica} \end{cases}$$

Il **val. atteso** di I_i sarà $E[I_i] = \mathbb{P}(A_i)$

La **somma di queste var.** indicatori fornisce il **num. totale di successi** in un esperimento:

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$E[X] = E[I_1] + \dots + E[I_n] = \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$$

Esempio

Lancio di un dado

- Lanciamo un dado 10 volte
- Vogliamo contare quante volte esce il num. 3

Definiamo la var. indicatore per il lancio i -esimo:

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce 3 nel lancio } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il num. tot. di volte in cui otteniamo 3 è:

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_{10}$$

$$E[X] = \mathbb{P}(I_1) + \mathbb{P}(I_2) + \dots + \mathbb{P}(I_{10})$$

Dato che la prob. di ottenere **3** è $\mathbb{P}(A_i) = 1/6$, il val. atteso è:

$$E[X] = 10 \cdot (1/6) \approx 1.67$$

Covarianza

La **covarianza** è un val. associato a **2 val. aleatorie** che misura la loro **relazione di dipendenza**

$$\text{COV}(X, Y) = \begin{cases} 0 & X, Y \text{ indep.} \\ E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) & X, Y \text{ non indep.} \end{cases}$$

Se le probabilità delle due var. sono **uguali e uniformi**:

$$E(XY) = \sum_{\substack{x \in \text{Im}(X) \\ y \in \text{Im}(Y)}} x \cdot y \cdot \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Se $\text{Cov}(X, Y)$ è **particolarmente grande**, significa che

sapendo che **X è grande** allora è **più probabile** che anche **Y è grande**

Se invece è **molto piccola**, indica che X e Y tendono a **variare insieme leggermente** nella stessa direzione ma **potrebbero essere indipendenti** tra loro.

$$\text{Cov}(X, X) = V(X)$$

$$\text{Cov}(aX, bX) = a \cdot b \cdot V(X)$$

$$\text{Cov}(aX + bY, Z) = a \cdot \text{Cov}(X, Z) + b \cdot \text{Cov}(Y, Z)$$

$$\text{Cov}(X, aY + bZ) = a \cdot \text{Cov}(X, Y) + b \cdot \text{Cov}(X, Z)$$

$$\text{Cov}(aX + bY, cW + dZ) = a \cdot c \cdot \text{Cov}(X, W) + a \cdot d \cdot \text{Cov}(X, Z) + b \cdot c \cdot \text{Cov}(Y, W) + b \cdot d \cdot \text{Cov}(Y, Z)$$

Se X e Y sono **indipendenti** ($\text{Cov}(X, Y) = 0$), per **linearità**:

$$\text{Cov}(aX, bX) = a \cdot b \cdot \text{Cov}(X, X) = a \cdot b \cdot V(X)$$

$$\text{Cov}(aX + bY, cX + dY) = a \cdot c \cdot \text{Cov}(X, X) + b \cdot d \cdot \text{Cov}(Y, Y) = a \cdot c \cdot V(X) + b \cdot d \cdot V(Y)$$

Esempio

Abbiamo 2 var. X e Y con la seguente distribuzione congiunta

X	Y	$\mathbb{P}(X = x, Y = y)$
1	2	0.2
1	3	0.3
2	2	0.1
2	3	0.4

1) Calcolo il val atteso di X e Y

- Calcoliamo le **probabilità marginali** di X :

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = 0.1 + 0.4 = 0.5$$

- Calcoliamo $E(X)$
 $E(X) = 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.5 = 1.5$
- Calcoliamo le **probabilità marginali** di Y:
 $P(Y = 2) = 0.2 + 0.1 = 0.3$
 $P(Y = 3) = 0.3 + 0.4 = 0.7$
- Calcoliamo $E(Y)$
 $E(Y) = 2 \cdot 0.3 + 3 \cdot 0.7 = 2.7$

2) Calcolo di $E(X \cdot Y)$

- Calcoliamo ogni termine:
 - $X = 1, Y = 2 \Rightarrow 1 \cdot 2 \cdot 0.2 = 0.4$
 - $X = 1, Y = 3 \Rightarrow 1 \cdot 3 \cdot 0.3 = 0.9$
 - $X = 2, Y = 2 \Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 0.1 = 0.4$
 - $X = 2, Y = 3 \Rightarrow 2 \cdot 3 \cdot 0.4 = 2.4$
- Sommiamo
 $E(X \cdot Y) = 0.4 + 0.9 + 0.4 + 2.4 = 4.1$

3) Calcolo della covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = 4.1 - (1.5 \cdot 2.7) = 4.1 - 4.05 = 0.05$$

Per determinare l'indipendenza tra X e Y, bisogna verificare la condizione

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y), \forall x \in \text{Im}(X), y \in \text{Im}(Y)$$

Nel nostro caso, verifichiamo l'indipendenza tra $X = 1, Y = 2$:

$$P(X = 1, Y = 2) = 0.2 \neq 0.2 \cdot 0.3 = P(X = 1) \cdot P(Y = 2)$$

$$P(X = 1) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

$$P(Y = 2) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$

Se fossero indipendenti, avremmo:

$$P(X = 1, Y = 2) = P(X = 1) \cdot P(Y = 2) = 0.5 \cdot 0.3 = 0.15$$

Però $P(X = 1, Y = 2) = 0.2 \neq 0.15$, quindi X e Y **non sono indipendenti**

Distribuzione Congiunta

$$\text{Siano } X \text{ e } Y \text{ due var. aleatorie } X = \begin{cases} x_1 & \omega_{x1} \\ x_2 & \omega_{x2} \\ x_3 & \omega_{x3} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} y_1 & \omega_{y1} \\ y_2 & \omega_{y2} \end{cases}$$

La **distribuzione congiunta** è data da:

$$P(X = x, Y = y) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x \wedge Y(\omega) = y\}) \quad P(X = x, Y = y) = \frac{|X=x, Y=y|}{|\Omega|}$$

Possiamo rappresentare la distribuzione congiunta **sotto forma di tabella**:

	x_1	x_2	x_3	Dist Y
y_1	$P(x_1, y_1)$	$P(x_2, y_1)$	$P(x_3, y_1)$	$P(y_1)$
y_2	$P(x_1, y_2)$	$P(x_2, y_2)$	$P(x_3, y_2)$	$P(y_2)$
Dist X	$P(x_1)$	$P(x_2)$	$P(x_3)$	1

Dalla distribuzione congiunta possiamo calcolare le **distribuzioni marginali** (singole) di X e Y, sommando le righe per X e le colonne per Y

$$P(X = x_0) = \sum_{y \in \text{Im}(Y)} P(X = x_0, Y = y) \quad P(Y = y_0) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} P(X = x, Y = y_0)$$

Per controllare che X e Y esistono bisogna controllare che tutte le probabilità congiunte nella tabella si **sommano a 1**

$$\sum P(X = x, Y = y) = 1$$

Esempio

Lancio un dado

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $p = 1/6$
- Consideriamo due var. aleatorie X e Y, la cui immagine rappresenta la somma in denaro vinta (o persa) in base all'esito del dado:

$$X = \begin{cases} -1 & \text{se } \omega = 1, 2 \\ 0 & \text{se } \omega = 3, 4 \\ 1 & \text{se } \omega = 5, 6 \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -2 & \text{se } \omega = 1, 2, 3 \\ 2 & \text{se } \omega = 4, 5, 6 \end{cases}$$

- Rappresento la **probabilità congiunta** con una tabella in cui le righe sono l'immagine di X e le colonne l'immagine di Y

$Y \backslash X$	-1	0	1
-2	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	0
2	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$
$\frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = 1$ $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6}$ $0 + \frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6}$			

Esempi di calcolo delle probabilità congiunte:

- $P(X = -1, Y = -2) = \frac{|X = -1, Y = -2|}{|\Omega|} = \frac{|\{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\}|}{6} = \frac{|\{1, 2\}|}{6} = \frac{2}{6}$
- $P(X = -1, Y = 2) = \frac{|X = -1, Y = 2|}{|\Omega|} = \frac{|\{1, 2\} \cap \{4, 5, 6\}|}{6} = \frac{|\emptyset|}{6} = 0$
- $P(X = 0, Y = -2) = \frac{|X = 0, Y = -2|}{|\Omega|} = \frac{|\{3, 4\} \cap \{1, 2, 3\}|}{6} = \frac{|\{3\}|}{6} = \frac{1}{6}$

Var Note

martedì 7 gennaio 2025 09:31

Riassunto Rapido

Bernoulli $X \sim \text{Bern}(p)$ $\mathbb{P}(X = k) = \begin{cases} p & \text{se } k = 1 \\ 1 - p & \text{se } k = 0 \end{cases}$	Un singolo esperimento con due esiti (successo/fallimento).
Binomiale $X \sim \text{Bin}(n, p)$ $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1 - p)^{n-k}$	Probabilità di k successi in n prove indipendenti (con reinserimento).
Ipergeometrica $X \sim \text{Hyper}(n, N, m)$ $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	Probabilità di estrazione dell'elemento m in n estrazioni senza reinserimento in una popolazione di N elem. totali (popolazione finita).
Geometrica $X \sim \text{Geom}(p)$ $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} * p$	Probabilità del primo successo solo dopo k tentativi . Funzione di sopravvivenza: probabilità che non abbiamo successo nelle prime k prove : $G(k) = \mathbb{P}(\{\text{Non è uscito testa nei primi k lanci}\}) = \mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$ Perdita di memoria: probabilità che abbiamo successo dopo k+1 prove sapendo che non abbiamo avuto successi nelle prime k prove : $\mathbb{P}(X = k+1 \mid X > k) = \mathbb{P}(1)$
Binomiale Negativa $X \sim \text{BinNeg}(r, p)$ $\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} * p^r * (1 - p)^{k-r}$	Probabilità di ottenere un numero fissato r di successi in k tentativi .
Poisson $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k * e^{-\lambda}}{k!}$	Numero di eventi rari in un intervallo fissato (tempo, spazio, ecc.).
Multinomiale $X \sim \text{Multi}(n, k, \{p_1, \dots, p_k\})$ $\mathbb{P}(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} * p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$	Conteggio dei successi in più categorie con probabilità associate (estensione della binomiale).

Bernoulli

Bernoulli si concentra su un **singolo esperimento** con **due possibili esiti: successo (1) o fallimento (0)**

$X \sim \text{Bern}(p)$

$\text{Im}(X) = \{0, 1\}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = k) = \begin{cases} p & \text{se } k = 1 \\ 1 - p & \text{se } k = 0 \end{cases}$$
$$\mathbb{P}(X = k) = p^k * (1 - p)^{1-k} \text{ per } k \in \{0, 1\}$$

Val. Atteso:

$$E(X) = p$$

Varianza:

$$V(X) = p * (1 - p)$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Esperimenti con **solo esiti binari**, come il lancio di una moneta o un test vero/falso
- Come riconoscere:
 - Devi calcolare la prob. di **successo o insuccesso per un singolo evento**
 - L'esperimento ha **solo due esiti (binario)**

Esempio

Lancio un dado. Qual è la probabilità che esca 6?

- $X = 1$, se esce 6
- $X = 0$, in caso contrario
- $\mathbb{P}(X = 1) = p = 1/6$
- $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p = 5/6$
- $E(X) = 1/6$
- $V(X) = 1/6 * (5/6) = 5/36$

Binomiale

La Binomiale si concentra sul **num. di k successi** in **n prove indipendenti**

$X \sim \text{Bin}(n, p)$

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, n\}$

Distribuzione:

- $$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1 - p)^{n-k}$$
- $\binom{n}{k}$: varie combinazioni dei **successi su n prove**

- **k**: num. **successi**
- **n**: num. **prove**
- **p^k**: probabilità di k successi
- **(1-p)^{n-k}**: probabilità dei restanti (n-k) fallimenti

Val. Atteso:

$$E(X) = n * p$$

Varianza:

$$V(X) = n * p * (1 - p)$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Modelli con **esiti ripetuti**, come test a risposta multipla o controlli qualità
- Hai **n prove indipendenti**, dove ognuna ha solo **due esiti (successo/insuccesso)** e vuoi calcolare il **num. di successi**

Esempio

Lancio una moneta **10 volte**. Qual è la probabilità di ottenere **6 teste**?

- **Prove tot:** n = 10
- **Prob. successo:** p = 1/2
- **Num. successi:** k = 6

Formula:

$$\mathbb{P}(X = 6) = \binom{10}{6} * \left(\frac{1}{2}\right)^6 * \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 210 * \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{105}{2^9} = \frac{105}{512}$$

$$E(X) = 10 * 1/2 = 5$$

$$V(X) = 10 * 1/2 * 1/2 = 5/2$$

Ipergeometrica

La **Ipergeometrica** si concentra sulla **probabilità di estrazione di un elem. di un certo tipo da un campione di due tipi di elementi**.

Avendo in un'urna A con **N** elem. totali, vengono estratte **n** elem. di B (con cardinalità **m**)

$X \sim \text{Hyper}(n, N, m)$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

- **N** = num. di elementi totali del campione
- **m** = num. di elementi del tipo interessato nel campione
- **n** = num. di elementi estratti (o totale estrazioni effettuate)
- **k** = num. di elementi estratti del tipo interessato
- $\binom{N}{n}$ è il num. di possibili estrazioni di n elementi da A
- $\binom{m}{k}$ è il num. di possibili estrazioni di k elementi tra gli m di B
- $\binom{N-m}{n-k}$ è il num. di possibili estrazioni dei restanti n-k elementi tra gli N-m non in B

Val. Atteso:

$$E(X) = \frac{m * n}{N}$$

Varianza:

$$V(X) = \frac{N-n}{N-1} * n * p * (1 - p) \text{ dove } p = \frac{m}{N}$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Si usa per l'estrazione **senza reinserimento**, dove gli elem. sono **finiti e divisi in due categorie**
- Serve per calcolare il num. di **successi** dell'estrazione di **un elemento**

Esempio

Urna con **10 palline rosse e 20 blu**. Estraggo **5 palline senza reinserirle**. Quale è la prob. di ottenere **2 rosse**?

- **Palline tot:** N = 30
- **Rosse tot:** m = 10
- **Estrazioni effettuate:** n = 5
- **Probabilità:** p = 5/10 = 1/2

Formula:

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{\binom{10}{2} \binom{30-10}{5-2}}{\binom{30}{5}} = \frac{(9*8)(10*19*6)}{29*13*6*7*9} = \frac{1520}{2639}$$

$$E(X) = \frac{10*5}{30} = \frac{5}{3}$$

Geometrica

La **Geometrica** si concentra sul **num. di prove necessarie (k) per il primo successo (p = 1) in una sequenza di esperimenti**

$X \sim \text{Geom}(p)$

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, \infty\} = \mathbb{N}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} * p$$

- **k**: num. **prove per il primo successo**
- **p**: primo successo
- **(1-p)^{k-1}**: tutti i fallimenti precedenti

Val. Atteso:

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Varianza:

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Funzione di sopravvivenza

Data una var. aleatoria geometrica X , la probabilità che **non abbiamo successo nelle prime k prove**:

$$G(k) = \mathbb{P}(\{\text{Non è uscito testa nei primi } k \text{ lanci}\}) = \mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$$

Perdita di memoria

Data una var. aleatoria geometrica X , la probabilità che **abbiamo successo dopo $k+1$ prove sapendo che non abbiamo avuto successi nelle prime k prove**:

$$\mathbb{P}(X = k+1 \mid X > k) = \mathbb{P}(1)$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Analisi di processi **ripetuti fino al successo**, come difetti in una linea di produzione o tempi di attesa
- Utile per calcolare il **num. di prove necessarie** per ottenere il **primo successo**, dove ogni prova ha due esiti (successo/insuccesso)

Esempio

Con una moneta truccata in cui testa esce con la probabilità $p = 3/4$. Qual è la probabilità di ottenere la **prima testa al terzo lancio di una moneta**?

- **Probabilità:** $p = 1/4$
- **Num. prove:** $k = 3$

Formula:

$$\mathbb{P}(X = 3) = \binom{3-1}{4}^{3-1} * \frac{1}{4} = \frac{9}{16} * \frac{1}{4} = \frac{9}{64}$$

$$E(X) = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$

$$V(X) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{(\frac{1}{4})^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{16}} = 12$$

Binomiale Negativa

La **Bin. Negativa** si concentra sul **num. di prove necessarie** per ottenere un **certo num. r di successi** sul **totale k di prove**

$X \sim \text{BinNeg}(r, p)$

$\text{Im}(X) = \{r, r+1, \dots, \infty\}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} * p^r * (1-p)^{k-r}$$

- **r :** num. **successi desiderati**
- **k :** num. **tot. di prove**

Val. Atteso:

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

Varianza:

$$V(X) = \frac{r * (1-p)}{p^2}$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Modelli con **più successi**, come il num. di tentativi per raggiungere obiettivi multipli
- Utile per calcolare il **num. di prove necessarie** per ottenere un **certo num. di successi** (le prove sono indipendenti)

Esempio

Qual è la probabilità di ottenere **3 teste al quinto lancio di una moneta**?

- **Successi desiderati:** $r = 3$
- **Prove totali:** $k = 5$
- **Probabilità:** $p = 1/2$

Formula:

$$\mathbb{P}(X = 5) = \binom{5-1}{3-1} * \left(\frac{1}{2}\right)^3 * \left(\frac{1}{2}\right)^{5-3} = \binom{4}{2} * \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 6 * \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{6}{2^5} = \frac{3}{16}$$

$$E(X) = \frac{3}{\frac{1}{2}} = 6$$

$$V(X) = \frac{3 * \frac{1}{2}}{(\frac{1}{2})^2} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{4}} = 3 * 2 = 6$$

Poisson

Poisson si concentra sul **num. di eventi (k) in un intervallo** data una **media di eventi (λ)**

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, \infty\} = \mathbb{N}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k * e^{-\lambda}}{k!}$$

- **λ :** **media eventi nell'intervallo**

Val. Atteso:

$$E(X) = \lambda$$

Varianza:

$$V(X) = \lambda$$

Var Indipendenti di Poisson

Date due var. di Poisson X_1, X_2 :

$$X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$$

$$X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$$

La prob. che $X_1 + X_2 = k$:

$$\mathbb{P}(k) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}$$

Quindi possiamo scrivere $X_1 + X_2$ come:

$$X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Gli eventi accadono a un **tasso medio noto** λ e sono **indipendenti** e **non possono accadere contemporaneamente**
- Eventi **distribuiti** nel tempo o nello spazio, come arrivi in una coda o guasti

Esempio

Un call center riceve in **media 5 chiamate l'ora**. Qual è la prob. di **ricevere esattamente 3 chiamate in un'ora**?

- **Tasso medio:** $\lambda = 5$
- **Num. eventi:** $k = 3$

Formula:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{5^3 \cdot e^{-5}}{3!} = \frac{125}{6e^5}$$
$$E(X) = V(X) = 5$$

Multinomiale

La Multinomiale si concentra sul **num. di successi di molteplici eventi indipendenti**

$$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Multi}(n, k, \{p_1, p_2, \dots, p_k\})$$

$$\text{Im}(X_i) = \{0, \dots, n\}$$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \cdot p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$$

- **k:** num. **possibili esiti**
- **n:** num. **eventi**
- $\{p_1, \dots, p_k\}$: rispettive probabilità per ogni esito
- Ogni esito $i \leq k$ (k esiti) ha probabilità p_i , dove
- $n_i > 0$: num. eventi in ogni esito
- $n_1 + \dots + n_k = n$

Val. atteso:

$$E(X_i) = n \cdot p_i$$

Varianza:

$$V(X_i) = n \cdot p_i \cdot (1 - p_i)$$

$$\text{Cov}(X_i) = -n \cdot p_i \cdot p_j, \text{ per } i \neq j$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Es. Distribuzione del voto in un'elezione o distribuzione delle preferenze in un sondaggio con più opzioni
- Conteggio di **esiti** in **categorie multiple**, come risultati di un dado a k facce lanciato n volte
- Calcolare le prob. di **diverse combinazioni di esiti** in **n prove** con **più di due categorie**

Esempio

Lancio un dado **6 volte**, qual è la prob. di ottenere **2 "1", 3 "2" e 1 "3"**?

- **Totale prove:** $n = 6$
- **Prove:** $n_1 = 2, n_2 = 3, n_3 = 1$
- **Probabilità associate:** $p_1 = 1/6, p_2 = 1/6, p_3 = 1/6$

Formula:

$$\mathbb{P}(n_1, n_2, n_3) = \frac{6!}{2! \cdot 3! \cdot 1!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^1 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2 \cdot 2} \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{1}{216} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{18 \cdot 216} = \frac{5}{3888}$$

Var. Continue

lunedì 27 gennaio 2025 17:44

Le **var. aleatorie Continue**, rispetto a quelle normali, hanno **immagine continua** $(0, +\infty)$, con cardinalità non numerabile. È necessario quindi vedere la probabilità che la **var. aleatoria risulti in un certo intervallo**

Densità di Probabilità (PDF)

La funzione f_X è detta **densità di probabilità** e descrive come è **distribuita** la probabilità nell'intervallo $[a, b]$.

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ f(x) & a < x < b \\ 0 & x > b \end{cases}$$

- Per calcolare la **probabilità** in un **intervallo** $[c, d]$:

$$\mathbb{P}(c < x < d) = \int_c^d f_X(x) dx$$

- Il **val. atteso** è:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

- La **varianza** è:

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - \mathbb{E}(X)]^2 f_X(x) dx = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

$$V(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \right]^2$$

Distribuzione Uniforme Continua

La **distribuzione uniforme continua** è una var. aleatoria continua dove vi è **uguale probabilità** in $[a, b]$

La funzione è:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi la probabilità è

$$\mathbb{P}(e \leq X \leq f) = \int_e^f \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} * (f - e)$$

Il calcolo del **valore atteso** è più facile poiché basta calcolare l'integrale solo sull'intervallo $[a, b]$

$$\mathbb{E}(X) = \int_a^b x * \left(\frac{1}{b-a} \right) dx = \left(\frac{1}{b-a} \right) * \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} * \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{1}{b-a} * \frac{(b-a) * (b+a)}{2} = \frac{b+a}{2}$$

Distribuzione Cumulativa (CDF)

La **funzione di distribuzione cumulativa** F_X misura la prob. che la var. aleatoria continua X assuma un val. $\leq x$:

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$F_X(b) = \mathbb{P}(x \leq b)$$

Per calcolare la prob. che **x sia compreso in un intervallo**

$$\mathbb{P}(a < x \leq b) = \mathbb{P}(x \leq b) - \mathbb{P}(x \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$$

Essa è una **primitiva della densità** e il suo calcolo è:

$$F_X(x) := \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \in (-\infty, x]) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy$$

Esempio

La **distribuzione** della var. aleatoria **continua uniforme** nell'intervallo $[0, 1]$

- La funz. di **densità di probabilità** è:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-0} = 1, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- CDF:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx$$

- Calcolo casi distinti della CDF:

- **Caso $x < 0$**

Quando $x < 0$, $f_X(x) = 0$

Perché la PDF della distribuzione uniforme è **fuori dall'intervallo** $[0, 1]$,

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

- **Caso $0 \leq x < 1$**

Quando $0 \leq x < 1$, $f_X(x) = 1$ nell'intervallo $[0, x]$

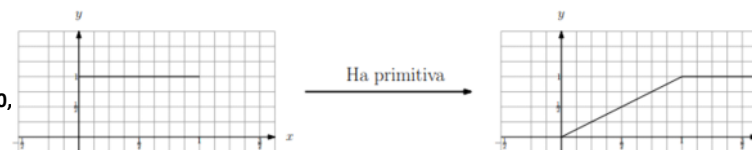
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^x 1 dx = [t]_0^x = x - 0 = x$$

Quindi

$$F_X(x) = x, \text{ per } 0 \leq x < 1$$

- **Caso $x > 1$**

Quando $x > 1$, $f_X(x) = 0$

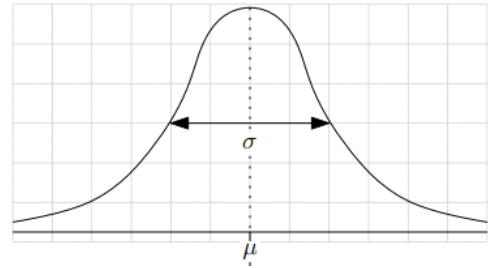


Quindi la CDF **include tutta la prob. accumulata fino a $x = 1$.**

La prob. totale è 1, perché la distribuzione uniforme su $[0, 1]$ copre tutto lo spazio probabilistico

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-\infty}^1 f_X(t) dt = 1$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \int_0^x 1 dy & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{se } x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$



Var. Aleatoria Gaussiana o Normale

La var. aleatoria **Gaussiana o Normale** si occupa della classificazione degli errori dovuti alla misurazione di grandezze fisiche.

Una var. aleatoria X è detta **gaussiana** se la sua funz. di **densità di probabilità** è data da:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} * e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

- **$E(X) = \mu$: media**, determina la pos. della curva
- **$V(X) = \sigma^2$: varianza**, determina la dispersione della curva

Standardizzazione

Una var. gaussiana X con media μ e varianza σ^2 può essere trasformata in una var. **standardizzata** Z con media 0 e varianza 1

Formula per standardizzare:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- $E(Z) = 0$
- $V(Z) = 1$

Quindi:

$$X = \sigma Z + \mu$$

La standardizzazione è utile per:

- **Confrontare var. con distribuzioni normali diverse**
- **Usare le tavole della distribuzione normale standard per calcolare probabilità**

Probabilità con Z :

La probabilità che X assuma val. compresi tra **a e b** può essere trovata tramite standardizzazione:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\mathbb{P}(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$$

Simmetria

Nel caso in cui volessimo calcolare la prob. che il val. sia maggiore di un certo num. $z \leq 0$

simmetria:

$$\mathbb{P}(Z > z) = \mathbb{P}(Z < -z)$$

Esempio

Se $X \sim N(\mu = 3, \sigma^2 = 4)$, calcolare $\mathbb{P}(X < 6)$

- $\mu = 3$
- $\sigma = \sqrt{4} = 2$

Possiamo calcolarlo in due modi:

1) Calcolare direttamente prima Z

- $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{6 - 3}{2} = \frac{3}{2} = 1.5$
- $\mathbb{P}(Z < 6) = \mathbb{P}(1.5) = \Phi(1.5) = 0.9332$

2) Calcolare X con Z

- $X = \sigma * Z + \mu = 2 * Z + \mu$
- $\mathbb{P}(X < 6) = \mathbb{P}(2 * Z + 3 < 6) = \mathbb{P}(2 * Z < 3) = \mathbb{P}(Z < 1.5) = \Phi(1.5) = 0.9332$

TABELLA 5.1 L'AREA $\Phi(x)$ DEL TRAPEZOIDE DELLA DENSITÀ NORMALE A SINISTRA DI x

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890

Da ricordare

sabato 1 febbraio 2025 15:23

"L'estrazione viene fatta **almeno** k volte" $\Rightarrow \mathbb{P}(X \geq k) = 1 - \mathbb{P}(X < k)$

Es. Abbiamo due urne A e B con k palline bianche e m palline nere in entrambi.

Sia X il num. di estrazioni effettuate finché non esce **almeno una pallina bianca da almeno una delle due urne**.

$$p = \mathbb{P}(A \geq 1, B \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(A = 0, B = 0)$$

Ad un giocatore G_1 vengono date a caso 13 carte da un mazzo di 52. Qual è la prob. che abbia 3 assi:

$$p_1 = \frac{\binom{4}{3} \binom{48}{10}}{\binom{52}{13}} \text{ in cui:}$$

- $\binom{4}{3}$ modi di scegliere 3 assi tra i 4 disponibili nel mazzo intero
- $\binom{48}{10}$ modi di scegliere le 10 carte restanti di G_1 (13-3 assi) tra le 48 carte rimanenti che non sono assi (52-4 assi)
- $\binom{52}{13}$ possibili esiti del mazzo di G_1

Segue una distribuzione **ipergeometrica**

Seguendo l'esempio precedente. Le 52 carte vengono distribuite a caso tra 4 giocatori G_1, G_2, G_3 e G_4 (ognuno ha 13 carte).

Qual è la probabilità che almeno un giocatore abbia 3 assi.

Definiamo $E =$ "almeno un giocatore riceve 3 assi" e $E_i =$ " G_i riceve tre assi", $i \in \{1, 2, 3, 4\}$

$$E = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4$$

Poiché i 4 eventi sono **incompatibili tra loro** (se G_1 ha i 3 assi allora è impossibile che gli altri giocatori abbiano i 3 assi)

$$p_2 = \mathbb{P}(E) = \mathbb{P}(E_1) + \mathbb{P}(E_2) + \mathbb{P}(E_3) + \mathbb{P}(E_4)$$

Per **simmetria** (siccome le probabilità che ogni giocatore abbia i 3 assi è equiprobabile per tutti e 4) abbiamo,

$$p_1 = \mathbb{P}(E_1) = \mathbb{P}(E_2) = \mathbb{P}(E_3) = \mathbb{P}(E_4), \text{ quindi}$$

$$p_2 = 4 * p_1$$

Se abbiamo n persone da dividere in 3 gruppi A, B e C (la cui somma dei posti fa n) allora la suddivisione totale è:

$$|\Omega| = \binom{n}{A, B, C} = \frac{n!}{A! * B! * C!}$$

Se poi vogliamo sapere la probabilità che x persone siano nel gruppo A e gli altri negli altri due gruppi allora nel caso favorevole la suddivisione è delle restanti 2

persone nei gruppi rimasti B e C

$$\frac{\binom{n-x}{B, C}}{\binom{n}{A, B, C}} = \frac{\frac{(n-x)!}{B! * C!}}{\frac{n!}{A! * B! * C!}} = \frac{(n-x)!}{B! * C!} * \frac{A! * B! * C!}{n!}$$

Enunciati Utili

martedì 4 febbraio 2025 14:54

Enunciati che potrebbe chiedere all'esame di cui forse in parte non ho inserito negli appunti

- **Definizione di spazio di probabilità**

Uno spazio di probabilità è dato dalla terna $(\Omega, \mathcal{P}, \mathbb{P})$ dove l'insieme Ω è detto **spazio campionario** e $\mathbb{P}$ è una funzione sull'insieme delle parti di Ω ($\mathcal{P}(\Omega)$) detta **funzione di probabilità** che soddisfa i seguenti assiomi:

- $\forall E \in \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P}(E) \in [0, 1]$
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- Data una successione $E_1, E_2, \dots$ di insiemi a 2 a 2 disgiunti vale che

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(E_i)$$

- **Var. Identicamente distribuite**

Due variabili aleatorie X, Y sono dette **identicamente distribuite** se $P(X \in A) = P(Y \in A)$ per ogni $A \subset \mathbb{R}$

- **Principio di Esclusione/Inclusione**

- Siano $A, B, C \subset \Omega$ tre eventi non necessariamente disgiunti, per trovare la probabilità di $A \cup B$ dovrei fare:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

- Con 3 eventi dovrei fare:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - (\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C)) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

- **Assiomi della probabilità di Kolmogorov**

- $\mathbb{P}(A) \geq 0$ per ogni evento
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- **Assioma di additività numerabile (σ -additività)**

- **Assioma di additività numerabile (σ -additività)**

Se $A_1, A_2, \dots, A_n$ sono eventi **mutualmente esclusivi** ($A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$)

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$$

- **Monotonicità**

Se $A \subseteq B$, allora $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

- **Monotomia del val. atteso**

se ci sono due val. aleatorie X e Y , e $X \leq Y$ (X minore o uguale a Y per ogni esito), allora $E(X) \leq E(Y)$

$$X \leq Y \Rightarrow E(X) \leq E(Y)$$

- **Definizione di var. aleatoria** (non penso che lo chieda tutto)

Una funz. $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è una **var. aleatoria**. Essa si divide in **discreta** e **continua**

- **Discreta**: una var. aleatoria X si dice **discreta** se i suoi val. formano un insieme finito $x_1, x_2, \dots, x_n$ oppure un insieme infinito numerabile
- **Continua**: una var. aleatoria X si dice **continua** se esiste una funz. **non negativa** f (detta **funzione di densità**) t.c. per ogni insieme $A \subset \mathbb{R}$ abbiamo

$$\square \text{ Se } A = \mathbb{R}$$

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

$$\square \text{ Se } A = [a, b]$$

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_a^b f(x) dx$$

- **Proprietà delle somme di var. aleatorie indipendenti**

Se X e Y sono **indipendenti**, allora

- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$
- $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ (perché la covarianza è 0 se sono indipendenti)
- $\text{Cov}(X, Y) = 0$

- **Funzione di sopravvivenza**

Data una var. aleatoria geometrica X , la probabilità che **non abbiamo successo nelle prime k prove**:

$$G(k) = \mathbb{P}(\{\text{Non è uscito testa nei primi } k \text{ lanci}\}) = \mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$$

- **Perdita di memoria**

Data una var. aleatoria geometrica X , la probabilità che **abbiamo successo dopo $k+l$ prove sapendo che non abbiamo avuto successi nelle prime k prove**:

$$\mathbb{P}(X = k+l \mid X > k) = \mathbb{P}(l)$$

- **Disuguaglianza di Chebyshev**

Per una var. aleatoria X con **val. atteso μ e varianza σ^2**

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq k \cdot \sigma) \leq 1/k^2$$

Conseguenza: la prob. che X si discosti molto dal val. atteso è **piccola**

Modello Probabilistico

giovedì 12 dicembre 2024 12:04

Definiamo meglio il **modello probabilistico**, esso ha 3 elementi:

- **Spazio Campionario:** Ω
- **Insieme delle Parti:** $\mathcal{P}$
- **Probabilità:** $\mathbb{P}$

1 - Lo Spazio Campionario

Lo **spazio campionario** o **spazio degli eventi elementari** contiene **tutti i possibili risultati** di un esperimento e si indica con Ω

$|\Omega|$ = **cardinalità** dell'insieme (num. di elem.)

Indichiamo con $\omega_1, \dots, \omega_n$ gli **eventi elementari di un esperimento** ($\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$)

Es.

Lancio di una moneta: $\Omega = \{T, C\} = \{0, 1\}$, $|\Omega| = 2$

Lancio di due monete: $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$, $|\Omega| = 4$

Lancio di un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $|\Omega| = 6$

Compleanni di 25 persone: $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{25}) \mid \omega_i \in [1, 365]\}$, $|\Omega| = 365^{25}$ e $|\omega| = 25$

2 - Insieme delle Parti

L'**evento**, ossia una **domanda binaria** sull'esito dell'esperimento, è un qualsiasi **sottoinsieme** di Ω , compresi gli elementi singoli di Ω , detti **eventi elementari**.

Un **evento binario** è un evento che 2 probabilità: che **esso accada** o che **esso non accada** (o sì o no oppure vero o falso).

Su tali eventi sono definite delle **op. insiemistiche** di **unione, intersezione e complemento**.

L'**insieme delle parti**, definita con $\mathcal{P}$, è l'**insieme di tutti i possibili sottoinsiemi** di Ω , ossia tutti i possibili eventi la quale si può misurare la probabilità.

Si noti che $|\Omega| = n \Rightarrow |\mathcal{P}| = 2^n$

Esempi

Lancio di una moneta: $\Omega = \{T, C\} \rightarrow \mathcal{P} = \{\emptyset, \{T\}, \{C\}, \{T, C\}\}$

Lancio di un dado a 4 facce, possiamo porre:

- ω_1 l'evento elementare {punteggio ottenuto è 1}
- ω_2 l'evento elementare {punteggio ottenuto è 2}
- ω_3 l'evento elementare {punteggio ottenuto è 3}
- ω_4 l'evento elementare {punteggio ottenuto è 4}

In modo che $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ e $\mathcal{P}(\Omega)$ è l'insieme i cui **elementi sono tutti i sottoinsiemi di Ω** :

$\mathcal{P}(\Omega) = \emptyset, \{\omega_1\}, \{\omega_2\}, \{\omega_3\}, \{\omega_4\},$

$\{\omega_1, \omega_2\}, \{\omega_1, \omega_3\}, \{\omega_1, \omega_4\}, \{\omega_2, \omega_3\}, \{\omega_2, \omega_4\}, \{\omega_3, \omega_4\},$

$\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \{\omega_1, \omega_2, \omega_4\}, \{\omega_1, \omega_3, \omega_4\}, \{\omega_2, \omega_3, \omega_4\}, \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$

- $\emptyset$ è l'**insieme vuoto** che non contiene elementi (cardinalità 0)
- $\{\omega_i\}$ sono i **singoletti**, che contengono un unico elemento (cardinalità 1)
- $\{\omega_i, \omega_j\}$ sono sottoinsiemi con due elementi (cardinalità 2)
- $\{\omega_i, \omega_j, \omega_k\}$ sono sottoinsiemi con tre elementi (cardinalità 3)
- $\{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ coincide con Ω , ma è un sottoinsieme di se stesso con 4 elementi (cardinalità 4)

$|\Omega| = 4, \mathcal{P}(\Omega) = 16$

Se l'esperimento è il lancio di un dado allora $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Vogliamo definire l'**evento A** come la probabilità che l'esito del lancio sia **maggiore di 4**

$A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \geq 4\} = \{4, 5, 6\}$

$A \subseteq \Omega, \{4, 5, 6\} \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Invece l'evento in cui l'esito sia 2 o 3, è l'unione dei due eventi elementari

$A=\{2\}$ e $B=\{3\} \rightarrow C = A \cup B = \{2, 3\}$.

3 - La Funzione Probabilità

La **probabilità** è una funzione che **associa** ad ogni evento $A \in \mathcal{P}$ un num. tra 0 ed 1, dove 0 indica che l'evento è **impossibile** e 1 che l'evento è **certo** ($\mathbb{P}: \mathcal{P} \rightarrow [0, 1]$)

La funzione $\mathbb{P}$ deve soddisfare **3 condizioni**:

- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. (la probabilità dell'insieme vuoto è impossibile)
- $\mathbb{P}(\Omega) = 1 = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c)$ (la probabilità che si verifichi un evento di Ω è certa)
- $\mathbb{P}$ è una **funzione additiva**, ossia:
 - Se $A, B \in \mathcal{P}$ sono eventi **disgiunti** ($A \cap B = \emptyset$), allora $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$
 - Se $A, B \in \mathcal{P}$ sono eventi **non disgiunti** ($A \cap B \neq \emptyset$), allora $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

Esempio

- **Eventi disgiunti (non possono accadere insieme)**

Lancio un dado a 6 facce:

- $A = \text{"esce 1"}$
- $B = \text{"esce 2"}$

Sono **disgiunti** perché non possono uscire contemporaneamente 1 e 2 (quindi $\mathbb{P}(A \cap B) = \emptyset$)

- $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{6}$
- $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{6}$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

- **Eventi non disgiunti (possono accadere insieme)**

Pesco una carta da un mazzo di 40:

- A = "la carta è una figura" (12 carte)
- B = "la carta è rossa" (20 carte)

Sono **non disgiunti** perché ci sono carte che sono figure di cuori (6 carte)

- $\mathbb{P}(A) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$
- $\mathbb{P}(B) = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$
- $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{6}{40} = \frac{3}{20}$
- $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{3}{10} + \frac{1}{2} - \frac{3}{20} = \frac{6+10-3}{20} = \frac{13}{20}$

Considerazioni:

- $\Omega = A \cup A^c \Rightarrow \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- $\mathbb{P}$ è una funzione **monotona** rispetto all'inclusione degli insiemi, cioè se $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

Costruire la Probabilità

lunedì 16 dicembre 2024 16:06

Quando si vuole misurare la probabilità di un evento, bisogna costruire un **modello probabilistico**, definendo gli eventi elementari e la probabilità di essi. Definiamo la nuova funzione della **probabilità degli eventi elementari** p , che ha come dominio gli eventi elementari Ω , e non gli eventi di $\mathcal{P}$.

$$p: \Omega \rightarrow [0, 1] \quad \text{Definiamo quindi } \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega), \text{ e risulta chiaro che :}$$
$$\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = \sum_{\omega \in A} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}\right) = 1 \quad \text{Risulta chiaro che } \sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1.$$

La probabilità di un **modello probabilistico**, si dice **uniforme** se $p(\omega) = 1/|\Omega| \quad \forall \omega \in \Omega$, e significa che tutti gli eventi elementari hanno la **stessa probabilità** di accadere.

Ne deriva che la **probabilità di un evento** $A \in \mathcal{P}$ è $\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Esempio:

- Un dado generico ha probabilità uguali per ciascun evento
 $p(i) = 1/6 \approx 0.16, \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 $p(1) = p(2) = \dots = p(6) \approx 0.16$
 $p(\{2, 4, 6\}) \approx 0.16 + 0.16 + 0.16 = 0.48$ (probabilità che esca un 2 o un 4 o un 6)
- Avendo un dado **truccato** in cui è più probabile che esca il numero 6 avremmo:
 $p(1) = p(2) = p(3) = 0.1$
 $p(4) = p(5) = 0.2$
 $p(6) = 0.3$
 $p(\{2, 4, 6\}) = 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6$ (probabilità che esca un 2 o un 4 o un 6)

Estrazione palline

In una scatola ci sono **3 palle bianche** e **2 palle nere** (tot. 5).

Faccendo 2 estrazioni **casuali**, qual è la probabilità che la **seconda** estratta sia **bianca**?

Se numeriamo le palle bianche **1, 2, 3** e le palle nere **4, 5** allora:

- Num. totale di casi:** $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1, \omega_2 \in [1, 5] \wedge \omega_1 \neq \omega_2\} \Rightarrow |\Omega| = 5*4 = 20$
 - È l'insieme delle coppie estratte (ω_1 è la prima palla estratta e ω_2 è la seconda)
 - $|\Omega| = 5*4$ poiché ci sono 5 possibilità alla prima estrazione e 4 alla seconda
- Casi favorevoli:** $A = \{(\omega_1, \omega_2) \in \Omega \mid \omega_2 \in [1, 3]\} \Rightarrow |A| = 3*4 = 12$
 - È l'insieme delle coppie in cui la seconda palla è bianca ($\omega_2 \in \{1, 2, 3\}$)
 - Se la seconda palla è bianca, ci sono 4 possibilità per la prima estrazione (le 5 palline da cui togliamo quella bianca scelta come seconda)
 - $|A| = 3*4$ poiché ci sono 3 possibilità per la seconda palla bianca e 4 per la prima palla

Essendo la probabilità di estrazione **uniforme**:

$$\mathbb{P}(A) = |A|/|\Omega| = 12/20 = 0.6 \text{ quindi una probabilità del 60\%}$$

Il Problema dei Compleanni

Quante sono le probabilità che in un gruppo di **25 persone**, 2 sono nate **lo stesso giorno**?

- Iniziamo **modellizzando** il problema $\Rightarrow$ possibili date di nascita = 365 $\Rightarrow$ *PossibiliDate* = $\{1, 2, 3, \dots, 365\}$
- La probabilità che un **individuo T** sia nato il giorno i è di 1 su 365 $\Rightarrow \mathbb{P}(T \text{ è nato il giorno } i) = 1/365$
Questa probabilità si dice **uniforme** perché tutti i 365 esiti hanno la stessa probabilità 1/365 di risultare veri.
- La probabilità che **T** sia nato il giorno i e **C** sia nato il giorno j è:
 $\mathbb{P}(T \text{ nato giorno } i \text{ e } C \text{ nato giorno } j) = \mathbb{P}(T \text{ nato giorno } i) * \mathbb{P}(C \text{ nato giorno } j) = (1/365)*(1/365) = (1/365)^2$
Questo si chiama **concetto di indipendenza**
- Quindi le probabilità che 25 persone sono nate in 25 giorni predeterminati sono:
 $\mathbb{P}(a_1 \text{ è nato } i_1, a_2 \text{ è nato } i_2, \dots, a_{25} \text{ è nato } i_{25}) = (1/365)^{25}$
- Però a noi interessa la probabilità che 2 persone siano nate lo stesso giorno.
Per trovare ciò però dobbiamo prima definire il **modello probabilistico**

Modello Probabilistico

Sia l'esperimento la **data di nascita di 25 persone**, il nostro Ω sarà l'insieme di tutte le **possibili combinazioni** lunghe 25 di numeri da 1 a 365 (quindi $|\Omega| = 365^{25}$).

Un elemento $\omega \in \Omega$ rappresenta una **sequenza di date** di nascita di 25 persone. Parte da $\omega = (1, 1, 1, \dots, 1, 1, 1)$ fino a $\omega = (365, 365, 365, \dots, 365, 365, 365)$

Es. $\omega = (12, 45, 52, 64, 365, \dots, 152, 1, 3)$ e $|\omega| = 25$ (quindi va da ω_1 a ω_{25})

La probabilità **uniforme** che un certo evento dallo spazio degli eventi $\Omega = \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k$ accada è $\mathbb{P}(\omega_i) = 1/|\Omega|$.

Definiamo A come l'evento in cui **almeno 2 persone** fanno il compleanno **lo stesso giorno**

$$A = \{\omega \in \Omega: \exists \omega_i, \omega_j \in \omega \mid i \neq j \wedge \omega_i = \omega_j\}$$

quindi "**Esistono** due date di **nascita uguali** ($\omega_i = \omega_j$) per due **persone diverse** ($i \neq j$, i e j sono le posizioni di due persone in ω)

Quindi A è un **sottoinsieme** di Ω in cui tutti gli elementi (ω) hanno 2 date uguali.

Le probabilità che tale evento accada sono: $\mathbb{P}(A) = |A| / |\Omega|$

Piuttosto che trovare l'evento in cui ci sono almeno 2 persone con lo stesso compleanno, è più facile trovare il suo **complementare**, ossia l'evento in cui **nessuno** fa il compleanno **lo stesso giorno**.

$$A^c = \{\omega \in \Omega \mid \forall i \neq j, \omega_i \neq \omega_j\}$$

quindi "**Per ogni coppia di persone diverse** ($i \neq j$) le loro date di nascita **non coincidono** ($\omega_i \neq \omega_j$)"

Quindi A^c rappresenta l'evento in cui tutte le 25 persone hanno **date di nascita diverse tra loro**

Una volta trovata la probabilità di A^c , sapremo che $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c)$

essendo $k = 25$ e $n = 365 \Rightarrow |A^c| = n * (n-1) * (n-2) * \dots * (n-k+1) \Rightarrow \mathbb{P}(A) = 1 - (|A^c| / 365^{25})$

k	4	16	22	23	63
P(A)	0.06	0.28	0.42	0.50	0.99

Quindi intervistando 25 persone, c'è una **probabilità superiore al 50%** che almeno due persone **condividano il compleanno**

Proprietà degli Eventi

lunedì 9 dicembre 2024 19:05

Consideriamo l'evento in cui al lancio di un dado esce una faccia pari:

$$A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \% 2 = 0\} = \{2, 4, 6\}$$

E l'evento in cui esce una faccia minore o uguale a 3:

$$B = \{\omega \in \Omega \mid \omega \leq 3\} = \{1, 2, 3\}$$

- L'**evento unione ($\vee$)** tra i due è:

$$C = A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\} \text{ dove } \omega \in A \cup B \Leftrightarrow \omega \in A \vee \omega \in B$$

- L'**evento intersezione ($\wedge$)** è:

$$D = A \cap B = \{2\} \text{ dove } \omega \in A \cap B \Leftrightarrow \omega \in A \wedge \omega \in B$$

Quest'ultimo evento è detto **evento elementare o singleton**, ossia un insieme con un solo elem.

Ora definiamo l'evento in cui escano facce dispari, quindi l'**evento complementare di A**. Possiamo definirlo come:

- $A^c = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$
- $A^c = S - A$ (**esclusione**: eliminiamo tutti gli esiti di A dall'insieme ambiente Ω)

Volendo rappresentare l'evento con le **facce ≤ 3 e dispari** possiamo definire tale evento in **due modi**:

- L'**intersezione** tra l'evento delle facce ≤ 3 e l'evento delle facce **dispari**:

$$E = B \cap A^c$$

- L'**esclusione** tra l'evento delle facce ≤ 3 e l'evento delle facce **pari**:

$$E = B - A$$

Quindi, ne traiamo che

$$B - A = B \cap A^c$$

Proprietà insiemi

Trattandosi di insiemi, gli eventi godono delle proprietà ad essi legati:

- **Proprietà disgiuntiva**

$$A \cap A^c = \emptyset$$

- **Proprietà associativa**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \text{ e } (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- **Proprietà distributiva**

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \text{ e } (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

- **Legge di De Morgan**

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \text{ e } (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

- **Esclusione disgiuntiva (XOR)**

$$(A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$$

Nozioni Insiemistiche

martedì 14 gennaio 2025

14:24

Nozioni di tipo insiemistico con **interpretazione "logica"**

(i) $A \subseteq B$ (A implica B)

- $A \subseteq B$ significa che **ogni evento elem.** che rende **verificato A** rende **verificato anche B** ovvero il verificarsi di A implica il verificarsi di B e dunque
 - $A \subseteq B$: "**A implica B**"

(ii) Ω (Evento certo)

- Ω è un **evento vero qualunque evento elementare si verifichi** poiché esso contiene tutti gli eventi elementari
 - Ω : **evento certo**

(iii) $\emptyset$ (Evento impossibile)

- L'insieme vuoto $\emptyset$ è un **evento che non è mai verificato** poiché non contiene nessun evento elementare possibile
 - $\emptyset$: **evento impossibile**

(iv) $A \cup B = \Omega$ (Eventi esaustivi)

- $A \cup B = \Omega$ significa che l'evento costituito dal verificarsi di entrambi gli eventi A e B **coincide con l'evento certo Ω**
- $A \cup B = \Omega$: **A e B sono esaustivi** ovvero è certo che se ne **verifichi almeno uno dei due**

(v) $A \cap B = \emptyset$ (Eventi incompatibili)

- $A \cap B = \emptyset$ significa che l'evento costituito dal verificarsi di entrambi gli eventi A e B **coincide con l'evento impossibile $\emptyset$**
- $A \cap B = \emptyset$: **A e B sono incompatibili** ossia è certo che se ne **verifichi al più uno dei due eventi** ovvero è certo che se ne **verifichi al massimo uno dei due eventi**

Esempi

Esempi con il lancio di un dado a 6 facce, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

(i) (A implica B)

- A: {num. estratto è pari} = {2, 4, 6}
- B: {num. estratto è maggiore di 1} = {2, 3, 4, 5, 6}
- $A \subseteq B$ poiché ogni num. pari è anche maggiore di 1
- **Se A è verificato anche B lo è**

(ii) (Evento certo)

- A: {num. estratto ≥ 1 e ≤ 6 } = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
- Qualunque num. esca, A è verificato, poiché include tutti i risultati possibili di Ω

(iii) (Evento impossibile)

- A: {num. estratto è 7} = {7}
- Poiché non esiste il num. 7 sul dado, questo evento **non è mai verificato**, cioè $A = \emptyset$

(iv) (Eventi esaustivi)

- A: {num. estratto è pari} = {2, 4, 6}
- B: {num. estratto è dispari} = {1, 3, 5}
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$
Almeno uno dei due eventi A o B si verifica sempre

(v) (Eventi incompatibili)

- A: {num. estratto è pari} = {2, 4, 6}
- B: {num. estratto è dispari} = {1, 3, 5}
- $A \cap B = \emptyset$
È impossibile che un numero sia contemporaneamente pari e dispari

Calcolo combinatorio

giovedì 12 dicembre 2024 14:31

Teorema fondamentale del Calcolo Combinatorio

Dati 2 **insiemi finiti e non vuoti** A e B si possono formare $|A| * |B|$ diverse coppie ordinate prendendo un elem. da A e uno da B

$$|A \times B| = |A| * |B|$$

Con k insiemi con la stessa cardinalità n:

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k| = n^k$$

Esempio:

Lanciando un dado **6 volte**, quale è la probabilità che esca **almeno una volta 6**?

Un evento elem. ω è una n-upla (elenco ordinato di n oggetti) di 6 elementi (i lanci) composta da num. da 1 a 6 (esiti del dado)

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6) \mid \omega_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$$

Per il **principio moltiplicativo** $|\Omega| = 6^6$.

Invece che calcolare la cardinalità di $A = \{\omega \in \Omega \mid \exists \omega_i \in \omega \rightarrow \omega_i = 6\}$, ossia tutti gli eventi elem. in cui 6 compare in almeno un lancio,

ci è più facile calcolare il suo complementare, cioè tutti gli eventi in 6 non compare mai, ossia ogni n-upla di 6 lanci composta da numeri da 1 a 5 (esiti del dado escluso 6)

$$A^c = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6) \mid \omega_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}\}$$

Per principio moltiplicativo $|A^c| = 5^6$. Avendo $|A^c|$, possiamo trovare la probabilità di A:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - (|A^c| / |\Omega|) = 1 - (5^6 / 6^6) \approx 1 - 0.33 = 0.66$$

Raggruppamenti

Il calcolo combinatorio studia i **raggruppamenti** che si possono ottenere:

- Con **n elementi su k posti**.
- E **senza/con ripetizioni** degli elementi

Esistono 3 raggruppamenti possibili

Permutazioni

Sono raggruppamenti realizzati quando il num. di oggetti n è **uguale** dal num. di posti k e **conta l'ordine** della disposizione.

La permutazione con ripetizione è anche detta **anagramma**.

- **Senza ripetizione:**

$$P_n = n!$$

Abbiamo 3 libri A, B e C. In quanti modi posso metterli in fila sullo scaffale?

- $P_3(3) = 3! = 6$ permutazioni
- ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA

- **Con ripetizione:**

$$P_n^r = \frac{n!}{r_1! * r_2! * \dots * r_k!}$$

Abbiamo 3 lettere A, A, B, in cui A si ripete 2 volte e B una volta. Vengono disposte in tutti i modi possibili con ripetizio ni

- $P_n^r(3) = \frac{3!}{2! * 1!} = \frac{6}{2} = 3$ permutazioni
- AAB, ABA, BAA

Disposizioni

Sono raggruppamenti realizzati quando il num. di oggetti n è **diverso** dal num. di posti k e **conta l'ordine** della disposizione.

- **Senza ripetizione:**

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Abbiamo 3 lettere A, B, C e 2 posti. Ogni lettera viene scelta una sola volta e la lista è ordinata

- $D_{n,k}(3,2) = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{3!}{1!} = 6$ disposizioni
- AB, AC, BA, BC, CA, CB

- **Con ripetizione:**

$$D_{n,k}^r = n^k$$

Abbiamo 3 lettere A, B, C e 2 posti. Le lettere possono essere usate più volte

- $D_{n,k}^r(3,2) = 3^2 = 9$ disposizioni
- AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC

Combinazioni

Sono raggruppamenti realizzati quando il num. di oggetti n è **diverso** dal num. di posti k e **non conta l'ordine** della disposizione.

- **Senza ripetizione:**

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! * k!}$$

Abbiamo 4 lettere A, B, C, D e 2 posti. Non conta l'ordine (quindi AB = BA)

- $C_{n,k}(4,2) = \frac{4!}{(4-2)! * 2!} = \frac{24}{2 * 2} = 6$ combinazioni
- AB, AC, AD, BC, BD, CD

- **Con ripetizione:**

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \cdot k!}$$

Abbiamo 3 lettere A, B, C e 2 posti. Non conta l'ordine

- $C'_{n,k}(3,2) = \frac{(3+2-1)!}{(3-1)! \cdot 2!} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{24}{4} = 6$ combinazioni
- AA, AB, AC, BB, BC, CC

n = numero di oggetti k = numero di posti	senza ripetizione di oggetti	con ripetizione r di oggetti
Permutazioni		
$n = k$ - conta l'ordine	$P_n = n!$	$P_n^r = \frac{n!}{r_1! r_2! \dots r_k!}$
Disposizioni		
$n \neq k$ - conta l'ordine	$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} \quad n > k$	$D_{n,k}^r = n^k$
Combinazioni		
$n \neq k$ - non conta l'ordine	$C_{n,k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \quad n > k$	$C_{n,k}^r = \frac{(n+k-1)!}{k! (n-1)!}$

Coefficiente Binomiale

Il **coefficiente binomiale** rappresenta i modi di scegliere k elementi da un insieme n .

Senza ripetizione	Con ripetizione
$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$	$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n+k-1-k)! \cdot k!} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)! \cdot k!}$

Inoltre vale la proprietà:

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$$

Binomio di Newton

Siano $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, vale che $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^{n-k} \cdot b^k$

Proprietà Coefficiente Binomiale

- $\binom{n}{0} = 1$
- $\binom{n}{n} = 1$
- $\binom{n}{1} = n$
- $\binom{n}{n-1} = n$

Coefficiente Binomiale con più val

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_m!}$$

Esempi Estrazione

venerdì 13 dicembre 2024 10:53

Esempi SimoneLid e CasuFrost

Ci sono diversi tipi di estrazione da un'urna:

Estrazione ordinate con rimpiazzo

- Eseguiamo **k estrazioni di n palline**
- Ci **interessa l'ordine**: quindi $\{1, 2, 3\} \neq \{1, 3, 2\}$
- Con rimpiazzo**: pescata la pallina si **reinserisce** nell'urna (un elem. può essere estratto **più volte**)

Formula:

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid \omega_i \in [1, n]\} \Rightarrow |\Omega| = n^k$$

Esempio:

In un mazzo di 52 carte, estraiamo 3 carte una dopo l'altra, reinserendole nel mazzo. Qual è la probabilità che **non esca mai** un asso?

$\omega_i = n$ -upla di 3 elem. (carte estratte) con numeri che vanno da 1 a 52 (carte totali)

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_3) \mid \omega_i \in [1, 52]\} \Rightarrow |\Omega| = 52^3$$

$A = \{\text{non escono assi}\} = \text{ad ogni estrazione abbiamo 48 possibilità } (52-4) \Rightarrow |A| = 48^3$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{48^3}{52^3} \approx 0.78 \text{ (78\%)}$$

Estrazione ordinate senza rimpiazzo

- Eseguiamo **k estrazioni di n palline**
- Ci **interessa l'ordine**: quindi $\{1, 2, 3\} \neq \{1, 3, 2\}$
- Senza rimpiazzo**: pescata la pallina si **rimuove** dall'urna (un elem. può essere estratto **una sola volta**)

Formula:

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid \omega_i \in [1, n], \omega_i \neq \omega_j\} \Rightarrow |\Omega| = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Esempio:

In un palazzo di **10 piani** ci sono **7 persone** in ascensore. Quale è la probabilità che **tutti scendano su piani diversi**?

$\omega_i = n$ -upla di 7 elem. (persone) con numeri che vanno da 1 a 10 (piani)

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_7) \mid \omega_i \in [1, 10]\} \Rightarrow |\Omega| = 10^7$$

$$A = \{\text{scendono tutti a piani diversi}\} = \{\omega \in \Omega \mid \omega_i \neq \omega_j\} \Rightarrow |A| = \frac{10!}{(10-7)!} = \frac{10!}{3!}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\frac{10!}{3!}}{10^7} \approx 0.06 \text{ (6\%)}$$

Estrazione non ordinate senza rimpiazzo

- Eseguiamo **k estrazioni di n palline**
- Non ci interessa l'ordine**: quindi $\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{2, 3, 1\} = \dots$
- Senza rimpiazzo**: pescata la pallina si **rimuove** dall'urna (un elem. può essere estratto **una sola volta**)

Formula:

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid i \neq j \Rightarrow \omega_i \neq \omega_j\} \Rightarrow |\Omega| = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \binom{n}{k}$$

Esempio:

Abbiamo **10 palline** inserite casualmente in **4 scatole**, qual è la probabilità che nella **scatola A** ci siano **5 palline**?

$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_{10}) \mid \omega_i \in [1, 4]\} \Rightarrow |\Omega| = 4^{10} = 1048576$ (sequenza di 10 elem. (palline) che vanno da 1 a 4 (scatole))

$A = \{\omega \in \Omega \mid j = \{\omega_i = 1\} \mid |j| = 5\} \Rightarrow |A| = \binom{10}{5} \cdot 3^5 = 252 \cdot 243 = 61236$ (scegliamo 5 palline tra le 10 disponibili (coefficiente binomiale) e assegnamo le restanti 5 palline alle altre 3 scatole (3^5))

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{10}{5} \cdot 3^5}{4^{10}}$$

$$\mathbb{P}(A) = 61236/1048576 \approx 0.058 \text{ (5.8\%)}$$

Abbiamo **40 carte** divise in **4 semi** ognuno con carte da **1 a 10**, **4 giocatori** ricevono a testa **10 carte**:

$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_{10}) \mid \omega_i \neq \omega_j \wedge \omega_i \in [1, 40]\} \Rightarrow |\Omega| = \binom{40}{10}$ (sequenza di 10 carte ognuna diversa dall'altra che vanno da 1 a 40)

- Quale è la probabilità che abbia tutte le carte di denari?

L'unico modo per soddisfare la condizione è avendo **esattamente** quelle 10 carte

$$A = \{(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)\} \Rightarrow |A| = \binom{30}{0} = 1 \text{ (ho già le 10 carte quindi non devo sceglierne altre tra le rimanenti)}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{\binom{40}{10}}$$

- Quale è la probabilità che riceva il 7 di denari?

Dopo aver ricevuto il 7 di denari, devo scegliere **altre 9 carte** dalle **restanti 39**

$$A = \{\omega \in \Omega \mid (7, \omega_2, \dots, \omega_{10})\} \Rightarrow |A| = \binom{39}{9}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{39}{9}}{\binom{40}{10}}$$

- Quale è la probabilità che riceva tutti e 4 i 7?

Ricevo tutti e 4 i 7, più altre **6 carte** scelte dalle **36 rimanenti**

$$A = \{\omega \in \Omega \mid (7, 17, 27, 37, \omega_5, \dots, \omega_{10})\} \Rightarrow |A| = \binom{4}{4} \cdot \binom{36}{6}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{36}{6}}{\binom{40}{10}}$$

- Quale è la probabilità che riceva un solo 7?

Scelgo **1 carta** tra i **4 sette**, e poi scelgo **9 carte** tra le **36 rimanenti**

$$|A| = \binom{4}{1} * \binom{36}{9} = 4 * \binom{36}{9}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{4 * \binom{36}{9}}{\binom{40}{10}}$$

5. Quale è la probabilità che i 4 giocatori ricevano un 7 a testa?

Ω: Lo spazio campionario è calcolato dividendo le carte tra i 4 giocatori

$$\Omega = \{(\omega_1^N, \dots, \omega_{10}^N), (\omega_1^E, \dots, \omega_{10}^E), (\omega_1^S, \dots, \omega_{10}^S), (\omega_1^O, \dots, \omega_{10}^O) \mid \omega_i \neq \omega_j \wedge \omega_i \in [1, 40]\} \Rightarrow |\Omega| = \binom{40}{10} \binom{30}{10} \binom{20}{10} \binom{10}{10}$$

A: Ogni giocatore riceve esattamente un 7:

- **N** riceve **1 sette** e **9 carte** dalle **36 rimanenti** (40 - 4 sette)
- **E** riceve **1 sette** e **9 carte** dalle **27 rimanenti** (36 rimanenti - 9 precedenti)
- **S** riceve **1 sette** e **9 carte** dalle **18 rimanenti** (27 rimanenti - 9 precedenti)
- **O** riceve **1 sette** e **9 carte rimanenti** (18 rimanenti - 9 precedenti)

$$A = |A_N| * |A_E| * |A_S| * |A_O| = \binom{4}{1} \binom{36}{9} * \binom{3}{1} \binom{27}{9} * \binom{2}{1} \binom{18}{9} * \binom{1}{1} \binom{9}{9}$$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{4}{1} \binom{36}{9} * \binom{3}{1} \binom{27}{9} * \binom{2}{1} \binom{18}{9} * \binom{1}{1} \binom{9}{9}}{\binom{40}{10} \binom{30}{10} \binom{20}{10} \binom{10}{10}}$$

Estrazione non ordinate con rimpiazzo

- Eseguiamo **k estrazioni** di **n palline**
- **Non ci interessa l'ordine**: quindi $\{1, 2, 3\} = \{1, 3, 2\} = \{2, 3, 1\} = \dots$
- **Con rimpiazzo**: pescata la pallina si **reinserisce** nell'urna (un elem. può essere estratto **più volte**)

Formula:

$$\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_k) \mid \omega_1 \leq \omega_2 \leq \dots \leq \omega_k\}$$

Se ho due eventi **concatenati** ma indistinguibili come il lancio di due dadi:

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 \leq \omega_2\} \Rightarrow |\Omega| = \frac{n^2 + n}{2} = \binom{n+1}{2}$$

Considerando n come il **num. di esiti possibili**.

Nel caso in cui ci siano **k>2 eventi concatenati**, come k lanci di dadi o k estrazioni, con **n esiti possibili**, la cardinalità di Ω è:

$$\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n+k-1-k)!} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Esempio:

- Lancio di **2 dadi (k)** a **6 facce (n)**:

$$|\Omega| = \frac{6^2 + 6}{2} = \frac{42}{2} = 21 = \frac{7!}{2! * 5!} = \binom{7}{2}$$

- Lancio di **10 dadi (k)** a **6 facce (n)**:

$$|\Omega| = \binom{n+k-1}{k} = \binom{6+10-1}{10} = \binom{15}{10}$$

Esempi Exyss

Estrazione con reinserimento

Con ordine

Abbiamo 2 tipi di palline: **rosse** (quantità indicata con R) e **bianche** (quantità indicata con B).

Considerando la somma di **N palline**, otteniamo che le rispettive **probabilità di estrazione** di ogni pallina, nel caso venissero **reinserite** nell'urna, è:

$$\mathbb{P}(R) = R/N = 1 - \mathbb{P}(B)$$

$$\mathbb{P}(B) = B/N = 1 - \mathbb{P}(R)$$

Poiché ad ogni estrazione vengono **reinserite** nell'urna, la probabilità d'estrazione di ogni pallina rimane uguale. Dunque la probabilità di **estrarre k volte una pallina dello stesso colore** è:

$$P(k \text{ volte pallina rossa}) = P\left(\bigcap_{i=1}^k R\right) = \frac{R}{N} \cdot \frac{R}{N} \cdot \dots \cdot \frac{R}{N} = \left(\frac{R}{N}\right)^k$$

$$P(k \text{ volte pallina bianca}) = P\left(\bigcap_{i=1}^k B\right) = \frac{B}{N} \cdot \frac{B}{N} \cdot \dots \cdot \frac{B}{N} = \left(\frac{B}{N}\right)^k$$

Ad esempio, l'evento in cui viene estratta la sequenza BBRRRBRR è:

$$\mathbb{P}(\text{BBRRRBRR}) = \mathbb{P}(B)^3 * \mathbb{P}(R)^3 * \mathbb{P}(B) * \mathbb{P}(R)^2 = \mathbb{P}(B)^4 * \mathbb{P}(R)^5 = (R^5 * B^3) / N^8$$

Analogamente, l'evento in cui viene estratta la sequenza BRBRRBBB è:

$$\mathbb{P}(\text{BRBRRBBB}) = \mathbb{P}(B) * \mathbb{P}(R) * \mathbb{P}(B) * \mathbb{P}(R)^2 * \mathbb{P}(B)^3 = \mathbb{P}(B)^5 * \mathbb{P}(R)^3 = (R^3 * B^5) / N^8$$

Notiamo come effettuando **n estrazioni**, la probabilità di estrarre una **determinata sequenza ordinata** con **k elementi di un tipo** e **n-k elementi di un altro** è:

$$\mathbb{P}(\text{Seq. ord. con n estr. su 2 tipi}) = \mathbb{P}(E_1)^k * \mathbb{P}(E_2)^{n-k} = (E_1^k * E_2^{n-k}) / N^n \text{ (dove N è la somma degli elementi di } E_1 \text{ ed } E_2)$$

Senza ordine

Nel caso **non ci interessi l'ordine delle estrazioni**, dunque abbiamo qualsiasi sequenza di k elem. di un tipo e n-k di un altro, allora sarà necessario moltiplicare la probabilità per il numero di **anagrammi di n elem. contenenti k e n-k ripetizioni**, per poter considerare tutte le possibili sequenze:

$$\mathbb{P}(k \text{ elem. 1, n-k elem. 2}) = n! / (k! * (n-k)!) * \mathbb{P}(E_1)^k * \mathbb{P}(E_2)^{n-k}$$

Tuttavia, notiamo come il calcolo degli anagrammi corrisponda ad una **scelta di k elem. su n** (coefficiente binomiale):

$$P(k \text{ elem. 1, n-k elem. 2}) = \frac{n!}{(n-k)! * k!} \cdot P(E_1)^k \cdot P(E_2)^{n-k} = \binom{n}{k} \cdot P(E_1)^k \cdot P(E_2)^{n-k}$$

Considerando la **somma di tutte le possibili k estrazioni non ordinate di elem. di un tipo**, dunque k = 0, 1, ..., n, otteniamo:

$$P \text{ al variare di } K = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot P(E_1)^k \cdot P(E_2)^{n-k}$$

Notiamo come la sommatoria sia il **Binomio di Newton**, il cui teorema afferma

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot a^k \cdot b^{n-k} = (a + b)^n$$

Dunque otteniamo:

$$\begin{aligned} P \text{ al variare di } K &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot P(E_1)^k \cdot P(E_2)^{n-k} = \\ &= [P(E_1) + P(E_2)]^n = [P(E_1) + (1 - P(E_1))]^n = 1^n = 1 \end{aligned}$$

Estrazione senza reinserimento

Vediamo il caso in cui le palline vengano rimosse dall'urna, diminuendo il num. tot. di palline.

Nella **prima estrazione**, la probabilità di estrarre una pallina rossa e una bianca rimangono invariate:

$$\mathbb{P}_1(R) = R/N = 1 - \mathbb{P}_1(B)$$

$$\mathbb{P}_1(B) = B/N = 1 - \mathbb{P}_1(R)$$

Immaginiamo che alla prima estrazione venga **estratta e rimossa una pallina bianca**.

Le nuove probabilità di estrazione sono:

$$\mathbb{P}_2(R) = R/(N-1)$$

$$\mathbb{P}_2(B) = (B-1)/(N-1)$$

Dunque volendo calcolare l'estrazione di due palline bianche **di seguito** avremmo:

$$\mathbb{P}(BB) = \mathbb{P}_1(B) * \mathbb{P}_2(B) = (B * (B-1)) / (N * (N-1))$$

Se estraessimo le due palline bianche in **contemporanea** avremmo il rapporto tra una scelta di 2 palline sulle B tot. e una di 2 palline sulle N tot.:

$$\begin{aligned} P(BB \text{ contemp}) &= \frac{\binom{B}{2}}{\binom{N}{2}} = \frac{B!}{(B-2)! \cdot 2!} \cdot \frac{(N-2)! \cdot 2!}{N!} = \\ &= \frac{B(B-1)(B-2)!}{(B-2)!} \cdot \frac{(N-2)!}{N(N-1)(N-2)!} = \frac{B(B-1)}{N(N-1)} \end{aligned}$$

Quindi l'estrazione in **contemporanea** è **identica a quella sequenziale**

Se **non conta l'ordine** degli elem. e se **non si hanno reinserimenti**, la probabilità di effettuare k estrazioni di un tipo e n-k di un altro su un tot. di n estrazioni è:

$$P(k \text{ estr. } 1, n-k \text{ estr. } 2) = \frac{\binom{E_1}{k} \cdot \binom{E_2}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Esclusione/Inclusione

lunedì 16 dicembre 2024 16:08

Principio di Esclusione/Inclusione

Siano $A, B, C \subset \Omega$ tre eventi non necessariamente disgiunti, per trovare la probabilità di $A \cup B$ dovrei fare:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

Con 3 eventi dovrei fare:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B \cup C) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - (\mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap C) + \mathbb{P}(B \cap C)) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)\end{aligned}$$

Dimostrazione per distributività e principio di esclusione/inclusione

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| &= |(A \cup B) \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)|) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|\end{aligned}$$

Formula generica:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=0}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \bigcap_{k=1}^i A_{j_k}$$

o anche

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k})$$

o

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}|$$

o

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

Esempio con cardinalità di 3 insiemi

Abbiamo 3 insiemi:

- A_1 : studenti di **matematica** ($|A_1| = 50$)
- A_2 : studenti di **fisica** ($|A_2| = 40$)
- A_3 : studenti di **informatica** ($|A_3| = 30$)

Tot (non totale studenti): 120

E le sovrapposizioni:

- $|A_1 \cap A_2| = 10$: studenti di **matematica e fisica**
- $|A_1 \cap A_3| = 5$: studenti di **matematica e informatica**
- $|A_2 \cap A_3| = 8$: studenti di **fisica e informatica**
- $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 2$: studenti di **matematica, fisica e informatica**

Formula per 3 insiemi:

$$\begin{aligned}|A_1 \cup A_2 \cup A_3| &= |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = \\ &= 50 + 40 + 30 - 10 - 5 - 8 + 2 = 99\end{aligned}$$

Ci sono **99 studenti unici**

[Stesura con la sommatoria](#)

1. Sommatoria per i singoli insiemi ($k = 1$):

$$\sum_{i=1}^3 |A_i| = |A_1| + |A_2| + |A_3| = 50 + 40 + 30$$

2. Sommatoria per le intersezioni di due insiemi ($k = 2$):

$$\sum_{1 \leq i < j \leq 3} |A_i \cap A_j| = |A_1 \cap A_2| + |A_1 \cap A_3| + |A_2 \cap A_3| = 10 + 5 + 8$$

3. Sommatoria per l'intersezione di tutti e tre gli insiemi ($k = 3$):

$$\sum_{1 \leq i < j < k \leq 3} |A_i \cap A_j \cap A_k| = |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 2$$

Sostituendo:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = (50 + 40 + 30) - (10 + 5 + 8) + 2 = 99$$

Probabilità con valori tendenti ad infinito

Se abbiamo una **permutazione** e vogliamo sapere la probabilità che $\forall i \omega_i \neq i$ con n tendente a ∞ allora:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B) = 1 - \sum_{i=1}^n (-1)^k \frac{1}{k!} = \frac{1}{e}$$

Quindi la probabilità che in una permutazione non vi siano **punti fissi** è **costante**, e vale $1/e$

Spazi di Probabilità Prodotto

Dati due eventi **indipendenti** l'uno dall'altro (non si influenzano tra loro, es lancio moneta e lancio dado) $(\Omega_1, \mathbb{P}_1)$ e $(\Omega_2, \mathbb{P}_2)$, lo spazio degli eventi elementari dei due eventi è il prodotto cartesiano dei due:

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_i \in \Omega_i\}$$

Se i due esperimenti **non si influenzano**, la probabilità di una coppia di esiti è la **probabilità prodotto**:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \mathbb{P}(\{(\omega_1, \omega_2)\}) = \mathbb{P}_1(\{\omega_1\}) * \mathbb{P}_2(\{\omega_2\}) \\ \mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}_1(A) * \mathbb{P}_2(B) \quad A \subset \Omega_1, B \subset \Omega_2 \end{aligned}$$

Bisogna verificare che la somma delle probabilità di tutte le coppie faccia 1:

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \sum_{\omega \in \Omega} \mathbb{P}_1(\{\omega_1\}) \cdot \mathbb{P}_2(\{\omega_2\}) \\ \sum_{\omega_1 \in \Omega_1} \mathbb{P}_1(\{\omega_1\}) \cdot \sum_{\omega_2 \in \Omega_2} \mathbb{P}_2(\{\omega_2\}) &= 1 \cdot 1 = 1 \end{aligned}$$

Se le probabilità $\mathbb{P}_1$ e $\mathbb{P}_2$ sono **uniformi** su Ω_1 e Ω_2 , allora $\mathbb{P} = \mathbb{P}_1 * \mathbb{P}_2$ è uniforme su $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$.

Si dimostra facilmente:

$$\mathbb{P}(\{\omega_1, \omega_2\}) = \mathbb{P}_1(\omega_1) \cdot \mathbb{P}_2(\omega_2) = \frac{1}{|\Omega_1|} \cdot \frac{1}{|\Omega_2|} = \frac{1}{|\Omega_1| \cdot |\Omega_2|} = \frac{1}{|\Omega_1 \times \Omega_2|} = \frac{1}{|\Omega|}$$

Esempio:

- $A = \text{Lancio una moneta} = \{T, C\}$
- $B = \text{Viene misurata la temperatura in Brasile (che varia dai 10 ai 50 gradi)} = \{\mathbb{N} \mid 10 \leq \omega \leq 50\}$
- $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 \in \{T, C\}, \omega_2 \in \mathbb{N} \mid 10 \leq \omega_2 \leq 50\}$

Lancio due dadi:

- $A = \{\text{somma} = 7\} = \{\omega_1 + \omega_2 = 7\}$
- $B = \{1^\circ \text{ dado} = 5\} = \{\omega_1 = 5\}$
- Sono eventi indipendenti perché qualsiasi sia il risultato del primo dado si può sempre arrivare a 7 col secondo
- $\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) \mid \omega_1 + \omega_2 = 7, \omega_1 = 5\}$

Indipendenza tra eventi

lunedì 16 dicembre 2024 16:09

In un modello probabilistico $(\Omega, \mathbb{P})$, due eventi $A, B \subseteq \Omega$ sono **indipendenti** se:

$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B)$ (la probabilità composta di due eventi è uguale al prodotto delle singole probabilità)

Con **3 eventi** $A, B, C \subseteq \Omega$ si dice che sono **indipendenti** se:

- La probabilità composta tra due eventi è uguale al prodotto delle singole probabilità:
 - $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B)$
 - $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(C)$
 - $\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B) * \mathbb{P}(C)$
- La probabilità composta tra tutti e tre gli eventi è uguale al prodotto delle singole probabilità:
 - $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B) * \mathbb{P}(C)$

Nel caso generale si dice che n eventi $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \Omega$ sono **indipendenti** se:

$\forall k \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n \Rightarrow \mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) * \mathbb{P}(A_{i_2}) * \dots * \mathbb{P}(A_{i_k})$ (la probabilità composta di tutti gli eventi è uguale al prodotto delle singole probabilità)

Esempio:

- Estraggo **una carta** da un mazzo di 40.
 $\Omega = \{\omega \mid 1 \leq \omega \leq 40\}$
- Ed ho 2 eventi:
 - $A = \{\text{estraggo un 7}\}$
 - $B = \{\text{estraggo una carta di denara}\}$
- Tali eventi sono **indipendenti**, dato che l'estrazione di un 7 non condiziona la probabilità di estrarre una carta di denara, e viceversa
- Infatti $\mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B) = 1/10 * 1/4 = 1/40 = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{\text{estraggo un 7 di denara}\})$

Schema di Bernoulli

lunedì 16 dicembre 2024 16:43

Preso un **esperimento binario** (con solo 2 esiti es. {0, 1}, {T, C}, {vero, falso}) ripetuto **n volte**, gli esiti vengono codificati con 0 ed 1, si ha:

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \mid \omega_i \in \{0, 1\}\} = \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\} \text{ (per } n \text{ volte)} = \{0, 1\}^n$$

Lo schema è quello di uno spazio di probabilità prodotto, dove $(\Omega, \mathbb{P})$ definisce ogni lancio.

Si definisce una costante **p** $\in [0, 1]$ t.c. per ogni lancio risulta:

- $\mathbb{P}(\{1\}) = p$
- $\mathbb{P}(\{0\}) = 1 - p$

(p = probabilità di successo dell'esperimento)

Ovviamente se $p = 1/2$, la probabilità è **uniforme**. Scegliendo diversi lanci risulta:

- $n = 2 \Rightarrow \Omega = \{00, 01, 10, 11\}$ con:
 - $\mathbb{P}(00) = (1 - p)^2$
 - $\mathbb{P}(01) = \mathbb{P}(10) = p \cdot (1 - p)$
 - $\mathbb{P}(11) = p^2$
- $n = 3 \Rightarrow \Omega = \{000, 001, 010, \dots, 110, 111\}$ con:
 - $\mathbb{P}(000) = (1 - p)^3$
 - $\mathbb{P}(001) = \mathbb{P}(010) = \mathbb{P}(100) = p \cdot (1 - p)^2$
 - $\mathbb{P}(011) = \mathbb{P}(101) = \mathbb{P}(110) = p^2 \cdot (1 - p)$
 - $\mathbb{P}(111) = p^3$
- In generale, per n lanci risulta che:
 - Sia $A \in \Omega$: $\mathbb{P}(A) = p^{\text{occorrenze di 1 in } A} \cdot (1 - p)^{\text{occorrenze di 0 in } A}$
 - Risulta comoda la codifica binaria poiché si può scrivere come:

$$\mathbb{P}(\{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)\}) = p^{\sum_{i=1}^n \omega_i} \cdot (1 - p)^{1 - \sum_{i=1}^n \omega_i}$$

Lo schema di Bernoulli viene definito con una **coppia (n, p)**

La probabilità che per un evento A su **n esiti** si abbiano **k positivi (1)** e **n-k negativi (0)** è:

$$\mathbb{P}(A) = \binom{n}{k} p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

In cui:

- **n**: num. totale di prove
- **k**: num. di successi desiderati
- **p**: probabilità di successo in una singola prova
- $\binom{n}{k}$: scelta di k successi su n prove

Tale formula è detta **distribuzione binomiale**

Esempi

Lancio Moneta

Si lancia una moneta **5 volte**. Quale è la probabilità di ottenere esattamente **3 teste** (successi)?

- $n = 5$
- $k = 3$
- $p = 0.5$ (probabilità di successo per una moneta equa)

Calcolo:

1. Calcola il coefficiente binomiale:

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = 10$$

2. Calcola la probabilità:

$$P(A) = \binom{5}{3} \cdot (0.5)^3 \cdot (1 - 0.5)^{5-3}$$

$$P(A) = 10 \cdot (0.5)^3 \cdot (0.5)^2 = 10 \cdot 0.125 \cdot 0.25 = 0.3125$$

Risultato: La probabilità di ottenere 3 teste su 5 lanci è $\mathbb{P}(A) = 0.3125$ o 31.25%

Quiz

Un concorrente risponde a **10 domande** a scelta multipla, ciascuna con **4 opzioni** (probabilità di indovinare del 25%).

Quale è la probabilità che risponda correttamente a **2 domande**?

- $n = 10$
- $k = 2$
- $p = 0.25$

Calcolo:

1. Calcola il coefficiente binomiale:

$$\binom{10}{2} = \frac{10!}{2!(10-2)!} = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = 45$$

2. Calcola la probabilità:

$$P(A) = \binom{10}{2} \cdot (0.25)^2 \cdot (1 - 0.25)^{10-2}$$

$$P(A) = 45 \cdot (0.25)^2 \cdot (0.75)^8$$

$$P(A) = 45 \cdot 0.0625 \cdot 0.100112915 = 0.28156$$

Risultato: La probabilità di rispondere correttamente a 2 domande su 10 è $\mathbb{P}(A) \approx 0.28156$ o 28.16%

Problema della Rovina del Giocatore

mercoledì 18 dicembre 2024 19:33

Dati due giocatori A, B con capitali iniziali a, b che scommettono soldi ad un gioco **binario** finché uno dei due finisce i soldi. Ogni volta che un giocatore vince, riceve 1 euro dall'altro, quindi:

- A vince con probabilità p
- B vince con probabilità $1 - p$

Quale è la probabilità che A o B finisca i soldi?

Soluzione SimoneLid

Chiamo S_n la somma che A ha **vinto** a B nei primi n **lanci** in cui:

$$\begin{aligned} S_0 &= 0 \\ S_1 &= \begin{cases} 1 & \text{con prob } p \\ -1 & \text{con prob } 1 - p \end{cases} \\ S_{n+1} &= S_n + \begin{cases} 1 & \text{con prob } p \\ -1 & \text{con prob } 1 - p \end{cases} \\ S_n &= \begin{cases} b \Rightarrow \text{rovina di B} \\ -a \Rightarrow \text{rovina di A} \end{cases} \end{aligned}$$

Chiamo rispettivamente $\alpha(x)$ e $\beta(x)$ la probabilità che A e B perdano tutti i soldi nel momento in cui $S_n = x$

$$\begin{aligned} \alpha(x) &= \begin{cases} p \cdot \alpha(x+1) + (1-p)\alpha(x-1) & -a < x < b \\ 1 & x = -a \\ 0 & x = b \end{cases} \\ \beta(x) &= \begin{cases} p \cdot \beta(x+1) + (1-p)\beta(x-1) & -a < x < b \\ 1 & x = b \\ 0 & x = -a \end{cases} \end{aligned}$$

Se le probabilità sono eque quindi $p = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \alpha(x) &= \frac{x+a}{a+b} \Rightarrow \alpha(0) = \frac{a}{a+b} \\ \beta(x) &= \frac{x+b}{a+b} \Rightarrow \beta(0) = \frac{b}{a+b} \end{aligned}$$

Se le probabilità non sono eque quindi $p \neq \frac{1}{2}$:

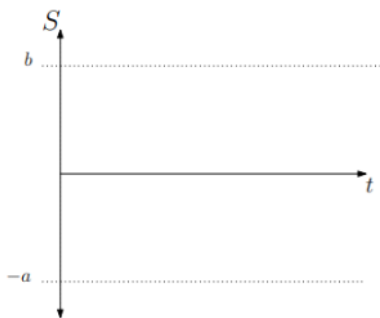
$$\begin{aligned} \alpha(x) &= \frac{1 - (\frac{1-p}{p})^{x+b}}{1 - (\frac{1-p}{p})^{b+a}} \Rightarrow \alpha(0) = \frac{1 - (\frac{1-p}{p})^b}{1 - (\frac{1-p}{p})^{b+a}} \\ \beta(x) &= \frac{1 - (\frac{1-p}{p})^{x+a}}{1 - (\frac{1-p}{p})^{b+a}} \Rightarrow \beta(0) = \frac{1 - (\frac{1-p}{p})^a}{1 - (\frac{1-p}{p})^{b+a}} \end{aligned}$$

Visto che $\alpha(x) + \beta(x) = 1$ la probabilità che il gioco duri all'infinito è 0.

Soluzione CasuFrost

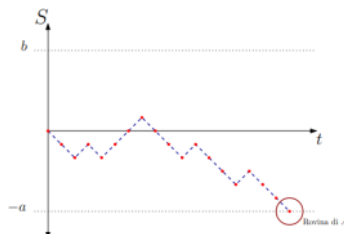
Modellizzazione

Questo problema ha un'interpretazione geometrica in cui viene **modellizzato** in uno schema definito come **passeggiata aleatoria**. Si consideri il piano $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}$ (**prodotto cartesiano** tra l'insieme dei numeri non negativi e l'insieme di tutti i numeri interi) $\Rightarrow \{0, 1, 2, \dots\} \times \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.



- Tipicamente l'insieme $\mathbb{Z}^+$ rappresenta il **numero di turni** nella passeggiata aleatoria
- L'insieme $\mathbb{Z}$ rappresenta lo **stato della ricchezza** del giocatore
- Il prodotto cartesiano è l'insieme delle coppie (t, S) , dove:
 - L'asse t rappresenta il tempo, o il numero di giocate fatte
 - L'asse S rappresenta la somma di denaro vinta da A
- Gli asintoti $S = b$ e $S = -a$ rappresentano il limite di soldi che A può vincere/perdere
- Ad ogni passo (ogni giocata), la **crescita/discesa di S_n** dipende dalle probabilità che **A vinca o no**
- Se A vince al tempo i , nel tempo $i+1$, S_n **crescerà** di un'unità, altrimenti decrescerà.
 - $t = 0 \Rightarrow S_0 = 0$

$$\begin{aligned} t = 1 &\Rightarrow S_1 = \begin{cases} +1 & \text{con probabilità } p \\ -1 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases} \\ t = 2 &\Rightarrow S_2 = S_1 + \begin{cases} +1 & \text{con probabilità } p \\ -1 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases} \\ &\dots \\ t = n + 1 &\Rightarrow S_{n+1} = \sum_{i=1}^n S_i + \begin{cases} +1 & \text{con probabilità } p \\ -1 & \text{con probabilità } 1 - p \end{cases} \end{aligned}$$



Quindi nel grafico, S_n "spostandosi" verso destra, oscillerà avvicinandosi sempre di più a **b** o a **-a**, dove:

- $S_n = b \Rightarrow$ il giocatore **B** si è **rovinato**, vince A
- $S_n = -a \Rightarrow$ il giocatore **A** si è **rovinato**, vince B

La probabilità che A si rovini (cioè se $S_n = -a$) si può calcolare con la formula delle **probabilità totali**.

Introduciamo un nuovo parametro x , equivalente a S_0 (valore iniziale di S), dove $x = 0$.

- $\alpha(x)$: la **probabilità** che S_n raggiunga **-a** dal punto di partenza x
- $\beta(x)$: la **probabilità** che S_n raggiunga **b** dal punto di partenza x
- Inizialmente $x = 0$, ma ad ogni passo x incrementa/decrementa di 1
- $S_n^{(k)}$: **somma vinta da A** nell'istante $t = n$, dove però $S_0^{(k)} \neq 0 = x$

Definiamo una **relazione ricorsiva**, usando la formula della **probabilità totale**:

$$\beta(x) = \mathbb{P}(S_n = +1) * \mathbb{P}(B \text{ si rovina} \mid S_n = +1) + \mathbb{P}(S_n = -1) * \mathbb{P}(B \text{ si rovina} \mid S_n = -1)$$

Ne consegue:

$$\beta(x) = p * \beta(x+1) + (1-p) * \beta(x-1) \text{ finché } x = -a \vee x = b$$

in cui:

- p : probabilità che A **vinca** la **prossima** giocata ($S_n + 1$)
- $(1-p)$: probabilità che A **perda** la **prossima** giocata ($S_n - 1$)
- $\beta(x+1)$: probabilità che A raggiunga $S = b$ partendo da $x+1$ (cioè dopo aver **vinto** una giocata)
- $\beta(x-1)$: probabilità che A raggiunga $S = b$ partendo da $x-1$ (cioè dopo aver **perso** una giocata)
- Se A ha **alte probabilità** di vincere (**p è alto**), allora $\beta(x)$ dipenderà più da $\beta(x+1)$, e viceversa
- $\beta(b) = 1$, guadagno massimo
- $\beta(-a) = 0$, A si è rovinato

Esempio

Supponiamo che:

- $p = 0.6$: 60% probabilità di vincere ogni giocata
- $b = 3$: il giocatore vince se guadagna 3 unità
- $a = 2$: il giocatore si rovina se perde 2 unità

Scenario:

- La probabilità $\beta(0)$ ($x=0$ punto iniziale) dipende da:
 - $\beta(0) = 0.6 * \beta(1) + 0.4 * \beta(-1)$
- Dobbiamo calcolare ricorsivamente $\beta(1)$ e $\beta(-1)$ fino a raggiungere $x = b$ o $x = -a$

Calcolo ricorsivo

Partendo da

$$\beta(x) = p * \beta(x+1) + (1-p) * \beta(x-1) \text{ finché } x = -a \vee x = b$$

definiamo la **relazione ricorsiva**:

$$\begin{cases} \beta(x) = p * \beta(x+1) + (1-p) * \beta(x-1) \\ \beta(b) = 1 \\ \beta(-a) = 0 \end{cases}$$

Sviluppiamo il calcolo per ottenere la **formula esplicita**, iniziando a calcolare l'incremento:

$$(p + (1-p))\beta(x) = p * \beta(x+1) + (1-p) * \beta(x-1) \iff p(\beta(x+1) - \beta(x)) = (1-p)(\beta(x) - \beta(x-1)) \iff \beta(x+1) - \beta(x) = \frac{1-p}{p}(\beta(x) - \beta(x-1))$$

Per definizione^[4], un **incremento** è:

$$\beta(x+1) = \beta(x) + (\beta(x+1) - \beta(x))$$

Gli incrementi di $\beta(x)$ sono **proporzionali** (simili alla funzione esponenziale) al precedente incremento.

Avendo trovato il val. ad ogni **incremento generico**, procediamo calcolando l'incremento ad ogni passo:

- Passo 0) $\beta(-a) = 0$
- Passo 1) $\beta(-a+1) = \beta(-a+1) - \beta(-a) = \beta(-a+1) - 0 = \gamma$

Abbiamo definito γ come l'incremento ad ogni passo

- Passo 2) $\beta(-a+2) = \beta(-a+1) + \beta(-a+2) - \beta(-a+1) = \gamma + \gamma \frac{(1-p)}{p}$
Passo 2 riscritto: $\beta(-a+2) = \beta(-a+1) + (\beta(-a+2) - \beta(-a+1)) = \gamma + \left[\frac{1-p}{p} * (\beta(-a+1) - \beta(-a)) \right] = \gamma + \gamma \frac{(1-p)}{p} = \gamma \left(1 + \frac{1-p}{p} \right)$
- Passo 3) $\beta(-a+3) = \beta(-a+2) + \beta(-a+3) - \beta(-a+2) = \beta(-a+2) + \frac{1-p}{p}[\beta(-a+2) - \beta(-a+1)] = \gamma + \gamma \frac{(1-p)}{p} + \gamma \left(\frac{1-p}{p} \right)^2 = \gamma \left[1 + \frac{1-p}{p} + \left(\frac{1-p}{p} \right)^2 \right]$
- ...
- $\beta(x) = \gamma \left[1 + \frac{1-p}{p} + \left(\frac{1-p}{p} \right)^2 + \left(\frac{1-p}{p} \right)^3 + \dots + \left(\frac{1-p}{p} \right)^{x+a-1} \right]$

Quindi si ha che

$$\beta(x) = \gamma * \sum_{k=0}^{x+a-1} \left(\frac{1-p}{p} \right)^k = \gamma * \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p} \right)^{x+a}}{1 - \frac{1-p}{p}}$$

Per trovare γ , poniamo:

$$\beta(b) = 1 = \gamma * \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p} \right)^{b+a}}{1 - \frac{1-p}{p}} \implies \gamma = \frac{1 - \frac{1-p}{p}}{1 - \left(\frac{1-p}{p} \right)^{b+a}}$$

Quindi, in forma esplicita:

$$\beta(x) = \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p} \right)^{x+a}}{1 - \left(\frac{1-p}{p} \right)^{b+a}}$$

$$\sum_{k=0}^n a^k = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$$

$$n = \frac{1-p}{p}$$

Osservazione: la probabilità che il gioco non finisca mai è 0 poiché $\alpha(a) + \beta(b) = 1$

$$\alpha(a) + \beta(b) = \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{x+b}}{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{b+a}} + \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{x+a}}{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{b+a}} = 1$$

Osservazione: se $p = 1/2$, si ha:

$$\lim_{p \rightarrow \frac{1}{2}} \beta(x) = \lim_{p \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{x+a}}{1 - \left(\frac{1-p}{p}\right)^{b+a}} = \frac{a+x}{a+b}$$

Esempio

Se A parte da 5 euro con $p = 0.4$ e B parte da 7 euro con $p = 0.6$, si ha che:

- La probabilità che B si rovini è: $\frac{1 - \left(\frac{1-0.4}{0.4}\right)^5}{1 - \left(\frac{1-0.4}{0.4}\right)^{5+7}} \simeq 0,05$

Definizione Incremento

In matematica, l'incremento di una funzione $f(x)$ tra 2 punti è definito come:

$$\Delta f(x) = f(x+1) - f(x)$$

Cioè la differenza tra il val della funzione nel punto $x+1$ e il punto x

Possiamo riscrivere la definizione come:

$$f(x+1) = f(x) + \Delta f(x) \Rightarrow f(x+1) = f(x) + (f(x+1) - f(x))$$

Nel nostro caso avremmo

$$\beta(x+1) = \beta(x) + (\beta(x+1) - \beta(x))$$

Condizionata

mercoledì 18 dicembre 2024 18:00

Definizione della Probabilità Condizionata

Dato uno **spazio di probabilità** $(\Omega, \mathbb{P})$, e due eventi $A, B \subseteq \Omega$, denominiamo $\mathbb{P}(A|B)$ la probabilità che **A si verifichi**, con la **condizione** che **B sia già verificato**

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Se A, B sono disgiunti, allora $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$

E se la probabilità è **uniforme** si ha che

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{|B \cap A|}{|\Omega|}}{\frac{|B|}{|\Omega|}} = \frac{|B \cap A|}{|B|}$$

Enunciato del teorema di Bayes

Siano A, B due eventi con probabilità non nulle.

La probabilità **condizionata** di A rispetto a B è:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A) * \mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

Esempio

Estraggo **2 palline** da un'urna con **3 palle bianche** e **2 nere** senza rimettere le palle nell'urna dopo l'estrazione
Qual è la probabilità che la **seconda** sia **bianca**?

- Nel caso in cui la **prima sia bianca**, rimangono altre 2 palline bianche su 4 totali:

$$\mathbb{P}(B_2|B_1) = \frac{\mathbb{P}(B_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(B_1)} = \frac{\frac{3}{5} * \frac{2}{4}}{\frac{3}{5}} = \frac{\frac{10}{10}}{\frac{6}{10}} = \frac{1}{2}$$

- Nel caso in cui la **prima sia nera**, rimangono 3 palline bianche su 4 totali:

$$\mathbb{P}(B_2|N_1) = \frac{\mathbb{P}(N_1 \cap B_2)}{\mathbb{P}(N_1)} = \frac{\frac{2}{5} * \frac{3}{4}}{\frac{2}{5}} = \frac{\frac{10}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{3}{4}$$

Lancio moneta:

- Lancio **2 volte** una moneta.

Qual è la probabilità che al **secondo** lancio esca **testa**, sapendo che al **primo** lancio è uscito **testa**?

- $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$, $|\Omega| = 4$
- $E = \{TT\}$ è l'evento in cui esce testa due volte, $|E| = 1$
- $F = \{TT, TC\}$ è l'evento corrispondente all'uscita di testa nel primo lancio, $|F| = 2$

$$\mathbb{P}(E|F) = \frac{\mathbb{P}(E \cap F)}{\mathbb{P}(F)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{4}} = \frac{1}{2}$$

Composte

mercoledì 18 dicembre 2024 18:01

La probabilità **composta** è il concetto per esprimere la probabilità di un evento, a seguito di una **sequenza di eventi** che si **condizionano** fra loro. Dati **k** eventi $A_1, A_2, \dots, A_k$, la probabilità che **accadano** tutti, ognuno dando per scontato il precedente è:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_k|A_1 \cap \dots \cap A_{k-1})$$

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) = P(A_1 \cap \dots \cap A_k)$$

- Data una scatola con **b palline bianche** e **n nere**, faccio **k estrazioni**.
- $A_1 = \{\text{la prima è nera}\}$
- $A_2 = \{\text{la seconda è nera}\}$
- fino ad $A_k = \{\text{la k-esima è nera}\}$
- La probabilità che **tutte** le palline estratte siano **nere**, è **uguale** alla **composizione** di tutti questi eventi riguardo la i-esima estrazione
- Bisogna notare che l'evento in cui le **prime i palline** sono **nere**, è uguale alla probabilità che l'**i-esima** sia **nera** con la **condizione** che le **i-1 palline precedenti** siano **nere**

$$\mathbb{P}(\{\text{tutte nere}\}) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1)\mathbb{P}(A_3|A_1 \cap A_2) \dots \mathbb{P}(A_k|A_1 \cap \dots \cap A_{k-1}) =$$

$$= \mathbb{P}(A_1) \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)}{\mathbb{P}(A_1)} \cdot \dots \cdot \frac{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k)}{\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1})} = \text{per semplificazione} =$$

$$= \mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right)$$

Totale

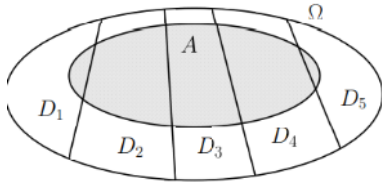
mercoledì 18 dicembre 2024 18:01

Vediamo il caso in cui si verifichi un evento che può avere **probabilità diverse** a seconda della **condizione** verificatasi prima.

Sia $\Omega, \mathbb{P}$ uno spazio di probabilità, se $D_1, D_2, \dots, D_k$ è una partizione di Ω , t.c. $\bigcup_{i=1}^k D_i = \Omega$,

- La probabilità di $A \subseteq \Omega$ (A = evento che segue uno degli eventi D_i) vale:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(D_i) \mathbb{P}(A|D_i)$$



- La probabilità di un preciso D_i dato l'esito dell'evento A condizionato dagli eventi D_i :

$$\mathbb{P}(D_i|A) = \frac{\mathbb{P}(D_i) \mathbb{P}(A|D_i)}{\sum_{j=1}^k \mathbb{P}(D_j) \mathbb{P}(A|D_j)}$$

Esempio

Si lancia una moneta

- Se esce **testa**, si pesca una **pallina** da un sacco con 2 palline nere e 3 bianche
- Se esce **croce**, si pesca una **pallina** da un sacco con 2 palline nere e 1 bianca.

L'esito della moneta, condiziona la probabilità che la pallina estratta sia **bianca**.

Se esce testa o croce, la probabilità sarà:

- $\mathbb{P}(T) = \mathbb{P}(C) = 1/2$
- Se esce **testa**:
 - $\mathbb{P}(\{\text{esce bianca}\} | T) = n. \text{bianche} / \text{tot palline} = 3/5$
- Se esce **croce**:
 - $\mathbb{P}(\{\text{esce bianca}\} | C) = n. \text{bianche} / \text{tot palline} = 1/3$
- Calcolo:

$$\mathbb{P}(\{\text{esce bianca}\}) = \mathbb{P}(T) * \mathbb{P}(\{\text{esce bianca}\} | T) + \mathbb{P}(C) * \mathbb{P}(\{\text{esce bianca}\} | C) = \frac{1}{2} * \frac{3}{5} + \frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{6} = \frac{14}{30} \approx 0.4666 = 46.66\%$$

Altro lancio di una moneta

- Se esce **testa**, si pesca una **pallina** da un sacco con 3 palline nere e 2 bianche
- Se esce **croce**, si pesca una **pallina** da un sacco con 2 palline nere e 1 bianca

Quale è la probabilità che esca una pallina bianca?

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(T) * \mathbb{P}(B|T) + \mathbb{P}(C) * \mathbb{P}(B|C) = \frac{1}{2} * \frac{2}{5} + \frac{1}{2} * \frac{1}{3} = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{2}{30} + \frac{5}{30} = \frac{7}{30} = \frac{1}{15}$$

Sapendo che è uscita una pallina bianca, qual è la probabilità che sia uscito testa?

$$\mathbb{P}(T|B) = \frac{\mathbb{P}(T \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(T) * \mathbb{P}(B|T)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(T) * \mathbb{P}(B|T)}{\mathbb{P}(T) * \mathbb{P}(B|T) + \mathbb{P}(C) * \mathbb{P}(B|C)} = \frac{\frac{1}{2} * \frac{2}{5}}{\frac{1}{2} * \frac{2}{5} + \frac{1}{2} * \frac{1}{3}} = \frac{6}{11}$$

↑
BAYES

Variabile Aleatoria

mercoledì 18 dicembre 2024 19:33

Dato uno schema $(\Omega, \mathbb{P})$ una **variabile aleatoria "non conosciuta"** X è una **funzione** su Ω a valori reali:

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$
$$X = \begin{cases} x_1 & \omega_1 = \dots \\ \dots & \dots \\ x_n & \omega_n = \dots \end{cases}$$
$$\text{Im}(X) = \{X(\omega), \omega \in \Omega\}$$

Tale variabile rappresenta una "**scommessa**" sull'esito di un esperimento, ad **ogni evento elementare** (o insieme di eventi elementari) è **associato un valore reale**.

Un **esperimento aleatorio** è un esperimento il cui esito **non può essere predetto** con certezza prima di essere eseguito

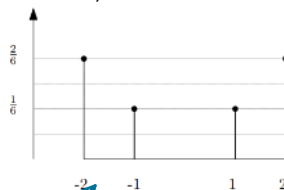
L'insieme dei valori che assume X si chiama **immagine di X** (sottoinsieme del codominio)

Esempio

- 1) Lancio dado equo tra 2 giocatori A e B

- Esce 1 o 2 $\rightarrow$ A paga 2 euro
- Esce 3 $\rightarrow$ A paga 1 euro
- Esce 4 $\rightarrow$ B paga 1 euro
- Esce 5 o 6 $\rightarrow$ B paga 2 euro

$$X_1 = \begin{cases} -2 & \text{se } \omega = 1, 2 \\ -1 & \text{se } \omega = 3 \\ 1 & \text{se } \omega = 4 \\ 2 & \text{se } \omega = 5, 6 \end{cases}$$



Tale pagamento è esprimibile come **variabile aleatoria**, dove il val. rappresenta la quota vinta/persa da A
L'immagine di X è $\text{Im}(X) = \{-2, -1, 1, 2\}$, mentre il dominio sono i vari esiti del dado, cioè $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

In questo caso, X_1 **non è iniettiva** (più elementi del dominio (nel nostro caso ω_k) possono essere mappati allo stesso elemento del codominio (x_k)), poiché se lo fosse stato, sarebbe possibile conoscere l'esito del dato (nel nostro caso, se A paga 2 euro, non sappiamo se è uscito 1 o 2 ($-2 \rightarrow 1, 2$), però se A paga 1 euro sappiamo con certezza che è uscito 3 ($-1 \rightarrow 3$))

Una var aleatoria X può essere rappresentata come un **istogramma**

- 2) Lancio di 2 monete

- $\Omega = \{(T, T), (T, C), (C, T), (C, C)\}$
- X potrebbe rappresentare il num di **teste ottenute**
 - $X((T, C)) = 1$
 - $X((T, T)) = 2$

La funzione di probabilità aleatoria è segnata come $\mathfrak{I}$ sul pdf CasuFrost, μ sul pdf SimoneLid e H^X su pdf della prof

Definizione CasuFrost

Si concentra sulla **probabilità dell'immagine**.

La probabilità $\mathbb{P}$ su Ω , **induce** una probabilità **sull'immagine** della variabile aleatoria, denominata **$\text{Im}(X)$** , mediante la **funzione $\mathfrak{I}$** .

- Immagine di X :** l'immagine è l'insieme di tutti i val. che X può assumere al variare di ω
 $\text{Im}(X) = \{X(\omega) \mid \omega \in \Omega\}$
- Probabilità di un certo val $x_1 \in \text{Im}(X)$:
Sia $x_1 \in \text{Im}(X)$, $\mathfrak{I}(\{x_1\}) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x_1\})$
Rappresenta la probabilità che X assuma un certo valore x_1 , definisce la **distribuzione** della var aleatoria
- Notazione:** $\mathfrak{I}(\{x_1\})$ si può scrivere anche come $\mathbb{P}(X = x_1)$

Definizione SimoneLid

Espande il concetto introducendo la **probabilità indotta**

- La probabilità $\mathbb{P}$ induce una probabilità μ_X su $\text{Im}(X)$ mediante (distribuzione):
 $\mu_X(\{\omega\}) = \mathbb{P}(x) = \mathbb{P}(\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x)$
- Formula inversa:** Si può anche esprimere come:
 $\mu_X = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$
Dove $X^{-1}(B)$ è il **pre-immagine** di un insieme $B \subseteq \mathbb{R}$, cioè:
 $X^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\}$
E rappresenta l'insieme di tutti gli ω che portano a valori di X in B
- Probabilità uniforme:** Se $\mathbb{P}$ è **uniforme** (tutti gli ω in Ω sono **equiprobabili**), allora:

$$\mathbb{P}(X = x) = \frac{|X = x|}{|\Omega|}$$

- $|X = x|$: num. di eventi $\omega \in \Omega$ t.c. $X(\omega) = x$
- $|\Omega|$: cardinalità spazio campionario

Definizione Prof Nappo

Descrive come la variabile aleatoria **suddivide** lo spazio campionario in **sottoinsiemi**

- Partizione:** Una **partizione** di Ω è un insieme di **sottoinsiemi disgiunti** $\{H_1^X, H_2^X, \dots, H_n^X\}$, dove ogni H_k^X corrisponde agli $\omega \in \Omega$ che portano al val x_k di X :
 $H_k^X := \{\omega \in \Omega: X(\omega) = x_k\}$, $k = 1, 2, \dots, n$
Più sinteticamente:
 $H_k^X := \{X = x_k\}$, $k = 1, 2, \dots, n$
dove x_k sono i val distinti che X può assumere
- Dipendenza da x :** Per mettere in evidenza il val di x , si scrive:
 $H_x^X = \{X = x\}$, per $x \in \text{Im}(X) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

In genere si indicano con x_i gli elem. di $\text{Im}(X) = X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

Esempi

- 1) Lancio di un dado

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $X = \text{val. mostrato dal dado}$

Probabilità che $X = 3$ è:

$$\mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 3\})$$

$$\mathbb{P}(X = 3) = |\{X = 3\}| / |\Omega| = 1/6$$

La partizione dello spazio campionario è:

$$H_x^X = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$$

Ogni H_x^X è un insieme **singoletto**, ad es:

$$H_3^X = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = 3\} = \{3\}$$

2) Facciamo **n lanci** di moneta in cui $p = \mathbb{P}(T)$

- $X = \text{num di teste}$
- $\Omega = \{(\omega_1, \dots, \omega_n) \mid \omega_i \in \{0, 1\}\}$
- $X(\omega) = \text{numero di 1} = \sum_{i=1}^n \omega_i$
- $\text{Im}(X) = \{0, 1, \dots, n\}$
- $\mathfrak{P}(\{k\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = k\}) = \binom{n}{k} * p^k * (1 - p)^{n-k}$

Valore Atteso

sabato 28 dicembre 2024 11:51

Il **valore atteso** di una var aleatoria X è una funzione E definita nel seguente modo:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} x \cdot \mathbb{P}(\{x\})$$

È dato dalla **somma dei possibili val** di tale variabile, ciascuno **moltiplicato** per la **probabilità di verificarsi**

- Il valore atteso è **lineare**:
 - $\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$, dove $a \in \mathbb{R}$
 - $\mathbb{E}(aX \pm b) = a\mathbb{E}(X) \pm b$
 - $\mathbb{E}(aX \pm bY) = a\mathbb{E}(X) \pm b\mathbb{E}(Y)$
- Prese due var. aleatorie indipendenti X, Y :
 - $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
 - $\mathbb{E}(X * Y) = \mathbb{E}(X) * \mathbb{E}(Y)$

Il **valore atteso** delle due variabili $\mathbb{E}[XY]$ è dato da:

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{\substack{x \in \text{Im}(X) \\ y \in \text{Im}(Y)}} x * y * \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Proprietà di monotomia del val. atteso

La **proprietà di monotomia del val. atteso** afferma che se ci sono due val. aleatorie X e Y , e $X \leq Y$ (X minore o uguale a Y per ogni esito), allora $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$

$$X \leq Y \Rightarrow \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$$

se X ha val. in $\mathbb{N}$ allora $X^5 \leq X^{10} \Rightarrow \mathbb{E}(X^5) \leq \mathbb{E}(X^{10})$

Esempio

Lancio di un dado tra giocatori A e B

- X = quota in euro vinta da A in base all'esito del dado (se negativa, è la quota che A deve)

$$X = \begin{cases} -1 & \text{se } \omega = 1, 2 \\ 0 & \text{se } \omega = 3 \\ 1 & \text{se } \omega = 4 \\ 2 & \text{se } \omega = 5, 6 \end{cases}$$

In questo gioco A è **ovviamente avvantaggiato**, dato che in soli **2 esiti** su 6 dovrà pagare.

In base a questo schema, A si troverà a **vincere più denaro di B**.

Tale quota è data da:

$$\mathbb{E}(X) = -1 * \frac{2}{6} + 0 * \frac{1}{6} + 1 * \frac{1}{6} + 2 * \frac{2}{6} = \frac{-2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{3}{6} = 0.5$$

Quindi per rendere il gioco equo, A prima di ogni lancio dovrebbe dare a B 0.5 euro

Valore Atteso Condizionato

Date due var aleatorie X, Y **non indipendenti** tra loro, la probabilità condizionata è:

$$\mathbb{P}(y|X=x) = \frac{\mathbb{P}(X=x, Y=y)}{\mathbb{P}(X=x)}$$

Il **valore atteso condizionato** è il val atteso calcolato usando la distribuzione condizionata:

$$\mathbb{E}(Y|X=x) = \sum_{y \in \text{Im}(Y)} y \mathbb{P}(y|X=x)$$

Varianza

sabato 28 dicembre 2024 14:00

La **varianza** di una var aleatoria è una funzione **V** (maggiore di 0), definita come:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_{x \in \text{Im}(X)} (x - E(X))^2 * P(x)$$

dove:

$$E(X^2) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} x^2 * P(x)$$

E rappresenta lo **scarto quadratico medio**, ossia una misura di quanto i val. si **discostino quadraticamente** dal **val. atteso**.

Una variazione **piccola** indica che la var aleatoria è **distribuita vicino** al val. medio.

Se $V(X) = 0$, allora X è **costante**

$$V(aX) = a^2 * V(X)$$

Varianza tra due var. aleatorie:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2[E(X*Y) - E(X)*E(Y)]$$

$$V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2ab[E(X*Y) - E(X)*E(Y)]$$

Esempi

- 1) Lancio di un dado tra giocatori A e B

○ X = quota in euro vinta da A in base all'esito del dado (se negativa, è la quota che A paga a B)

$$○ E(X) = (-1) * \frac{2}{6} + 0 * \frac{1}{6} + 1 * \frac{1}{6} + 2 * \frac{2}{6} = -\frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{4}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

In questo caso la **varianza** rappresenta il **rischio** che si corre, dato che, se la **possibile perdita** fosse molto alta, la varianza risulterebbe a sua volta elevata.

In questo caso si ha:

$$V(X_1) = \left(-1 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{2}{6} + \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{1}{6} + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{1}{6} + \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{2}{6} = \left(-\frac{3}{2}\right)^2 * \frac{2}{6} + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 * \frac{1}{6} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 * \frac{1}{6} + \left(\frac{3}{2}\right)^2 * \frac{2}{6} = \frac{3}{4} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{3}{4} = \frac{18 + 1 + 1 + 18}{24} = \frac{38}{24} = \frac{19}{12} \approx 1.58$$

Oppure con l'altra formula della varianza:

$$○ E(X^2) = (-1)^2 * \frac{2}{6} + 0^2 * \frac{1}{6} + 1^2 * \frac{1}{6} + 2^2 * \frac{2}{6} = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{8}{6} = \frac{11}{6}$$

$$○ V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{11}{6} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{11}{6} - \frac{1}{4} = \frac{44 - 6}{24} = \frac{38}{24} = \frac{19}{12} \approx 1.58$$

La **variazione non è elevata**, in quanto il rischio di perdita (rispetto a quello di vincita) non rappresenta una grande differenza di denaro.

Se dovessi cambiare il denaro perso si avrebbe:

$$V(X_2) = \left(-50 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{2}{6} + \left(0 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{1}{6} + \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{1}{6} + \left(2 - \frac{1}{2}\right)^2 * \frac{2}{6} \approx 850 \quad X_2 = \begin{cases} -50 & \text{se } \omega = 1, 2 \\ 0 & \text{se } \omega = 3 \\ 1 & \text{se } \omega = 4 \\ 2 & \text{se } \omega = 5, 6 \end{cases}$$

$$2) X = \begin{cases} -3 & \omega = 1 \\ -2 & 2 \\ -1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{cases}$$

○ $P(x_i) = 1/6$ (equiprobabile)

$$○ E(X) = \frac{1}{6} * (-3 - 2 - 1 + 1 + 2 + 3) = \frac{1}{6} * 0 = 0$$

$$○ V(X) = \frac{1}{6} * ((-3)^2 + (-2)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2) = \frac{1}{6} * (9 + 4 + 1 + 1 + 4 + 9) = \frac{1}{6} * 28 = \frac{14}{3} \approx 4.66$$

Var Indipendenti

sabato 28 dicembre 2024 19:17

Date due var aleatorie X, Y esse si dicono **indipendenti** se

$\forall x \in \text{Im}(X)$ e $\forall y \in \text{Im}(Y)$ vale che:

$$\mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y)$$

Se prendo n var aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ esse sono indipendenti se:

$$\mathbb{P}(\{X_1 = x_1\} \cap \dots \cap \{X_n = x_n\}) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n = x_n), \forall x_i \in \text{Im}(X_i)$$

Proposizione: Se X e Y sono **indipendenti**, vale che:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

Dimostrazione della Proposizione

- Sviluppo la **varianza della somma**:

- Scivo la definizione di varianza

$$V(X + Y) = E([X + Y - E(X + Y)]^2)$$

- Scompongo $E(X + Y)$

$$E([X + Y - E(X + Y)]^2) = E([X - E(X) + Y - E(Y)]^2)$$

- Applico la funzione quadratica

$$E([X - E(X) + Y - E(Y)]^2) = E((X - E(X))^2 + (Y - E(Y))^2 + 2((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))))$$

- Separo le 3 parti

$$E((X - E(X))^2 + (Y - E(Y))^2 + 2((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y)))) = E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 + 2E((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y)))$$

- Riscivo la definizione di varianza per $E(X - E(X))^2$ e $E(Y - E(Y))^2$

$$E(X - E(X))^2 + E(Y - E(Y))^2 + 2E((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))) = V(X) + V(Y) + 2E((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y)))$$

- Il termine $E((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y)))$ è detto **covarianza** (**Covarianza**) (val numerico che fornisce una misura di quanto le due varino assieme)
- Se X e Y sono **indipendenti**, bisogna dimostrare che la covarianza è **nulla**.

Se la covarianza è nulla, allora $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$, questo perché (per linearità del val atteso):

$$E((X - E(X)) \cdot (Y - E(Y))) = 0$$

$$E(X \cdot Y - X \cdot E(Y) - E(X) \cdot Y + E(X) \cdot E(Y)) = 0$$

$$E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) - E(X) \cdot E(Y) + E(X) \cdot E(Y) = 0$$

$$E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) = 0$$

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$$

- Quindi bisogna dimostrare che, se X, Y sono **indipendenti**, $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$

Passo finale della dimostrazione :

$$E(X \cdot Y) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) Y(\omega) \mathbb{P}(\omega) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} x \cdot \sum_{y \in \text{Im}(Y)} y \cdot \sum_{\omega \in \Omega | X(\omega)=x \wedge Y(\omega)=y} \mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) \quad (62)$$

- Per indipendenza : $\mathbb{P}(\{X = x\} \cap \{Y = y\}) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y)$ Riscivo :

$$\sum_{x \in \text{Im}(X)} x \mathbb{P}(X = x) \cdot \sum_{y \in \text{Im}(Y)} y \mathbb{P}(Y = y) = E(X) \cdot E(Y) \quad \blacksquare \quad (63)$$

Covarianza

domenica 29 dicembre 2024 12:32

La **covarianza** è un **valore** associato a 2 var aleatorie che misura la **relazione di dipendenza** di due var aleatorie. Semplicemente fornisce una **misura di quanto le due varino assieme**.

$$\text{COV}(X, Y) = \begin{cases} 0 & X, Y \text{ indep.} \\ E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y) & X, Y \text{ non indep.} \end{cases}$$

In cui:

$$E(X \cdot Y) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} \sum_{y \in \text{Im}(Y)} (xy) \cdot \mathbb{P}(X = x \cap Y = y)$$

La varianza invece:

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \underbrace{[E(XY) - E(X) \cdot E(Y)]}_{\text{covarianza}}$$

Se le probabilità delle due var. sono **uguali e uniformi**:

$$\mathbb{E}(XY) = \sum_{\substack{x \in \text{Im}(X) \\ y \in \text{Im}(Y)}} x \cdot y \cdot \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

La covarianza può anche essere espressa come la **differenza** tra il **val atteso** del loro **prodotto** e il **prodotto** dei loro **val attesi**

- $\text{Cov}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$

Proprietà:

$$\text{Cov}(X, X) = V(X)$$

$$\text{Cov}(aX, bX) = a \cdot b \cdot V(X)$$

$$\text{Cov}(aX + bY, Z) = a \cdot \text{Cov}(X, Z) + b \cdot \text{Cov}(Y, Z)$$

$$\text{Cov}(X, aY + bZ) = a \cdot \text{Cov}(X, Y) + b \cdot \text{Cov}(X, Z)$$

$$\text{Cov}(aX + bY, cW + dZ) = a \cdot c \cdot \text{Cov}(X, W) + a \cdot d \cdot \text{Cov}(X, Z) + b \cdot c \cdot \text{Cov}(Y, W) + b \cdot d \cdot \text{Cov}(Y, Z)$$

Esso può essere negativo o positivo e se $\text{Cov}(X, Y)$ è **particolarmente grande**, significa che sapendo che **X è grande** allora è **più probabile** che anche **Y è grande**.

In generale la covarianza è limitata:

$$|\text{Cov}(X, Y)| \leq \sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}$$

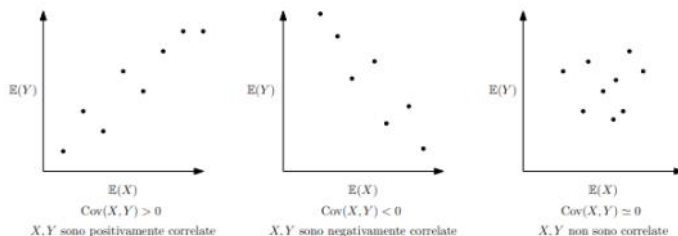
Esempio

Eseguo una misurazione su un circuito

- X = differenza di potenziale
- Y = intensità di corrente

La misurazione ci permette di osservare gli **effetti aleatori**, dovuti a fattori da noi non controllabili, poiché, nonostante la differenza di potenziale sia **costante**, diverse misurazioni differiscono nei val decimali.

Eseguo **n misurazioni**, e rappresento su un piano cartesiano il risultato, in cui $E(X)$ è l'asse delle ascisse e $E(Y)$ delle ordinate



Se la covarianza fra due var aleatorie è **prossima allo zero**, ciò può indicare che esse sono **indipendenti**

Esempio 2

Abbiamo 2 var aleatorie X e Y con la seguente distribuzione congiunta:

X	Y	$\mathbb{P}(X = x, Y = y)$
1	2	0.2
1	3	0.3
2	2	0.1
2	3	0.4

1) Calcolo il val atteso di X e Y

- Calcoliamo le **probabilità marginali** di X:

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

$$\mathbb{P}(X = 2) = 0.1 + 0.4 = 0.5$$

- Calcoliamo $E(X)$

$$E(X) = 1 \cdot 0.5 + 2 \cdot 0.5 = 1.5$$

- Calcoliamo le **probabilità marginali** di Y:

$$\mathbb{P}(Y = 2) = 0.2 + 0.1 = 0.3$$

$$\mathbb{P}(Y = 3) = 0.3 + 0.4 = 0.7$$

- Calcoliamo $E(Y)$

$$E(Y) = 2 \cdot 0.3 + 3 \cdot 0.7 = 2.7$$

2) Calcolo di $E(X \cdot Y)$

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x \in \text{Im}(X)} x \cdot \mathbb{P}(X = x) \\ E[XY] &= \sum_{x \in \text{Im}(X)} \sum_{y \in \text{Im}(Y)} x \cdot y \cdot \mathbb{P}(X = x, Y = y) \\ \text{Cov}(X, Y) &= E[XY] - E[X] \cdot E[Y] \end{aligned}$$

- Calcoliamo ogni termine:
 - $X = 1, Y = 2 \Rightarrow 1 * 2 * 0.2 = 0.4$
 - $X = 1, Y = 3 \Rightarrow 1 * 3 * 0.3 = 0.9$
 - $X = 2, Y = 2 \Rightarrow 2 * 2 * 0.1 = 0.4$
 - $X = 2, Y = 3 \Rightarrow 2 * 3 * 0.4 = 2.4$
- Sommiamo

$$E(X*Y) = 0.4 + 0.9 + 0.4 + 2.4 = 4.1$$

3) Calcolo della covarianza

$$\text{Cov}(X, Y) = 4.1 - (1.5 * 2.7) = 4.1 - 4.05 = 0.05$$

Conclusione

La covarianza tra X e Y è

$$\text{Cov}(X, Y) = 0.05$$

Una **covarianza positiva**, seppur molto piccola, indica che X e Y tendono a variare insieme leggermente nella stessa direzione ma potrebbero essere indipendenti tra loro.

Il fatto che siano indipendenti **non è implicato necessariamente**.

Per determinare l'indipendenza tra X e Y, bisogna verificare la condizione

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) * \mathbb{P}(Y = y), \forall x \in \text{Im}(X), y \in \text{Im}(Y)$$

Nel nostro caso, verifichiamo l'indipendenza tra $X = 1, Y = 2$:

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 2) = 0.2$$

$$\mathbb{P}(X = 1) = 0.2 + 0.3 = 0.5$$

$$\mathbb{P}(Y = 2) = 0.1 + 0.2 = 0.3$$

Se fossero indipendenti, avremmo:

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 2) = \mathbb{P}(X = 1) * \mathbb{P}(Y = 2) = 0.5 * 0.3 = 0.15$$

Però $\mathbb{P}(X = 1, Y = 2) = 0.2 \neq 0.15$, quindi X e Y **non sono indipendenti**

Vincita Media in un Gioco Equo

martedì 7 gennaio 2025 09:44

Dimosteremo che se un gioco è **equo**, la **vincita media** (val. atteso), sarà sempre 0 per qualunque strategia adottata

Si consideri il gioco della **roulette**, dove non vi è lo 0, quindi la pallina può finire o **su rosso o su nero**

Prima strategia

Si adotta una certa strategia:

- al **1° turno**, si gioca **1 euro**
 - **Vittoria**: prendo il raddoppio e finisco
 - **Sconfitta**: gioco la quota giocata in precedenza ma raddoppiata
- Gioco per **n turni**
 - **Vittoria**: la somma vinta sarà sempre 1 euro
 - **Sconfitta**: la somma persa sarà $2^n - 1$ euro
- Definisco la var. aleatoria V che rappresenta la vincita, dove $p = 1/2$ ad ogni turno

$$V = \begin{cases} 1 & \text{con probabilità } 1 - \frac{1}{2^n} \\ -(2^n - 1) & \text{con probabilità } \frac{1}{2^n} \end{cases}$$

- La prob. di **vittoria** è **molto alta**, e la **quota vinta** è **bassa**
- La prob. di **sconfitta** è **molto bassa** ma la **quota persa** è **molto alta** (somma esponenziale di denaro rispetto ai lanci fatti)
- Calcolo val. atteso di V :

$$\mathbb{E}(V) = 1 * \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) + (-(2^n - 1)) * \frac{1}{2^n} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - \left(\frac{2^n}{2^n} - \frac{1}{2^n}\right) = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 0$$

Ora vediamo che, qualsiasi strategia si adotti, la vincita media sarà sempre zero

- Introduco X_i , che restituisce:
 - 1, se all'**i-esimo** turno è uscito **rosso**
 - 0, se è uscito **nero**
- Ovviamente $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, X_i e X_j sono **indipendenti**.
- **Generalizziamo** l'idea di **strategia** adottata
 - Al 1° turno, punto sul rosso una **quantità f_0** , se $f_0 < 0$ allora sto puntando sul **nero** una quantità $|f_0|$
 - Chiamo V_1 la vincita al 1° turno, che varrà $V_1 = f_0 * X_1$
 - Al 2° turno, la **quota** da scommettere, sarà **influenzata dal risultato**, sarà quindi una funz. di parametro X_1 , ossia $f_1(X_1)$, la prossima vincita sarà $V_2 = V_1 + f_1(X_1) * X_2 = f_0 * X_1 + f_1(X_1) * X_2$
 - Ad ogni **k-esimo turno**, vi sarà una funz. $f_k(X_1, X_2, \dots, X_{k-1})$, che deciderà la somma da puntare in base ai risultati precedenti
 - Su n turni, si avrà che:

$$V_n = \sum_{i=1}^n f_{i-1}(X_1, \dots, X_{i-1}) \cdot X_i$$

- L'insieme di queste funz. f_i arbitrarie, stabilisce una **strategia di gioco**.
- Calcoliamo il val. atteso per **linearità**:

$$\mathbb{E}(V_n) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(f_{i-1}(X_1, \dots, X_{i-1}) \cdot X_i) = \text{per indipendenza} = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(f_{i-1}(X_1, \dots, X_{i-1})) \cdot \mathbb{E}(X_i)$$

- Ma $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$, si ha che $\mathbb{E}(X_i) = 0$, quindi:

$$\sum_{i=1}^n \mathbb{E}(f_{i-1}(X_1, \dots, X_{i-1})) \cdot \mathbb{E}(X_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(f_{i-1}(X_1, \dots, X_{i-1})) \cdot 0 = \sum_{i=1}^n 0 = 0$$

Legge dei Grandi Numeri

martedì 7 gennaio 2025 11:00

Prima di enunciare il teorema della **legge dei grandi numeri**, si consideri il seguente esempio:

Vi è una var. aleatoria **binomiale** S_n , si effettuano n lanci ed ha parametro p .

Vogliamo vedere che succede se il num. di lanci n , **tende all'infinito**.

Piuttosto che considerare S_n , considero S_n/n e si avrà che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\frac{S_n}{n} = \frac{k}{n}\right) = 0$$

La prob. che S_n assuma uno specifico val., con l'aumentare dei lanci verso l'infinito tende a 0.

Si consideri ora il **val. atteso** $E(S_n/n)$, che è uguale a p (il val. atteso della binomiale è $n \cdot p$)

Vedremo che in un **intorno di ampiezza 2δ** del val. atteso, la prob. che S_n assuma val. contenuto nell'intorno, sarà certa

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(p - \delta \leq \frac{S_n}{n} < p + \delta) = 1$$

Graficamente nell'istogramma, se il num. di lanci tende all'infinito, le stanghette al di fuori di un intorno del val. atteso tenderanno a diventare sempre più piccole, tendendo a 0

Enunciato

Siano $X_1, X_2, \dots, X_n$ delle var. aleatorie **indipendenti e identicamente distribuite** (hanno la stessa distribuzione), e sia

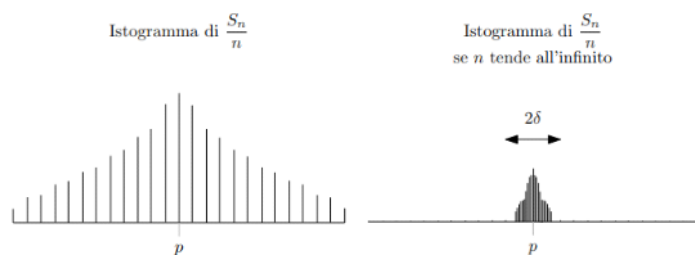
$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

si ha che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = \mathbb{E}(X_i) \quad \forall i \text{ dato che la distribuzione è identica}$$

E ne consegue che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(X_i)\right| < \delta\right) = 1 \quad \forall \delta > 0$$



Prima di dimostrare tale enunciato introduciamo 2 concetti

Lemma

Sia Y una var. aleatoria **arbitraria** ma **sempre positiva**, e sia λ un **num. reale sempre positivo**, si ha che:

$$\mathbb{P}(Y \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda} \mathbb{E}(Y)$$

Dimostrazione Lemma

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \geq \lambda) &= \sum_{y \in Im(Y) | y \geq \lambda} 1 \cdot \mathbb{P}(Y = y) \leq \sum_{y \in Im(Y) | y \geq \lambda} \frac{y}{\lambda} \cdot \mathbb{P}(Y = y) \leq \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \sum_{y \in Im(Y)} y \cdot \mathbb{P}(Y = y) = \frac{1}{\lambda} \mathbb{E}(Y) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Lemma (Chebyshev)

Sia X una var. aleatoria, e λ un **num. reale sempre positivo**, si ha che:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda^2} \cdot V(X)$$

Questo vuol dire che la prob. che X e il suo val. atteso differiscano al più di λ , è sempre minore o uguale a $(1/\lambda^2) \cdot V(X)$

Dimostrazione Lemma

Sia X la nostra var. aleatoria, definisco una nuova var. aleatoria $Y = (X - \mathbb{E}(X))^2$, noto che Y è **sempre positivo**, ma anche λ lo è, quindi posso applicare il **lemma precedente** e dire che:

$$\mathbb{P}(Y \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda} \mathbb{E}(Y) \implies \mathbb{P}((X - \mathbb{E}(X))^2 \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda^2} \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$$

Ma $(X - \mathbb{E}(X))$ è $V(X)$ quindi:

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}(X)| \geq \lambda) \leq (1/\lambda^2) \cdot V(X)$$

Dimostrazione Legge dei Grandi Numeri

Calcoliamo il val. atteso di $\frac{S_n}{n}$.

$$\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{n} \cdot (n \cdot \mathbb{E}(X_i)) = \mathbb{E}(X_i)$$

Quindi il val. atteso, è identico al val. atteso di una qualsiasi delle var X_i che la compone

Calcoliamo la varianza: (non ho intenzione di riscrivere e screenshottare tutto, copio direttamente tutto il testo)

$$\mathbb{V}(\frac{S_n}{n}) = \frac{1}{n^2} \mathbb{V}(S_n) = \text{uso l'indipendenza} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \mathbb{V}(X_i) = \frac{1}{n^2} n \cdot \mathbb{V}(X_i) = \frac{1}{n} \mathbb{V}(X_i) \quad (92)$$

Possiamo affermare che : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{V}(\frac{S_n}{n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \mathbb{V}(X_i) = 0$. Voglio dimostrare che

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(X_i)| < \delta) = 1 \quad \forall \delta > 0$, allora, mi basta dimostrare che il suo complementare abbia probabilità 0. Passo al complementare, ossia :

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(X_i)| \geq \delta)$$

So che $\mathbb{E}(\frac{S_n}{n}) = \mathbb{E}(X_i)$, quindi riscrivo :

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| \geq \delta)$$

Ma questo, è proprio il caso del *Lemma di Chebyshev*, quindi so che :

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| \geq \delta) \leq \frac{1}{\delta^2} \mathbb{V}(\frac{S_n}{n})$$

Adesso, voglio sapere cosa succede se n tende all'infinito, ho dimostrato prima che, se

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{V}(\frac{S_n}{n}) = 0$, quindi posso riscrivere :

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| \geq \delta) \leq 0$$

Ma la probabilità non può essere minore di zero, quindi è certo che :

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| \geq \delta) = 0$$

Essendo questo il complementare di $\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| < \delta)$, ne concludo che :

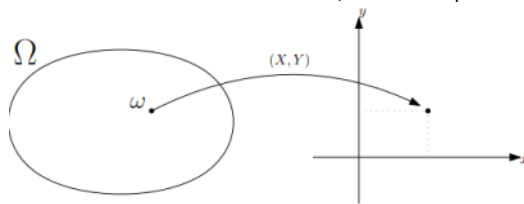
$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| < \delta) = 1 - \mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| \geq \delta) = 1 - 0 = 1$$

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - \mathbb{E}(\frac{S_n}{n})| < \delta) = 1 \quad \blacksquare$$

Distribuzione Congiunta di Var. Aleatorie

martedì 7 gennaio 2025 18:19

Siano X e Y due var. aleatorie, si vuole guardare alla distribuzione di esse in maniera **congiunta**, ad ogni evento, sarà quindi associato il risultato delle due var., che sarà un punto su $\mathbb{R}^2$



$$(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\text{Im}(X, Y) \subset \text{Im}(X) \times \text{Im}(Y) \subset \mathbb{R}^2$$

$$\text{Scrivendo le due var. come: } X = \begin{cases} x_1 & \omega_{x_1} \\ x_2 & \omega_{x_2} \\ x_3 & \omega_{x_3} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} y_1 & \omega_{y_1} \\ y_2 & \omega_{y_2} \end{cases}$$

La **distribuzione congiunta** è data da:

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega | X(\omega) = x \wedge Y(\omega) = y\}) \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = \frac{|X = x, Y = y|}{|\Omega|}$$

Possiamo rappresentare la distribuzione congiunta **sotto forma di tabella**:

	x_1	x_2	x_3	Dist Y
y_1	$\mathbb{P}(x_1, y_1)$	$\mathbb{P}(x_2, y_1)$	$\mathbb{P}(x_3, y_1)$	$\mathbb{P}(y_1)$
y_2	$\mathbb{P}(x_1, y_2)$	$\mathbb{P}(x_2, y_2)$	$\mathbb{P}(x_3, y_2)$	$\mathbb{P}(y_2)$
Dist X	$\mathbb{P}(x_1)$	$\mathbb{P}(x_2)$	$\mathbb{P}(x_3)$	1

Dalla distribuzione congiunta possiamo calcolare le **distribuzioni marginali** (singole) di X e Y , sommando le righe per X e le colonne per Y :

$$\mathbb{P}(X = x_0) = \sum_{y \in \text{Im}(Y)} \mathbb{P}(X = x_0, Y = y) \quad \mathbb{P}(Y = y_0) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} \mathbb{P}(X = x, Y = y_0)$$

Il **valore atteso** delle due variabili $E[XY]$ è dato da:

$$E(XY) = \sum_{\substack{x \in \text{Im}(X) \\ y \in \text{Im}(Y)}} x * y * \mathbb{P}(X = x, Y = y)$$

Per determinare l'indipendenza tra X e Y , bisogna verificare la condizione

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) * \mathbb{P}(Y = y), \forall x \in \text{Im}(X), y \in \text{Im}(Y)$$

Esempi

Lancio un dado

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $p = 1/6$
- Consideriamo due var. aleatorie X e Y , la cui immagine rappresenta la somma in denaro vinta (o persa) in base all'esito del dado:

$$X = \begin{cases} -1 & \text{se } \omega = 1, 2 \\ 0 & \text{se } \omega = 3, 4 \\ 1 & \text{se } \omega = 5, 6 \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -2 & \text{se } \omega = 1, 2, 3 \\ 2 & \text{se } \omega = 4, 5, 6 \end{cases}$$

- Rappresento la **probabilità congiunta** con una tabella in cui le righe sono l'immagine di X e le colonne l'immagine di Y

$X \backslash Y$	-1	0	1
-2	$2/6$	$1/6$	0
2	0	$1/6$	$2/6$

- $\mathbb{P}(X = -1, Y = -2) = \frac{|X = -1, Y = -2|}{|\Omega|} = \frac{|\{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\}|}{6} = \frac{|\{1, 2\}|}{6} = \frac{2}{6}$
- $\mathbb{P}(X = -1, Y = 2) = \frac{|X = -1, Y = 2|}{|\Omega|} = \frac{|\{1, 2\} \cap \{4, 5, 6\}|}{6} = \frac{|\{\emptyset\}|}{6} = 0$
- $\mathbb{P}(X = 0, Y = -2) = \frac{|X = 0, Y = -2|}{|\Omega|} = \frac{|\{3, 4\} \cap \{1, 2, 3\}|}{6} = \frac{|\{3\}|}{6} = \frac{1}{6}$
- $\mathbb{P}(X = 0, Y = 2) = \frac{|X = 0, Y = 2|}{|\Omega|} = \frac{|\{3, 4\} \cap \{4, 5, 6\}|}{6} = \frac{|\{4\}|}{6} = \frac{1}{6}$
- $\mathbb{P}(X = 1, Y = -2) = \frac{|X = 1, Y = -2|}{|\Omega|} = \frac{|\{5, 6\} \cap \{1, 2, 3\}|}{6} = \frac{|\{\emptyset\}|}{6} = 0$
- $\mathbb{P}(X = 1, Y = 2) = \frac{|X = 1, Y = 2|}{|\Omega|} = \frac{|\{5, 6\} \cap \{4, 5, 6\}|}{6} = \frac{|\{5, 6\}|}{6} = \frac{2}{6}$

- Si possono ricavare le distribuzioni delle var. (**distribuzioni marginali**) dalla tabella, sommando tutti i val. di una riga, ottenendo la **distribuzione di Y e X**

$X \backslash Y$	-1	0	1
-2	$2/6$	$1/6$	0
2	0	$1/6$	$2/6$
$2/6 + 0 = 2/6$	$1/6 + 1/6 = 2/6$	$0 + 2/6 = 2/6$	

$$2/6 + 1/6 = 3/6$$

	-1	0	1	Dist X
-2	$2/6$	$1/6$	0	$3/6$
2	0	$1/6$	$2/6$	$3/6$
Dist Y	$2/6$	$2/6$	$2/6$	1

Sapendo il risultato di X possiamo cambiare le prob. del risultato di Y

Sapendo il risultato di Y possiamo cambiare le prob. del risultato di X

$$\begin{aligned}
 X = -1 &\implies \begin{cases} \mathbb{P}(Y = -2|X = -1) = 1 \\ \mathbb{P}(Y = 2|X = -1) = 0 \end{cases} \\
 X = 0 &\implies \begin{cases} \mathbb{P}(Y = -2|X = 0) = \frac{1}{2} \\ \mathbb{P}(Y = 2|X = 0) = \frac{1}{2} \end{cases} \\
 X = 1 &\implies \begin{cases} \mathbb{P}(Y = -2|X = 1) = 0 \\ \mathbb{P}(Y = 2|X = 1) = 1 \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Y = -2 &\implies \begin{cases} \mathbb{P}(X = -1|Y = -2) = \frac{2}{3} \\ \mathbb{P}(X = 0|Y = -2) = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}(X = 1|Y = -2) = 0 \end{cases} \\
 Y = 2 &\implies \begin{cases} \mathbb{P}(X = -1|Y = 2) = 0 \\ \mathbb{P}(X = 0|Y = 2) = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}(X = 1|Y = 2) = \frac{2}{3} \end{cases}
 \end{aligned}$$

Var. Indicatori

giovedì 30 gennaio 2025 13:48

Le **variabili indicatori** sono var. aleatorie che assumono **solo due valori** (come la var. **Bernoulliana**):

- **1** se l'evento **E accade**
- **0** altrimenti (E^c)

Sono utili nel **conteggio di eventi** nelle estrazioni, poiché permettono di modellare la presenza o l'assenza di un elemento di un campione.

Semplifica il calcolo del val. atteso, poiché, invece di calcolare il val. atteso di una var. complessa, possiamo **sommare il val. atteso** di singole var. indicatori

Sia X una var. aleatoria che conta il num. di volte in cui si verifica un certo evento in un insieme di prove.

Definiamo la **variabile indicatore** di un evento A_i come:

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'evento } A_i \text{ si verifica} \\ 0 & \text{se l'evento } A_i \text{ non si verifica} \end{cases}$$

Il **val. atteso di I_i** sarà:

$$E[I_i] = 1 \cdot \mathbb{P}(A_i) + 0 \cdot (1 - \mathbb{P}(A_i)) = \mathbb{P}(A_i)$$

La **somma** di queste var. indicatori fornisce il **num. totale di successi** in un esperimento:

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_n \text{ dove } n \text{ è il num. tot di prove}$$

Il **val. atteso di X** è dato da:

$$E[X] = E[I_1] + E[I_2] + \dots + E[I_n]$$

Poiché $E[I_i] = \mathbb{P}(A_i)$, otteniamo:

$$E[X] = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots + \mathbb{P}(A_n)$$

Esempi

Lancio di un dado

- Lanciamo un dado 10 volte
- Vogliamo contare quante volte esce il num. 3

Definiamo la var. indicatore per il lancio i -esimo:

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se esce 3 nel lancio } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il num. tot. di volte in cui otteniamo 3 è:

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_{10}$$

Dato che la prob. di ottenere **3** è $\mathbb{P}(A_i) = 1/6$, il val. atteso è:

$$E[X] = 10 \cdot (1/6) \approx 1.67$$

Estrazione da un mazzo di carte

- Abbiamo 40 carte e ne estraiamo 5 **senza rimpiazzo**
- Vogliamo calcolare il **num. di assi estratti**

Definiamo la var. indicatore:

$$I_i = \begin{cases} 1 & \text{se la } i\text{-esima carta è un asso} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Il num. tot. di assi estratti è:

$$X = I_1 + I_2 + \dots + I_5$$

La prob di estrarre un asso **alla prima estrazione** è $\mathbb{P}(A_1) = 1/10$ e per le successive estrazioni, la prob. cambia a seconda delle carte già estratte.

Tuttavia, possiamo stimare il val. atteso usando la **linearità dell'attesa**:

$$E[X] = 5 \cdot (1/10) = 1/2 = 0.5$$

Certa

sabato 28 dicembre 2024 19:14

È il caso in cui la var. aleatoria X è una funzione **costante**, quindi assume sempre lo **stesso valore**, indipendentemente dall'esito:

$$\exists x \sim \in \mathbb{R} \mid X(\omega) = x \sim \forall \omega \in \Omega \text{ quindi } |\text{Im}(X)| = 1$$

Formalmente significa che $X(\omega) = x \sim$ per ogni $\omega \in \Omega$, dove $x \sim$ è **una costante**

Ovviamente la varianza è nulla

$$V(X) = 0$$

Esempio

Lancio di una moneta

- $\Omega = \{T, C\}$
- $X =$ assegna sempre 1 indipendentemente dal risultato (cioè $X(\omega) = 1$ per ogni $\omega \in \Omega$)
- $X(T) = 1$
- $X(C) = 1$
- $\text{Im}(X) = \{1\}$
- $\mathbb{P}(X = 1) = 1$
- $E[X] = 1$
- $V(X) = E[(1 - 1)^2] = E[0] = 0$

Bernoulli

sabato 28 dicembre 2024 19:15

$X \sim \text{Bern}(p)$

" $\sim$ " significa "**distribuito come**"

- p = probabilità

$\text{Im}(X) = \{0, 1\}$

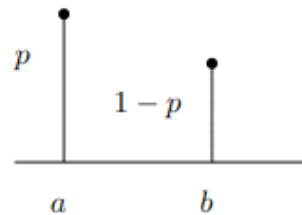
La **var aleatoria di Bernoulli** è un modello che descrive un esperimento binario.

Sia $p \in [0, 1]$ una **costante reale**, e X una var aleatoria che ha solo 2 val nell'immagine:

$\text{Im}(X) = \{a, b\}$, dove $\mathfrak{P}(\{a\}) = p$ e $\mathfrak{P}(\{b\}) = 1-p$.

Dove rispettivamente $a = 1$ e $b = 0$

- $\mathbb{P}(X = 1) = p$
- $\mathbb{P}(X = 0) = 1-p$



In questo caso **varianza** e **valore atteso** valgono:

- $E(X) = 0 \cdot (1-p) + 1 \cdot p = p$
- $V(X) = (0 - p)^2 \cdot (1-p) + (1 - p)^2 \cdot p = p^2 \cdot (1-p) + (1-p)^2 \cdot p = p \cdot (p \cdot (1-p) + (1-p)(1-p)) = p \cdot ((1-p)(p + 1 - p)) = p \cdot (1-p)$
- Se $p = 1/2$, la varianza è **massima** $\left[\frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}\right]$
- Se $p = 1$ o $p = 0$, la varianza è nulla $[1 \cdot (1 - 1) = 1 \cdot 0 = 0 \mid 0 \cdot (1 - 0) = 0]$

Esempi

1) Lancio di una moneta:

- $\Omega = \{T, C\} = \{1, 0\}$
- $\mathbb{P}(X = 1) = p = 0.5$
- $\mathbb{P}(X = 0) = 1-p = 0.5$
- $E(X) = 0 \cdot (1-0.5) + 1 \cdot 0.5 = 0.5$
- $V(X) = 0.5 \cdot (1-0.5) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25$

2) Lancio di un dado:

- Definiamo X :
 - $X = 1$, se esce 6
 - $X = 0$, in caso contrario
- $\mathbb{P}(X = 1) = p = 1/6$
- $\mathbb{P}(X = 0) = 1-p = 5/6$
- $E(X) = 1/6$
- $V(X) = (1/6) \cdot (5/6) = 5/36 \approx 0.139$

Binomiale

sabato 28 dicembre 2024 16:38

$X \sim \text{Bin}(n, p)$

- p = probabilità

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, n\}$

$n \in \mathbb{N}$

La **var. aleatoria Binomiale** descrive il num. di **successi** in una **serie di prove indipendenti**, ognuna con probabilità **p di successo**

Considerando lo **schema di Bernoulli**:

- $\Omega = \{0, 1\}^n$
- $p = \mathbb{P}(\omega_i) = 1$
- X = conta il num. di successi (1)
- $X(\omega) = \sum_{i=1}^n \omega_i$
- $\text{Im}(X) = \{0, \dots, n\}$

Es. Se $n = 2$ si ha:

$$X = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega = 00 \\ 1 & \text{se } \omega = 01 \\ 1 & \text{se } \omega = 10 \\ 2 & \text{se } \omega = 11 \end{cases}$$

Abbiamo già visto in precedenza qual è la probabilità che il num. di 1 sia k :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Il **valore atteso** è:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^n k \cdot \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = n \cdot p$$

La **varianza**:

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) + (\mathbb{E}(X))^2 = np + n(n-1)p^2 + (np)^2 = np(1-p)$$

Spiegazione Valore Atteso

1. Fattorizziamo $k \cdot \binom{n}{k}$: Utilizziamo la relazione: $k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot \binom{n-1}{k-1},$ che si può derivare dalla definizione di coefficiente binomiale: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$ Moltiplicando per k, otteniamo: $k \cdot \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \cdot \binom{n-1}{k-1}.$ Sostituendo nella somma, abbiamo: $\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n n \cdot \binom{n-1}{k-1} \cdot p^k (1-p)^{n-k}.$	2. Rinominiamo l'indice della somma: Per semplificare i limiti della somma, poniamo $j = k - 1$, quindi: $k = j + 1, \quad k = 1 \implies j = 0, \quad k = n \implies j = n - 1.$ Sostituendo, otteniamo: $\mathbb{E}[X] = n \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} \cdot p^{j+1} (1-p)^{(n-1)-j}.$ 3. Fattorizziamo p: Notiamo che $p^{j+1} = p \cdot p^j$. Possiamo quindi scrivere: $\mathbb{E}[X] = n \cdot p \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} \cdot p^j (1-p)^{(n-1)-j}.$	4. Riconosciamo una distribuzione binomiale: La somma: $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} \cdot p^j (1-p)^{(n-1)-j}$ è la somma delle probabilità di una distribuzione binomiale con $n - 1$ prove e probabilità di successo p. Questa somma vale 1 (perché la somma delle probabilità di tutte le uscite di una variabile aleatoria è sempre 1). 5. Risultato finale: Quindi otteniamo: $\mathbb{E}[X] = n \cdot p \cdot 1 = n \cdot p.$
--	--	--

Dimostrazione della Varianza

Dimostrazione che

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$

$\mathbb{V}(X) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} (x - \mathbb{E}(X))^2 \cdot \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))^2 = \mathbb{E}(X^2 - 2X\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(X)^2)$ $= \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X\mathbb{E}(X)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(X)^2) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$ Quindi calcoliamo il valore di $\mathbb{E}(X^2)$ per la variabile aleatoria di bernoulli : $\mathbb{E}(X^2) = \sum_{k=0}^n k^2 \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=1}^n k \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \quad (1)$ $= \sum_{k=1}^n 1 \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} + \sum_{k=2}^n (k-1) \frac{n!}{(k-2)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} \quad (2)$	$= np + \sum_{k=2}^n \frac{n(n-1)(n-2)!}{(k-2)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$ Sostituisco $h = k - 2$: $np + n(n-1) \sum_{h=0}^{n-2} \frac{n(n-1)(n-2)!}{(h-2)!(n-h-2)!} p^h (1-p)^{n-h-2} = np + n(n-1) \binom{n-2}{h} p^h (1-p)^{n-h-2}$ $= np + n(n-1)p^2$ Quindi : $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) + (\mathbb{E}(X))^2 = np + n(n-1)p^2 + (np)^2 = np(1-p)$
--	--

Ipergeometrica

venerdì 24 gennaio 2025 16:57

$X \sim \text{Hyper}(n, N, m)$

- N = popolazione del campione
- m = num. di unità con data caratteristica
- n = num. campioni estratti senza reimmissione

La **variabile aleatoria ipergeometrica** descrive il num. di **successi in un campione di dim. fissa, estratto senza ripetizione e senza reimmissione**.

È molto utile per problemi in cui hai una popolazione finita divisa in **due categorie** (successi e insuccessi) e desideri analizzare un campione estratto da essa.

Avendo in un'urna A con **N** elem. totali, vengono estratte **n** elem. di B (con cardinalità **m**)

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{m}{k} \binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

- N = num. di elementi totali del campione
- m = num. di elementi del tipo interessato nel campione
- n = num. di elementi estratti (o totale estrazioni effettuate)
- k = num. di elementi estratti del tipo interessato
- $\binom{N}{n}$ è il num. di possibili estrazioni di n elementi da A
- $\binom{m}{k}$ è il num. di possibili estrazioni di k elementi tra gli m di B
- $\binom{N-m}{n-k}$ è il num. di possibili estrazioni dei restanti $n-k$ elementi tra gli $N-m$ non in B

Il **valore atteso**:

$$E(X) = \frac{m \cdot n}{N}$$

La **varianza**:

$$V(X) = \frac{N-n}{N-1} * n * p * (1-p) \text{ dove } p = \frac{m}{N}$$

Esempio

- Vengono effettuate **5 estrazioni senza ripetizione** da un'urna contenente **7 palline nere e 8 bianche**.

Posto X il num. di **palline nere estratte**, vogliamo sapere la probabilità che vengano **estratte 4 palline nere**

$X \sim \text{Hyper}(15, 7, 5)$ (15 = tot. palline, 7 = nere, 5 = estrazioni)

$$\mathbb{P}(X = 4) = \frac{\binom{7}{4} \binom{8}{1}}{\binom{15}{5}} = \frac{(7*6*5*4) * 8}{3*7*11*13} = \frac{40}{429}$$

Geometrica

domenica 29 dicembre 2024 12:31

$X \sim \text{Geom}(p)$

- p = probabilità di successo in ogni prova

$\text{Im}(X) = \{1, \dots, \infty\}$

La **variabile aleatoria geometrica** si comporta in modo simile alla var aleatoria binomiale

Si ha uno spazio di probabilità $\Omega = \{0, 1\}$, cioè una parola lunga **infinite cifre** che possono essere 0 o 1

$X = \inf\{i \mid \omega_i = 0\}$: restituisce il num. di **tentativi necessari** affinché si ottenga il **primo 1**

$\text{Im}(X) = \mathbb{N} = \{0, 1, \dots, \infty\}$

La distribuzione è definita come:

$$\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1} \cdot p$$

- $k = 1, 2, 3, \dots$
- p : probabilità di successo in ogni prova
- $(1 - p)^{k-1}$: probabilità di **fallire** per $k-1$ tentativi consecutivi prima del primo successo

Il **valore atteso**:

$$E(X) = 1/p$$

La **varianza**:

$$V(X) = (1-p)/p^2$$

Funzione di sopravvivenza

Data una var. aleatoria geometrica X , la probabilità che **non abbiamo successo nelle prime k prove**:

$$G(k) = \mathbb{P}(\{\text{Non è uscito testa nei primi } k \text{ lanci}\}) = \mathbb{P}(X > k) = (1 - p)^k$$

Esempio:

- $p = 0.2$
- X = num. prove necessarie per ottenere il primo successo
- Calcoliamo $\mathbb{P}(X > 3)$:
 $\mathbb{P}(X > 3) = (1 - 0.2)^3 = 0.8^3 = 0.512$
- Quindi c'è una probabilità del 51.2% che il primo successo **non avvenga nei primi 3 tentativi**

Perdita di memoria

Data una var. aleatoria geometrica X , la probabilità che **abbiamo successo dopo $k+1$ prove** sapendo che **non abbiamo avuto successi nelle prime k prove**:

$$\mathbb{P}(X = k+1 \mid X > k) = \mathbb{P}(1)$$

Esempio:

Calcoliamo $\mathbb{P}(X = 5 \mid X > 3)$:

- $p = 0.2$
- Quale è la probabilità che il primo successo si **verifichi al 5° tentativo**, sapendo che nei **primi 3 tentativi non c'è stato successo**
 $\mathbb{P}(X = 5 \mid X > 3) = \mathbb{P}(X = 2)$
- Calcolo $\mathbb{P}(X = 2)$:
 $\mathbb{P}(X = 2) = (1 - 0.2)^{2-1} \cdot 0.2 = 0.8 \cdot 0.2 = 0.16$
- Quindi:
 $\mathbb{P}(X = 5 \mid X > 3) = 0.16$

La proprietà di **perdita di memoria** implica che **non importa quanto tempo sia passato senza successo**, la distribuzione futura rimane **invariata** e **dipende solo dalla prob. di successo p** .

Esempi

1) Calcoliamo la probabilità che testa uscirà prima o poi:

$$\mathbb{P}(\{\text{prima o poi esce testa}\}) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} \{X = k\}\right) = \sum_{k=1}^{+\infty} (1 - p)^{k-1} p = p \cdot \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1$$

Con l'andare avanti dei lanci, tendendo all'infinito, la probabilità che la **prima testa** esca al k -esimo lancio tende a 0:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} (1 - p)^{k-1} \cdot p = 0$$

2) $p = 0.2$ (20%)

X = num. tentativi necessari affinché si ottenga il primo successo

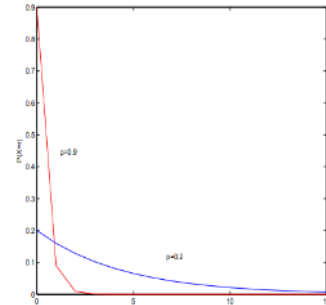
a. **Calcolo prob. primi val. di X**

- $k = 1$:
 $\mathbb{P}(X = 1) = (1 - 0.2)^{1-1} \cdot 0.2 = 0.8^0 \cdot 0.2 = 1 \cdot 0.2 = 0.2$
- $k = 2$:
 $\mathbb{P}(X = 2) = (1 - 0.2)^{2-1} \cdot 0.2 = 0.8 \cdot 0.2 = 0.16$
- $k = 3$:
 $\mathbb{P}(X = 3) = (1 - 0.2)^{3-1} \cdot 0.2 = 0.8^2 \cdot 0.2 = 0.64 \cdot 0.2 = 0.128$
- $k = 4$:
 $\mathbb{P}(X = 4) = (1 - 0.2)^{4-1} \cdot 0.2 = 0.8^3 \cdot 0.2 = 0.512 \cdot 0.2 = 0.1024$

Le probabilità **decregono esponenzialmente**

b. **Valore Atteso e Varianza**

- $E(X)$:



Le probabilità **decregono esponenzialmente** in base alla probabilità di successo

$$E(X) = 1/p = 1/0.2 = 5$$

In media sono necessari **5 tentativi** per ottenere il primo successo

▪ $V(X)$:

$$V(X) = (1-p)/p^2 = (1-0.2)/(0.2)^2 = 0.8/0.04 = 20$$

- 3) In una produzione di chiodi si **scarta** in media un **5%** della produzione poiché inferiore al minimo permesso.

Il controllo conta quanti chiodi vengono presi prima di prenderne uno imperfetto.

$p = 0.05$ (5%)

X = num. chiodi presi fino al primo imperfetto

$$\mathbb{P}(X = k) = (0.95)^{k-1} * 0.05$$

r	1	2	3	4	5
$P(X=r)$	0.05	0.0475	0.0451	0.0429	0.0407

- 4) In un laboratorio, un esperimento ha il **30%** di probabilità di dare una **risposta positiva**

Quante prove occorre fare per avere una probabilità del **90%** di una risposta positiva?

$p = 0.3$ (30%)

X = num. di prove

- $\mathbb{P}(X = 1) = 0.7^0 * 0.3 = 0.3$
- $\mathbb{P}(X = 2) = 0.7^1 * 0.3 = 0.21$
- ...
- $\mathbb{P}(X = 6) = 0.7^5 * 0.3 = 0.88$
- $\mathbb{P}(X = 7) = 0.7^6 * 0.3 = 0.91$

Dobbiamo effettuare **7 esperimenti** prima di avere una probabilità del 90% di una risposta positiva

Bin. Negativa (Pascal)

domenica 29 dicembre 2024 12:31

$X \sim \text{BinNeg}(r, p)$

- r = num. successi
- p = probabilità successo di una prova

$\text{Im}(X) = \{r, r+1, \dots, \infty\}$

La **distribuzione binomiale negativa** fornisce il num. di **prove necessarie** per ottenere un **certo num. di successi** in una **serie di prove indipendenti**.

Essa fornisce la **probabilità di ottenere r successi nelle prime k prove**.

- **probabilità di successo p** : prob. di ottenere un successo in una **singola prova**
- **num. di successi desiderati r** : num. tot di **successi** che si vogliono **ottenere**
- **num. prove necessarie k** : num. **prove** da effettuare **per ottenere k successi**

Quindi X è una var. aleatoria **binomiale negativa** che presa una **stringa** potenzialmente infinita di **0 e 1** conta quando appare l'**n-esimo 1**:

X = num. prove necessarie per ottenere r successi

$\text{Im}(X) = \{r, \dots, +\infty\}$

Probabilità che 1 esca la r -esima volta dopo k :

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

- r : num. di successi
- $k \geq r$: num. **totale di prove** (inclusi successi e fallimenti)
- $\binom{k-1}{r-1}$: num. **combinazioni $r-1$ successi tra $k-1$ prove**
- p : prob. **successo** di una prova
- $1-p$: prob. **fallimento** di una prova

Val. atteso:

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

Varianza:

$$\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Esempi

- 1) Probabilità di ottenere **3 teste** lanciando una moneta (**$p = 0.5$**).

Se supponiamo che siano necessari **5 lanci** per ottenere 3 teste, allora la prob. di successo è:

$$P(X = 5) = \binom{4}{2} \cdot 0.5^3 \cdot 0.5^2 = 0.3125$$

Quindi la prob. di ottenere **3 teste in 5 lanci** è del 31.25%

- 2) Vogliamo ottenere **$r = 3$ successi** in un esperimento con $p = 0.25$

Qual è la prob. che siano necessarie esattamente **$k = 5$ prove**?

$$\mathbb{P}(X = 5) = \binom{5-1}{3-1} \cdot (0.25)^3 \cdot (1-0.25)^{5-3}$$

- Coefficiente binomiale:

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

- $(0.25)^3$:

$$(0.25)^3 = 0.015625$$

- $(1-0.25)^2$:

$$(1-0.25)^2 = 0.75^2 = 0.5625$$

- Totale:

$$6 \cdot 0.015625 \cdot 0.5625 \approx 0.053$$

Quindi la prob. di ottenere 3 successi in 5 prove è circa 0.053 (5.3%)

Geometrica vs Binomiale Negativa

lunedì 30 dicembre 2024

17:17

La differenza tra la **distribuzione geometrica** e la **distribuzione binomiale negativa** è che:

- **Geometrica:**
 - **Descr:** num. totale di tentativi necessari prima di un successo.
 - **Descr. semplice:** probabilità per **ottenere il primo successo**
 - **Parametri:** probabilità di successo
- **Binomiale negativa:**
 - **Descr:** num. di fallimenti prima del k-esimo successo
 - **Descr. semplice:** probabilità per **ottenere un certo num. fisso di successi**
 - **Parametri:** num. desiderato di successi; probabilità di successo

in una successione di esperimenti **bernoulliani indipendenti e identicamente distribuiti**

Esempio

Lancio di una moneta

$p = 0.5$

- La prob. di **ottenere il primo successo in 3 prove** si calcola con la **distribuzione geometrica**:
 - X = num. prove necessarie per ottenere il primo successo
 $\mathbb{P}(X = 3) = (1 - 0.5)^2 * 0.5 = 0.5^2 * 0.5 = 0.5^3 = 0.125$
La probabilità di ottenere il primo successo alla 3° prova è del 12.5%
- La prob. di **ottenere 3 successi in 5 prove** si calcola con la **distribuzione binomiale negativa**:
 - X = num. prove necessarie per ottenere 3 successi
 $\mathbb{P}(X = 5) = \binom{4}{2} * 0.5^3 * (1 - 0.5)^2 = \frac{4!}{2! * 2!} * 0.5^3 * 0.5^2 = \frac{24}{4} * 0.5^5 = 6 * 0.03125 = 0.1875$
La probabilità ottenere 3 successi in 5 prove è del 18.7%

Poisson

domenica 29 dicembre 2024 12:31

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

- λ = num. medio di eventi attesi per unità di tempo

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, \infty\}$

Esempio:

Un azienda vuole calcolare la prob., in un lasso di tempo determinato, di **arrivo** dei suoi **clienti** in un'ipotetica coda

- λ **tasso degli arrivi**: in un **unità di tempo**, la **prob.** che **arrivi un cliente** è λ
- n intervalli**: l'**intervallo** di tempo si **divide** in **n intervalli** di uguale dimensione
- λ/n : prob. che **ad ogni intervallo arrivi un cliente**

Quindi la **var. aleatoria di Poisson** è usata per modellare il **num. di eventi** che si verificano in un **intervallo di tempo** o spazio fissato, quando gli eventi accadono in modo **indipendente** e con una **probabilità costante**

Definizione

Sia $\lambda \in (0, \infty)$ e $X^{(n)}$ una var. aleatoria **binomiale** di parametro λ/n , la **var. aleatoria di Poisson**, è tale var binomiale, con il presupposto che **n tenda all'infinito**

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} X^{(n)}$$

La distribuzione della var. aleatoria di **Poisson** vale esattamente:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X^{(n)} = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

dove:

- $k \in \{0, 1, 2, \dots\}$: num. eventi
- $\lambda > 0$: num. medio di eventi attesi per unità di tempo

Val. atteso (media) e Varianza:

$$E(X) = \lambda$$

$$V(X) = \lambda$$

Var Indipendenti di Poisson

Date due var. di Poisson X_1, X_2 :

$$X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$$

$$X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$$

La prob. che $X_1 + X_2 = k$:

$$\mathbb{P}(k) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}$$

Quindi possiamo scrivere $X_1 + X_2$ come:

$$X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

Approssimazione

Quando n (num. prove) è **grande** e p (prob. successo) è **piccolo**, la bin. $\text{Bin}(n, p)$ si può **approssimare** con la distribuzione di **Poisson**, dove $\lambda = n * p$

$$X \sim \text{Bin}(n, p) \rightarrow X \sim \text{Poisson}(\lambda = n * p)$$

Esempi

Num chiamate in un'ora

In un call center arrivano in media $\lambda = 3$ chiamate all'ora

Qual è la prob. che arrivino esattamente **2 chiamate in un'ora**?

- Calcolo

$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \frac{3^2 e^{-3}}{2!}$$

- Calcolo e^{-3} :
 $e^{-3} \approx 0.0498$
- Calcolo prob.
 $\mathbb{P}(X = 2) = (9 * 0.0498)/2 \approx 0.224$

- La prob. che arrivino esattamente 2 chiamate in un'ora è $\approx 22.4\%$

Incidenti stradali

Su una strada si verificano in media $\lambda = 4$ incidenti al giorno

Qual è la prob. che **non** si verifichino incidenti in un giorno?

- Calcolo

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!} = e^{-4}$$

- Calcolo e^{-4}
 $e^{-4} \approx 0.0183$
- Calcolo prob.
 $\mathbb{P}(X = 0) = (1 * 0.0183)/1 = 0.0183$
- La prob. che non ci siano incidenti in un giorno è del **1.83%**

Multinomia

domenica 29 dicembre 2024 12:31

$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Multi}(n, k, \{p_1, p_2, \dots, p_k\})$

- n = num. eventi
- k = num. possibile di esiti
- $\{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ = probabilità per ogni esito

$\text{Im}(X_i) = \{0, \dots, n\}$

$n \in \mathbb{N}$

La distribuzione **multinomiale** è una **generalizzazione** della **distribuzione binomiale**.

Mentre **la binomiale** descrive il **num. di successi in due eventi**, **la multinomiale** è usata quando **abbiamo più di due eventi**

Una var. aleatoria **multinomiale** è una var. X che presi **n eventi composte da 1, ..., k esiti**, con $p_1, \dots, p_k$ probabilità associate, conta **quanti eventi cadono in ciascuna categoria (evento) in n prove indipendenti**.

La distribuzione è

$$\mathbb{P}(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \cdot p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$$

- **k** : num. **possibili esiti**
- **n** : num. **eventi**
- $\{p_1, \dots, p_k\}$: rispettive probabilità per ogni esito
- Ogni esito $i \leq k$ (k esiti) ha probabilità p_i , dove
- $n_i > 0$: num. eventi in ogni esito
- $n_1 + \dots + n_k = n$

Val. atteso:

$$E(X_i) = n \cdot p_i$$

Varianza:

$$V(X) = n \cdot p_i \cdot (1 - p_i)$$

Covarianza tra due esiti i e j :

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -n \cdot p_i \cdot p_j$$

(perché un evento in un esito riduce il num. di eventi disponibili per gli altri esiti)

La **distribuzione marginale di X_i** :

$$\mathbb{P}(n_i) = \binom{n}{n_i} p_i^{n_i} (1 - p_i)^{n - n_i}$$

Se sappiamo che un num. j è uscito n_j volte:

$$\mathbb{P}(n_i | n_j) = \frac{\mathbb{P}(n_i, n_j)}{\mathbb{P}(n_j)}$$

Esempi

- In un elezione ci sono 3 candidati: A, B, C
- Ci sono **$n = 10$ elettori**
- La prob. che un elettore voti per:
 - A: $p_A = 0.5$
 - B: $p_B = 0.3$
 - C: $p_C = 0.2$
- Qual è la prob. che 5 elett. votino per A, 3 per B e 2 per C?

Calcolo distribuzione:

$$\mathbb{P}(X_1 = 5, X_2 = 3, X_3 = 2) = \frac{10!}{5! \cdot 3! \cdot 2!} \cdot (0.5)^5 \cdot (0.3)^3 \cdot (0.2)^2$$

- Calcolo $10!$, $5!$, $3!$, $2!$:

$$10! = 3628800, \quad 5! = 120, \quad 3! = 6, \quad 2! = 2$$

$$\frac{10!}{5! \cdot 3! \cdot 2!} = \frac{3628800}{120 \cdot 6 \cdot 2} = \frac{3628800}{1440} = 2520$$

- Calcolo i termini probabilistici:

$$(0.5)^5 = 0.03125, \quad (0.3)^3 = 0.027, \quad (0.2)^2 = 0.04$$

- Moltiplico tutto:

$$\mathbb{P}(X_1 = 5, X_2 = 3, X_3 = 2) = 2520 \cdot 0.03125 \cdot 0.027 \cdot 0.04 = 0.08505$$

Quindi la prob. è circa 8.5%

- Qual è la probabilità invece che tutti gli elettori votino per A?

Calcolo distribuzione:

$$\mathbb{P}(X_1 = 10, X_2 = 0, X_3 = 0) = \frac{10!}{10! \cdot 0! \cdot 0!} \cdot (0.5)^{10} \cdot (0.3)^0 \cdot (0.2)^0 = 1 \cdot \frac{1}{1024} \cdot 1 \cdot 1 = 0.000975$$

Quindi la prob. è circa 0.097%

Riassunto

martedì 7 gennaio 2025 09:31

Bernoulli

Bernoulli si concentra su un **singolo esperimento** con **due possibili esiti: successo (1) o fallimento (0)**

$X \sim \text{Bern}(p)$

$\text{Im}(X) = \{0, 1\}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} p & \text{se } x = 1 \\ 1 - p & \text{se } x = 0 \end{cases}$$
$$\mathbb{P}(X = x) = p^x * (1 - p)^{1-x} \text{ per } x \in \{0, 1\}$$

Val. Atteso:

$$E(X) = p$$

Varianza:

$$V(X) = p * (1 - p)$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Esperimenti con **solo esiti binari**, come il lancio di una moneta o un test vero/falso
- Come riconoscere:
 - Devi calcolare la prob. di **successo o insuccesso per un singolo evento**
 - L'esperimento ha **solo due esiti (binario)**

Esempio

Lancio un dado. Qual è la probabilità che esca 6?

- $X = 1$, se esce 6
- $X = 0$, in caso contrario
- $\mathbb{P}(X = 1) = p = 1/6$
- $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p = 5/6$
- $E(X) = 1/6$
- $V(X) = 1/6 * (5/6) = 5/36$

Binomiale

La Binomiale si concentra sul **num. di successi** in prove **indipendenti**

$X \sim \text{Bin}(n, p)$

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, n\}$

Distribuzione:

- $$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} * p^k * (1 - p)^{n-k}$$
- $\binom{n}{k}$ è il num. di **possibili successi su n prove**
 - **k**: num. **successi**
 - **n**: num. **prove**

Val. Atteso:

$$E(X) = n * p$$

Varianza:

$$V(X) = n * p * (1 - p)$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Modelli con **esiti ripetuti**, come test a risposta multipla o controlli qualità
- Hai **n prove indipendenti**, dove ognuna ha solo **due esiti (successo/insuccesso)** e vuoi calcolare il **num. di successi**

Esempio

Lancio una moneta **10 volte**. Qual è la probabilità di ottenere **6 teste**?

- **Prove tot:** $n = 10$
- **Prob. successo:** $p = 1/2$
- **Num. successi:** $k = 6$

Formula:

$$\mathbb{P}(X=6) = \binom{10}{6} * \left(\frac{1}{2}\right)^6 * \left(\frac{1}{2}\right)^4 = 210 * \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{105}{2^9} = \frac{105}{512}$$

$$E(X) = 10 * 1/2 = 5$$

$$V(X) = 10 * 1/2 * 1/2 = 5/2$$

Ipergeometrica

La **Ipergeometrica** si concentra sulla **probabilità di estrazione di un elem. di un certo tipo da un campione di due tipi di elementi**.
 $X \sim \text{Hyper}(n, m, r)$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{\binom{m}{k} \binom{n-m}{r-k}}{\binom{n}{r}}$$

- n = num. di elementi totali del campione
- m = num. di elementi del tipo interessato nel campione
- r = num. di elementi estratti (o totale estrazioni effettuate)
- k = num. di elementi estratti del tipo interessato
- $\binom{n}{r}$ è il num. di possibili estrazioni di r elementi da A
- $\binom{m}{k}$ è il num. di possibili estrazioni di k elementi tra gli m di B
- $\binom{n-m}{r-k}$ è il num. di possibili estrazioni dei restanti $r-k$ elementi tra gli $n-h$ non in B

Val. Atteso:

$$E(X) = \frac{m*r}{n}$$

Varianza:

$$V(X) = \frac{m-n}{m-1} (n * p)(1 - p) \text{ dove } p = r/m$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Si usa per l'estrazione **senza reinserimento**, dove gli elem. sono **finiti e divisi in due categorie**
- Serve per calcolare il num. di **successi** dell'estrazione di **un elemento**

Esempio

Urna con **10 palline rosse e 20 blu**. Estraggo **5 palline senza reinserirle**. Quale è la prob. di **ottenere 2 rosse**?

- **Palline tot:** $n = 30$
- **Rosse tot:** $m = 10$
- **Estrazioni effettuate:** $r = 5$
- **Probabilità:** $p = 5/10 = 1/2$

Formula:

$$\mathbb{P}(X=2) = \frac{\binom{10}{2} \binom{30-10}{5-2}}{\binom{30}{5}} = \frac{(9*8)(10*19*6)}{29*13*6*7*9} = \frac{1520}{2639}$$

$$E(X) = \frac{10*5}{30} = \frac{5}{3}$$

Geometrica

La **Geometrica** si concentra sul **num. di prove necessarie (k) per il primo successo (p = 1) in una sequenza di esperimenti**

$X \sim \text{Geom}(p)$

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, \infty\} = \mathbb{N}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X=k) = (1-p)^{k-1} * p$$

- **k:** num. **prove per il primo successo**

Val. Atteso:

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Varianza:

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Analisi di processi **ripetuti fino al successo**, come difetti in una linea di produzione o tempi di attesa
- Utile per calcolare il **num. di prove necessarie** per ottenere il **primo successo**, dove ogni prova ha due esiti (successo/insuccesso)

Esempio

Qual è la probabilità di ottenere la **prima testa al terzo lancio di una moneta**?

- **Probabilità:** $p = 1/2$
- **Num. prove:** $k = 3$

Formula:

$$\mathbb{P}(X = 3) = (1/2)^{3-1} * 1/2 = 1/4 * 1/2 = 1/8$$

$$E(X) = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$V(X) = \frac{1 - \frac{1}{2}}{(\frac{1}{2})^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2$$

Binomiale Negativa

La **Bin. Negativa** si concentra sul **num. di prove necessarie** per ottenere un **certo num. di successi**

$X \sim \text{BinNeg}(r, p)$

$\text{Im}(X) = \{r, r+1, \dots, \infty\}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k-1}{r-1} * p^r * (1-p)^{k-r}$$

- **r:** num. **successi desiderati**
- **k:** num. **tot. di prove**

Val. Atteso:

$$E(X) = \frac{r}{p}$$

Varianza:

$$V(X) = \frac{r*(1-p)}{p^2}$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Modelli con **più successi**, come il num. di tentativi per raggiungere obiettivi multipli
- Utile per calcolare il **num. di prove necessarie** per ottenere un **certo num. di successi** (le prove sono indipendenti)

Esempio

Qual è la probabilità di ottenere **3 teste** lanciando una moneta **5 volte**?

- **Successi desiderati:** $r = 3$
- **Prove totali:** $k = 5$
- **Probabilità:** $p = 1/2$

Formula:

$$\mathbb{P}(X = 5) = \binom{5-1}{3-1} * \left(\frac{1}{2}\right)^3 * \left(\frac{1}{2}\right)^{5-3} = \binom{4}{2} * \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 6 * \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{6}{2^5} = \frac{3}{16}$$

$$E(X) = \frac{3}{\frac{1}{2}} = 6$$

$$V(X) = \frac{3 * \frac{1}{2}}{(\frac{1}{2})^2} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{4}} = 3 * 2 = 6$$

Poisson

Poisson si concentra sul **num. di eventi (k) in un intervallo** data una **media di eventi (λ)**

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$\text{Im}(X) = \{0, \dots, \infty\} = \mathbb{N}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k * e^{-\lambda}}{k!}$$

- **λ:** **media eventi nell'intervallo**

Val. Atteso:

$$E(X) = \lambda$$

Varianza:

$$V(X) = \lambda$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Gli eventi accadono a un **tasso medio noto λ** e sono **indipendenti** e **non possono accadere contemporaneamente**
- Eventi **distribuiti** nel tempo o nello spazio, come arrivi in una coda o guasti

Esempio

Un call center riceve in **media 5 chiamate l'ora**. Qual è la prob. di **ricevere esattamente 3 chiamate in un'ora**?

- **Tasso medio:** $\lambda = 5$
- **Num. eventi:** $k = 3$

Formula:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{5^3 * e^{-5}}{3!} = \frac{125}{6e^5}$$
$$E(X) = V(X) = 5$$

Multinomiale

La **Multinomiale** si concentra sul **num. di successi di molteplici eventi indipendenti**

$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Multi}(n, k, \{p_1, p_2, \dots, p_k\})$

$\text{Im}(X_i) = \{0, \dots, n\}$

Distribuzione:

$$\mathbb{P}(n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \cdot p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$$

- **k:** num. **possibili esiti**
- **n:** num. **eventi**
- $\{p_1, \dots, p_k\}$: rispettive probabilità per ogni esito
- Ogni esito $i \leq k$ (k esiti) ha probabilità p_i , dove
- $n_i > 0$: num. eventi in ogni esito
- $n_1 + \dots + n_k = n$

Val. atteso:

$$E(X_i) = n * p_i$$

Varianza:

$$V(X_i) = n * p_i * (1 - p_i)$$

$$\text{Cov}(X_i) = -n * p_i * p_j, \text{ per } i \neq j$$

Quando si usa e come riconoscerla in un testo

- Es. Distribuzione del voto in un'elezione o distribuzione delle preferenze in un sondaggio con più opzioni
- Conteggio di **esiti** in **categorie multiple**, come risultati di un dado a k facce lanciato n volte

Densità di Probabilità (PDF)

mercoledì 8 gennaio 2025 17:50

Data una var. aleatoria X , questa è continua se $\text{Im}(X) \subseteq \mathbb{R}$ con **cardinalità potenzialmente infinità** (es. temperatura in una giornata, tempo necessario per completare un compito)

$$X \sim \text{Unif}([a, b])$$

Vi sono casi in cui una var., invece di avere un'immagine con un sottoinsieme **numerabile** di $\mathbb{R}$, ha un'immagine **continua**, con **cardinalità non numerabile**.

In questi casi la probabilità che la var. aleatoria assuma un certo val. sarà sempre nulla

$$\mathbb{P}(X = c) = 0, \forall c \in \text{Im}(X)$$

La domanda da porci è se la probabilità che la var. aleatoria **risulti in un certo intervallo**:

$$\mathbb{P}(X \in [x, x + \delta x]) = f_X(x) \cdot \delta x + o(\delta x)$$

Densità di Probabilità

La funzione f_X è detta **densità di probabilità** e descrive come è **distribuita** la probabilità **nell'intervallo $[a, b]$** .

Rappresenta esattamente il grafico sul piano cartesiano, dei valori che può assumere X , con le **rispettive probabilità**

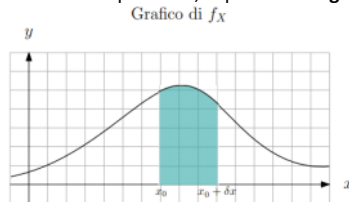
$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ f(x) & a < x < b \\ 0 & x > b \end{cases}$$

f_X sempre > 0

La probabilità che una var. aleatoria continui a rientri in un certo intervallo è uguale alla **somma nel continuo** delle **prob. dei val. nell'intervallo**.

Dato che si parla di somma nel continuo, essa è uguale all'**integrale definito nell'intervallo di f_X**

Geometricamente parlando, la prob. sarà **uguale all'area sottesa dalla curva f_X**



$$\mathbb{P}(X \in [x_0, x_0 + \delta x]) = \int_{x_0}^{x_0 + \delta x} f_X(x) dx =$$



- Quindi per calcolare la prob. in un intervallo $[c, d]$:

$$\mathbb{P}(c < x < d) = \int_c^d f_X(x) dx$$

- La somma di tutte le prob. di ogni evento, ossia **l'evento certo**, deve essere uguale a 1, quindi:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1$$

- Il **val. atteso** sarà:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx$$

- La **varianza** sarà $V(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$:

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - \mathbb{E}(X)]^2 f_X(x) dx = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2$$

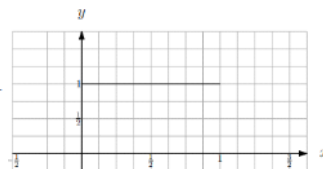
$$V(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_X(x) dx - \left[\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \right]^2$$

Esempio

$$X \sim \text{Unif}([0, 1])$$

Sia X una var. aleatoria continua uniforme (uguale probabilità in ogni punto) nell'intervallo $[0, 1]$, si può immaginare come un generatore di num. casuali, la funzione di densità sarà:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$



- Siano $a < b$, si avrà che:

$$\mathbb{P}(a \leq x \leq b) = \int_a^b f_X(x) dx = \int_a^b 1 dx = \left| x \right|_a^b = b - a$$

Esempio:

- $a = 0.3$
- $b = 0.7$

$$\mathbb{P}(0.3 \leq x \leq 0.7) = \int_{0.3}^{0.7} 1 dx = \left| x \right|_{0.3}^{0.7} = 0.7 - 0.3 = 0.4$$

- La prob. che x si trovi nell'intervallo $[0.3, 0.7]$ è del 40%

- Val. atteso:

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^1 x \cdot 1 dx + \int_1^{+\infty} x \cdot 0 dx = \left| \frac{x^2}{2} \right|_0^1 = \frac{1}{2}$$

- Varianza:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^1 x^2 dx - \left[\int_0^1 x dx \right]^2 = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 - \left[\left(\frac{x}{2} \right)^2 \right]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

Siano X e Y due val. aleatore **continue indipendenti**, con **funzioni densità f_X e f_Y** , allora la var. $Z = X + Y$, avrà densità:

$$f_Z(z) = (f_X * f_Y)(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$$

Distribuzione Uniforme Continua

Un esempio semplice di var. aleatoria continua è una **distribuzione uniforme continua**.

Supponiamo che X possa assumere val in $[a, b]$ con **uguale probabilità**.

La funzione di distribuzione uniforme continua è:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi la probabilità è

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} * (b - a)$$

Il calcolo del **valore atteso** è più facile poiché basta calcolare l'integrale solo sull'intervallo $[a, b]$

$$\mathbb{E}(X) = \int_a^b x * \left(\frac{1}{b-a} \right) dx = \left(\frac{1}{b-a} \right) * \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} * \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{1}{b-a} * \frac{(b-a) * (b+a)}{2} = \frac{b+a}{2}$$

Esempio

- Intervallo $[0, 10]$
- $f(x) = \frac{1}{10-0} = 0.1$
- Per calcolare la prob. che X assuma un val. tra 2 e 5:

$$\mathbb{P}(2 \leq X \leq 5) = \int_2^5 f(x) dx = \int_2^5 0.1 dx = 0.1 * (5 - 2) = 0.3$$

La prob. che X assuma un valore tra 2 e 5 è del 30%

- Il valore atteso invece è:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{10 - 0}{2} = 5$$

Distribuzione Cumulativa (CDF)

giovedì 9 gennaio 2025 12:25

Data una var. aleatoria continua X , la **funzione distribuzione (cumulativa)** misura la prob. che la var. aleatoria X assuma un valore **minimo o uguale a x** :

$$F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

$$F_X(b) = \mathbb{P}(X \leq b)$$

Per calcolare la prob. che **x sia compreso in un intervallo**:

$$\mathbb{P}(a < x \leq b) = \mathbb{P}(x \leq b) - \mathbb{P}(x \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$$

Da questo possiamo dire che la funzione **distributiva**, è una **primitiva della densità**:

$$F_X(x) := \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \in (-\infty, x]) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy$$

- È **crescente** quindi:

$$F_X(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \quad F_X(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$$

- La derivata della funzione distribuzione (quando esiste) è uguale alla densità di probabilità

$$\frac{d}{dx} F_X(x) = f_X(x)$$

Siano X, Y due var. aleatorie **continue e indipendenti**, con rispettive funz. **densità** f_X e f_Y ,

definiamo $Z = \max(X, Y)$, calcoliamo la distribuzione:

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \mathbb{P}(\max(X, Y) \leq z) = \mathbb{P}(X \leq z, Y \leq z)$$

Per indipendenza avrò:

$$\mathbb{P}(X \leq z) * \mathbb{P}(Y \leq z) = F_X(z) * F_Y(z)$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } -\infty < x < x_1 \\ p_1 & \text{per } x_1 \leq x < x_2 \\ p_1 + p_2 & \text{per } x_2 \leq x < x_3 \\ \dots & \\ p_1 + p_2 + \dots + p_i & \text{per } x_i \leq x < x_{i+1} \\ \dots & \\ 1 - p_n & \text{per } x_{n-1} \leq x < x_n \\ 1 & \text{per } x_n \leq x < +\infty \end{cases}$$

Esempi

La **distribuzione** della var. aleatoria **continua uniforme** nell'intervallo $[0, 1]$

- La funz. di **densità di probabilità** è:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- CDF:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(x) dx$$

- Calcolo casi distinti della CDF:

- **Caso $x < 0$**

Quando $x < 0$, $f_X(x) = 0$

Perché la PDF della distribuzione uniforme è **fuori dall'intervallo $[0, 1]$**

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0$$

- **Caso $0 \leq x < 1$**

Quando $0 \leq x < 1$, $f_X(x) = 1$ nell'intervallo $[0, x]$

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^x 1 dx = |t|_0^x = x - 0 = x$$

Quindi

$$F_X(x) = x, \text{ per } 0 \leq x < 1$$

- **Caso $x > 1$**

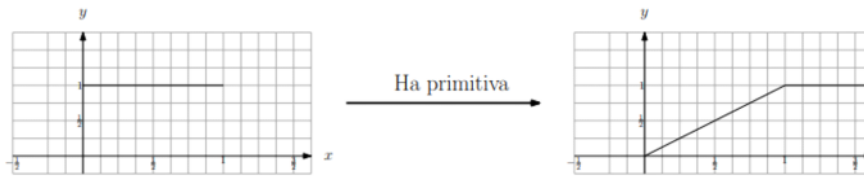
Quando $x > 1$, $f_X(x) = 0$

Quindi la CDF **include tutta la prob. accumulata fino a $x = 1$** .

La prob. totale è 1, perché la distribuzione uniforme su $[0, 1]$ copre tutto lo spazio probabilistico

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_{-\infty}^1 f_X(t) dt = 1$$

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \int_0^x 1 dy & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{se } x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{se } x > 1 \end{cases}$$



Esempi

Bernoulli

$X \sim \text{Bern}(p)$

La PDF di una var. **Bernoulli** con prob. di successo **p** è:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} p, & x = 1 \\ 1 - p, & x = 0 \end{cases}$$

La CDF è:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

- $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$
- Calcolo casi della CDF:
 - **Caso $x < 0$:**
nessun val. è possibile
 $F_X(x) = 0$
 - **Caso $0 \leq x < 1$:**
L'unico val. possibile è $X = 0$
 $F_X(x) = \mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$
 - **Caso $x \geq 1$:**
Tutti i val. sono inclusi:
 $F_X(x) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = (1 - p) + p = 1$

Gaussiana

domenica 12 gennaio 2025 16:11

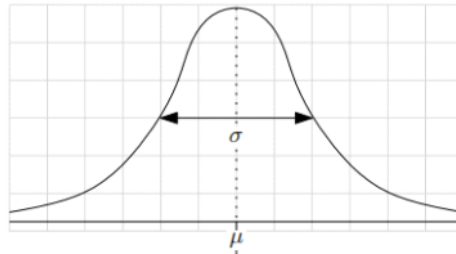
Teoria degli Errori

Per i processi di misurazione, è nota la **teoria degli errori**;

Essa si occupa della classificazione degli errori dovuti alla misurazione di grandezze fisiche.

Quando si misura l'intensità di corrente passante per un punto in un circuito, si legge un val. reale, soggetto a fluttuazioni totalmente aleatorie, dovute dall'inaccuratezza dello strumento di misura, causante errori casuali, non sistematici.

Supponiamo di misurare un milione di volte tale corrente, questo sarà l'istogramma:



- μ : val "teorico" che dovrebbe assumere la misurazione (nell'esempio dell'intensità di corrente, sarebbe quello dato dalle leggi di Ohm)
- σ : ampiezza di fluttuazione

Variabile Aleatoria Gaussiana

Questo comportamento è descritto dalla val. aleatoria **Gaussiana** o **Normale** definita con:

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (l'ampiezza di fluttuazione è sempre positiva, quindi si scrive al quadrato)

La **densità di probabilità** è:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} * e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$$

Essendo una densità, l'area sotto al grafico è sempre 1

Il **val. atteso** è:

$$E(X) = \mu$$

La **varianza** è:

$$V(X) = \sigma^2$$

Calcolo val. atteso e varianza CasuFrost pag. 42

Standardizzazione

Una qualsiasi var. **Gaussiana** può essere "**standardizzata**" in modo che i suoi parametri risultino

- **Media** $\mu = 0$
- **Varianza** $\sigma = 1$

Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Considero una nuova var.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \Rightarrow X = \sigma Z + \mu$$

Ossia misuro X a partire dalla media in unità σ , si avrà che $Z \sim N(0, 1)$

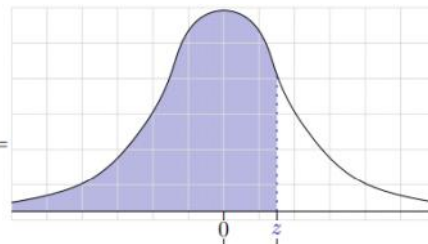
Si può dimostrare che, l'integrale su tutta la retta reale della densità, è **uguale a 1**, ma si **non può calcolare** analiticamente l'integrale della funz. di densità, in quanto non si può trovare una sua primitiva;

Sia c una **costante** e $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, non si può calcolare $\mathbb{P}(X < c)$

Tuttavia tramite il **calcolo numerico**, si può approssimare (con una precisione di 4 cifre decimali) l'**integrale definito**, di fatto esiste una tabella che stila i val. di tale integrale.

Sia Φ una **funzione integrale** definita nel seguente modo:

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \mathbb{P}(X < z) =$$



La tabella ha sulle ascisse e sulle ordinate dei **val. reali**, ed alle **posizioni (i, j)** è riportato il **val. della funzione Φ** della somma dei num. reali alle pos. i e j:

z	0.00	0.01	0.02	...	0.04	...	0.09
0.0	0.5	0.5040	0.5080	*	*	*	*
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	*	*	*	*
0.2	*	*	*	*	*	*	*
.	*	*	*	*	*	*	*
1.3	*	*	*	*	0.9099	*	*
.	*	*	*	*	*	*	*
3.4	*	*	*	*	*	*	0.9998

Nell'esempio riportato

$$\Phi(1.3 + 0.04) = \Phi(1.34) = \int_{-\infty}^{1.34} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0.9099$$

$$\mathbb{P}(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$$

Simmetria

Nel caso in cui volessimo calcolare la prob. che il val. sia maggiore di un certo num. $z \leq 0$ basta usare la **simmetria**:

$$\mathbb{P}(Z > z) = \mathbb{P}(Z < -z)$$

Esempio

Sia $X \sim N(-1, 4)$, si calcoli $\mathbb{P}(X > 0)$

- Definisco Z:

$$Z = \frac{X - (-1)}{\sqrt{4}} = \frac{X + 1}{2} \Rightarrow X = 2Z - 1$$

- Ho che:

$$\mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{P}(2Z + 1 > 0) = \mathbb{P}(Z > -1/2)$$

Che per **simmetria della densità** è uguale a $\mathbb{P}(Z < 1/2) = 0.6915$

$$\mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.8413 * 0.1587 = 0.6826 \Rightarrow \text{La prob. che Z si trovi in } [-1, 1] \text{ è del } 68.26\%$$

$$\mathbb{P}(-1 \leq Z \leq 1.5) = \Phi(1.5) - \Phi(-1) = 0.9332 * 0.1587 = 0.7745$$

$$\mathbb{P}(-2 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) = 0.9772 * 0.0228 = 0.9544$$

$$\mathbb{P}(-3 \leq Z \leq 3) = \Phi(3) - \Phi(-3) = 0.9987 * 0.0013 = 0.9974$$

Verifica Area sotto al Grafico

- Dobbiamo verificare che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(X) dx = 1 \Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} * e^{-\frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} dx = 1$$

- Sostituzione per standardizzare:

- Cambio di variabile:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \Rightarrow x = \mu + z\sigma$$

- La derivata è:

$$\frac{d}{dx} (x - \mu) = 1 - 0 = 1$$

- La costante σ rimane **invariata nel denom.** (poiché non dipende da x)

$$\frac{dz}{dx} = \frac{1}{\sigma} \Rightarrow dx = \sigma dz$$

- Sostituendo abbiamo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} * e^{-\frac{1}{2} \frac{(\mu+z\sigma-\mu)^2}{\sigma^2}} \sigma dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} * e^{-\frac{z^2}{2}} \sigma dz$$

- Semplifichiamo il fattore

- Il σ in $\sqrt{2\pi\sigma^2}$ si può portare fuori dalla radice

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{z^2}{2}} \sigma dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

- A questo punto il nostro integrale è identico a quello della **normale standardizzata** ($Z \sim N(0, 1)$)

Gauss calcolò che tale integrale è uguale a 1 (non viene presentata dimostrazione nel corso)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{z^2}{2}} dz = 1$$

Limite Centrale

lunedì 13 gennaio 2025 14:00

Teorema del Limite Centrale (TLC)

Questo teorema descrive come la **somma** (o la media) di un **grande num. di var. aleatorie indipendenti e identicamente distribuite** tenda a seguire una **distribuzione normale**, anche se le singole var. non sono normalmente distribuite.

Data una var. aleatoria binomiale $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$, sapendo che per la **legge dei grandi numeri**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = p$$

è possibile ricondurre l'**istogramma** di S_n/n ad una var. aleatoria **Gaussiana**:

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow W\left(\mu = p, \sigma^2 = \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Siano invece **n var. aleatorie indipendenti**: $X_1, X_2, \dots, X_n$ **identicamente distribuite**, con:

- $E(X_i) = \mu$
- $V(X_i) = \sigma^2$

Consideri la loro somma

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

Abbiamo già visto nel **teorema della legge dei grandi numeri** che:

- $E(S_n) = n \cdot \mu$
- $V(S_n) = n \cdot \sigma^2$

Teorema di Moivre-Laplace

Esso afferma che per grandi valori di n , la **distribuzione binomiale** si può approssimare con una **distribuzione normale (gaussiana)**

Considero ora una nuova var.:

$$Z_n = \frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$$

o

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

Dove Z è una **variabile standardizzata** che segue una distribuzione normale standard $N(0, 1)$, ovvero:

$$P(a \leq S_n \leq b) = P\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq Z \leq \frac{b - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right)$$

o

$$P(a \leq X \leq b) \approx P\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq Z \leq \frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

Questa var. è ottenuta **standardizzando** S_n , cioè:

- Sottraiamo la media $n \cdot \mu$ per ottenere una **variabile centrata**
- Dividiamo per la **deviazione standard** $\sqrt{n \cdot \sigma^2}$ per ottenere una **variabile adimensionale**

Se $n \rightarrow \infty$, tale var. aleatoria tenderà a diventare la **var. aleatoria Gaussiana normalizzata**:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{V(S_n)}} = Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}\left(a \leq \frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{V(S_n)}} \leq b\right) = \mathbb{P}(a \leq Z \leq b) = \phi(-a) \cdot \phi(b)$$

Tale teorema estende ciò che diceva la legge dei grandi numeri, quando **n tende ad infinito**, la somma di tali var. aleatorie, in un intorno del val. atteso, **convergerà** perfettamente alla funz. di densità della var. aleatoria **Gaussiana**

Interpretazione

Il teorema **generalizza** la **legge dei grandi numeri**, che afferma che la media S_n/n tende al val. atteso μ quando $n \rightarrow \infty$

Quindi il Teorema del Limite Centrale aggiunge che la **distribuzione delle somme** si avvicina a una distribuzione normale, indipendentemente dalla distribuzione originale delle X_i , purché:

- Le X_i abbiano **media e varianza finite**
- **n sia sufficientemente grande**

Supponiamo di voler calcolare la prob. che la somma S_n si trovi in $[a, b]$. Possiamo usare il TLC:

$$P(a \leq S_n \leq b) = P\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \leq Z \leq \frac{b - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right)$$

E usiamo la tabella della normale standard per calcolare le prob. corrispondenti

In base al risultato devo scegliere se questa probabilità è accettabile o no

Pesatura di bottiglie

Una macchina riempie bottiglie d'acqua e ogni bottiglia ha un peso casuale X_i , indipendente dagli altri, con:

- **Media μ** = 500 grammi (peso medio per bottiglia)
- **Deviazione standard σ** = 5 grammi

Il distributore produce $n = 100$ bottiglie in un lotto.

Vogliamo calcolare la prob. che il **peso totale** del lotto

$$S_n = \sum_{i=1}^{100} X_i$$

sia compreso tra 49'850 grammi $\leq S_n \leq 50'150$ grammi

Applichiamo il TLC

1) Media e varianza di S_n :

- **Media:** $E(S_n) = n \cdot \mu = 100 \cdot 500 = 50'000$ grammi
- **Deviazione standard:** $\sqrt{\text{Var}(S_n)} = \sqrt{n \cdot \sigma^2} = \sqrt{100 \cdot 25} = \sqrt{2500} = 50$ grammi

2) Probabilità standardizzata:

Per applicare il TLC, standardizziamo i val. $a = 49850$ e $b = 50150$

$$Z_a = \frac{a - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{49850 - 50000}{50} = -3$$

$$Z_b = \frac{b - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{50150 - 50000}{50} = +3$$

3) Calcolo della probabilità:

Dal TLC, sappiamo che S_n standardizzato segue una normale standard $N(0, 1)$.

La prob. che S_n sia tra **[a, b]** è:

$$\mathbb{P}(a \leq S_n \leq b) = \mathbb{P}(Z_a \leq Z \leq Z_b) = \mathbb{P}(-3 \leq Z \leq 3)$$

4) Uso la tabella della normale standard

- $\phi(3) = 0.9987$
- $\phi(-3) = 1 - 0.9987 = 0.0013$

Quindi:

$$\mathbb{P}(-3 \leq Z \leq 3) = \phi(3) - \phi(-3) = 0.9987 - 0.0013 = 0.9974$$

5) Risultato

La prob. che il peso totale del lotto sia compreso tra 49'850 e 50'150 grammi è:

$$\mathbb{P}(49850 \leq S_n \leq 50150) = 0.9974 \text{ (circa 99.74\%)}$$

Questa probabilità elevata indica che il peso totale del lotto sarà quasi sempre vicino al val. atteso 50'000, con una piccola variabilità dovuta al TLC

Verifica dell'Equità di una Moneta

Vediamo un altro caso di applicazione del **teorema del limite centrale**.

Vi è una **moneta presunta equa**.

Per decretare se è **effettivamente equa o no** bisogna effettuare un test statistico.

Si effettuano $n = 10'000$ lanci, e si osserva:

- **5'500 testa**
- **4'500 croce**

In base a questo dato vogliamo dare un decreto sull'equità, ci chiediamo se questa **fluttuazione** sia compatibile con il fatto che **la moneta sia equa**.

- S_n : var. aleatoria **binomiale** che restituisce il num. di **teste** nel lancio di una moneta equa
- **Probabilità lancio:** $p = 0.5$
- **Media:** $E(S_n) = n \cdot p = 10000 \cdot 0.5 = 5000$
- **Varianza:** $V(S_n) = n \cdot p \cdot (1-p) = 10000 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 10000 \cdot 0.25 = 2500$
- **Deviazione standard:** $\sqrt{V(S_n)} = \sqrt{2500} = 50$

Vogliamo calcolare $\mathbb{P}(|S_n - E(S_n)| \geq 5500 - 5000) = \mathbb{P}(|S_n - 5000| \geq 500)$

Se la **prob.** di tale evento è **troppo piccola**, esso sarà un chiaro segnale che la **moneta non sia equa**.

Usiamo la **disuguaglianza di Chebyshev**, che ricordiamo affermare che:

$$\mathbb{P}(|X - E(X)| \geq \lambda) \leq \frac{1}{\lambda^2} \cdot V(X)$$

Ho quindi che:

$$\mathbb{P}(|S_n - 5000| \geq 500) \leq \frac{1}{500^2} \cdot V(S_n) = \frac{1}{500^2} \cdot 10^4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{100}$$

So che la prob. che escano **5500 teste**, è **minore di un centesimo**, ma questo dato non è abbastanza preciso, ci serve una **approssimazione più specifica**. Possiamo calcolare analiticamente questa probabilità, facendo tendere il num. di lanci verso ∞

Introduco una nuova var. casuale normalizzata:

$$Z = \frac{|S_n - \mathbb{E}(S_n)|}{\sqrt{V(S_n)}}$$

So che, per il TLC, se $n \rightarrow \infty$, allora Z tende ad essere una var. aleatoria **Gaussiana $N(0, 1)$**

$$P(|S_n - \mathbb{E}(S_n)| \geq 500) = P\left(\left|\frac{S_n - 5000}{50}\right| \geq \frac{500}{50}\right)$$

$$P(|S_n - \mathbb{E}(S_n)| \geq 500) = P(|Z| \geq 10)$$

La prob. $\mathbb{P}(|Z| \geq 10)$ corrisponde alla somma delle code della normale standard a destra $Z = 10$ e a sinistra $Z = -10$

Per una normale standard:

$$\mathbb{P}(|Z| \geq 10) = 2 * \mathbb{P}(Z \geq 10)$$

Per val. così grandi possiamo approssimare usando l'asintotico della funz. normale:

$$\mathbb{P}(Z \geq 10) = \mathbb{P}(Z < -10) \sim e^{-10^2} = e^{-100}$$

La probabilità $\mathbb{P}(|S_n - 5000| \geq 500)$, cioè che ci sia una discrepanza di almeno 500 teste dal num. effettivo, è praticamente nullo.

Questo indica che la **deviazione osservata non è compatibile** con l'ipotesi che la moneta sia equa, e possiamo concludere con alta confidenza che la **moneta non è equa**

Simulare una var. Aleatoria Arbitraria

lunedì 13 gennaio 2025 16:55

Risulta estremamente utile poter **simulare una var. aleatoria**.

Consideriamo X la var. aleatoria di **Bernoulli** di parametro p ,
voglio simulare tale var., usando il generatore di num. casuali, ossia la var. aleatoria **uniforme** U in $[0, 1]$
In questa var., abbiamo tutta l'**aleatorietà** necessaria per **simulare** X , infatti X si può definire come:

$$X = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \leq U \leq (1-p) \\ 1 & \text{se } (1-p) < U \leq p \end{cases} \sim \text{V.A. di Bernoulli di parametro } p$$

Lemma

Sia X una qualsiasi var. aleatoria **arbitraria**, allora esiste un'applicazione $\phi_X: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $X \sim \phi_X(U)$
dove U è la var. aleatoria **uniforme** nell'intervallo $[0, 1]$.

Il lemma, afferma che una qualsiasi var. aleatoria può **essere simulata** con una **var. aleatoria uniforme**.
Bisogna ora capire, come trovare questa funz. ϕ_X

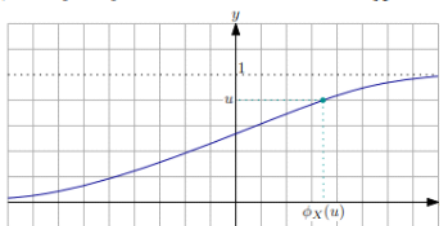
Osservazione

La funz. ϕ_X è costruita **esplicitamente a partire dalla var. X** da simulare.
Essa sarà la **funzione inversa** della distribuzione di X

Sia X una var. aleatoria **arbitraria continua**, e sia f_X la sua **densità**, sempre positiva.

La funz. **distribuzione** F_X , sappiamo essere $\int_{-\infty}^x f_X(t) dt$, essendo la sua derivata sempre positiva, possiamo affermare che F_X sia una funz. **monotona crescente**, quindi **biettiva**

$$F_X: (-\infty, +\infty) \rightarrow [0, 1] \quad \text{pongo} \quad \phi_X = F_X^{-1} \implies \phi_X(U) = X$$



Dimostrazione

Basta verificare che la funz. di **distribuzione** di $\phi_X(U)$ sia uguale a quella di X , ossia F_X

$$\forall x \in \mathbb{R}, \mathbb{P}(\phi(X) \leq x) = \mathbb{P}(F_X^{-1}(U) \leq x) = \text{essendo } F_X \text{ monotona crescente} = \mathbb{P}(U \leq F_X(x)) = \mathbb{P}(U \leq F_X(x)) = F_X(x)$$

Esempi

$$X \sim \text{Bern}(p) = \begin{cases} 1 & \mathbb{P}(1) = p \\ 0 & \mathbb{P}(0) = (1-p) \end{cases}$$

Questa var. può essere generata tramite U :

$$X = \begin{cases} 0 & 0 < U \leq 1-p \\ 1 & 1-p < U \leq p \end{cases}$$

$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$$\mathbb{P}(k) e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Questa var. può essere costruita tramite U :

$$X = \begin{cases} 0 & 0 < U \leq e^{-\lambda} \\ 1 & e^{-\lambda} < U \leq e^{-\lambda}(1+\lambda) \\ \dots & \dots \\ k & e^{-\lambda}(1+\lambda+\dots+\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}) < U \leq e^{-\lambda}(1+\lambda+\dots+\frac{\lambda^k}{k!}) \end{cases}$$

****Ripassare aggiungendo robe dall'exyss (piu definizioni ma piu vecchio)**

Programma

MANCA LA ROBA IPERGEOMETRICA

- Introduzione alla teoria della probabilità. Assiomi e regole di corrispondenza.
- Spazi di probabilità discreti, eventi e loro operazioni. ✓
- Calcolo combinatorio: disposizioni, combinazioni, con e senza ripetizione. Coefficienti binomiali e multinomiali. ✓
- Principio di inclusione esclusione ed applicazione al problema di accoppiamento. ✓
- Spazi di probabilità prodotto. Eventi indipendenti. Schemi di Bernoulli. ✓
- Distribuzione binomiale, multinomiale e ipergeometrica. ✓ (tranne ipergeometrica)
- Probabilità condizionate. Formule delle probabilità composte, delle probabilità totali e di Bayes. ✓
- Successioni di eventi crescenti e decrescenti. σ -additività e proprietà di continuità della probabilità.
- Passeggiata aleatoria. Problema della rovina del giocatore. ✓
- Variabili aleatorie discrete: distribuzione, valore di attesa, varianza e covarianza. ✓
- Variabili aleatorie indipendenti. ✓
- Variabili aleatorie di Bernoulli e binomiali. ✓
- Variabile geometrica e sua perdita di memoria, variabile binomiale negativa. ✓
- Somma di variabili aleatorie indipendenti. ✓ (penso? limite centrale)
- Variabile di Poisson come limite di binomiali. ✓
- Distribuzioni congiunte, marginali e condizionate. ✓
- Diseguaglianza di Chebyshev e legge debole dei grandi numeri. ✓
- Valore di attesa condizionato e sua interpretazione geometrica. ✓ (tranne l'interpretazione geometrica)
- Variabili aleatorie continue: densità di probabilità, funzione di distribuzione, valore di attesa e varianza.
- Variabile aleatoria uniforme. Rappresentazione di Skorohod.
- Variabile esponenziale come limite di geometriche.
- Variabili aleatorie gaussiane. Teorema di De Moivre Laplace sull'approssimazione della distribuzione binomiale con la gaussiana.

Metodologia Esame

L'esame mira a valutare l'apprendimento tramite una prova scritta (consistente nella risoluzione di problemi dello stesso tipo di quelli svolti nelle esercitazioni) e una prova orale (consistente nella discussione del compito e dei temi più rilevanti illustrati nel corso). Se si supera la prova scritta (ottenendo almeno 18/30) si viene ammessi alla prova orale. (ulteriori informazioni nella pagina e-learning/moodle del corso)

Qualora le condizioni sanitarie lo rendano necessario, la prova scritta, o parte di esse, potrebbe essere sostituita da esercizi da svolgere a casa e da discutere all'esame orale.

Per superare l'esame occorre conseguire un voto non inferiore a 18/30. Il voto viene valutato per il 50% con il voto dello scritto e per il 50% con il voto dell'orale.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti in programma e di essere in grado di svolgere almeno i più semplici tra gli esercizi assegnati.

Per conseguire un punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di aver acquisito una conoscenza eccellente di tutti gli argomenti trattati durante il corso ed essere in grado di raccorderli in modo logico e coerente.

Esame 15/1/25

enerdì 24 gennaio 2025 12:32

Esame 15/1/2025:

Formulario: Utile per capire quale var. alea. ci sarà tra gli esercizi. Non scrive la formula ma solo la varianza e il val. a tteso
diviso in 7 esercizi a risposta aperta divisi in due parti:

- 1° parte: esercizi corti in cui bisogna usare variabili aleatorie per **calcolare** (svolgere calcoli e dare soluzione) una probabilità o **determinare** (scrivere la formula) la probabilità o enunciare un argomento
 - 2° parte: esercizi più lunghi che richiedono l'uso di una variabile aleatoria nota o una variabile continua e sono divisi in due domande
- Necessario conoscere:
- Variabili aleatorie note
 - Variabili aleatorie continue

Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 15.01.2025 - **Tempo a disposizione: 1 ora e 45m**

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	TOT	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{N-m}{N}np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Lancio un dado fino a quando esce 5 per la prima volta e chiamo T il numero di lanci effettuati complessivamente. Calcolare $P(T=3)$ e $E[T]$.

Svolgimento:

ESERCIZIO 2. Estraggo 2 carte da un mazzo da 40 senza rimpiazzo. Sia X il numero di carte di bastoni estratte e sia Y il numero di carte di coppe estratte. Calcolare $E[2X-3Y]$.

Svolgimento:

Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 15.01.2025 - **Tempo a disposizione: 1 ora e 45m**

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	TOT	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{N-m}{N}np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Lancio un dado fino a quando esce 5 per la prima volta e chiamo T il numero di lanci effettuati complessivamente. Calcolare $P(T=3)$ e $E[T]$.

Svolgimento:

$T = v.a. geometrica di parametro p = 1/6 = P(esce 5) \text{ ma buco}$
 $P(T=3) = P(E \cap F \cap G) = \text{indip } P(E)P(F)P(G) = \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{216}$
dove $E = \text{"non esce 5 al 1° lancio"}$, $F = \text{"non esce 5 al 2° lancio"}$,
 $G = \text{"esce 5 al 3° lancio"}$ $\leftarrow$ Andava bene un altro div
 $E[T] = \frac{1}{p} = 6$ $\leftarrow$ Per $T = \text{geom}(p)$ vale
 $P(T=n) = (1-p)^{n-1} p$

ESERCIZIO 2. Estraggo 2 carte da un mazzo da 40 senza rimpiazzo. Sia X il numero di carte di bastoni estratte e sia Y il numero di carte di coppe estratte. Calcolare $E[2X-3Y]$.

Svolgimento:

$X, Y = \text{ipergeom}(n=2, N=40, m=10) \Rightarrow E[X] = E[Y] = \frac{nm}{N} = \frac{2 \cdot 10}{40} = \frac{1}{2}$
 $E[2X-3Y] = 2E[X] - 3E[Y]$ per linearità valore atteso
 $= 2 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

ESERCIZIO 3. Dispongo di 3 libri di Matematica, 2 libri di Storia e 3 libri di Geografia, tutti distinti. Li allineo a caso su una mensola. Determinare la probabilità che i libri vengano allineati lasciando vicini i libri della stessa materia (cioè i 3 libri di Matematica devono essere uno dopo l'altro formando un blocco, analogamente per i 2 libri di Storia e poi per i 3 libri di Geografia).

Svolgimento:

ESERCIZIO 4. Abbiamo un dado truccato per cui 1 esce con probabilità $1/2$ e gli altri numeri escono con probabilità $1/10$. Calcolare $P(E|F)$ dove $E :=$ “esce 1”, $F :=$ “esce un numero dispari”.
Svolgimento:

ESERCIZIO 5. Enunciare il principio di inclusione-esclusione per 2 eventi E, F ed il principio di inclusione-esclusione per tre eventi E, F, G .
Svolgimento:

ESERCIZIO 3. Dispono di 3 libri di Matematica, 2 libri di Storia e 3 libri di Geografia, tutti distinti. Li allineo a caso su di una mensola. Determinare la probabilità che i libri vengano allineati lasciando vicini i libri della stessa materia (cioè i 3 libri di Matematica devono essere uno dopo l'altro formando un blocco, analoga mente per i 2 libri di Storia e poi per i 3 libri di Geografia).

Svolgimento:

$\# \text{ modi per allineare } 8 \text{ libri} = 8!$
 $\# \text{ modi per allineare } 3 \text{ libri di Matematica} = 3!$
 $\# \text{ modi per allineare } 2 \text{ libri di Storia} = 2!$
 $\# \text{ modi per allineare } 3 \text{ libri di Geografia} = 3!$

Svolgimento:

modi per allineare i libri di Bloccati: 3!

modi di allineare i libri di Mat. dentro blocco di Mat: 3!

modi per allineare i libri di Storia dentro blocco di Storia: 2!

modi per allineare i libri di Geografia dentro blocco di Geogr.: 3!

probabilità =
$$\frac{3! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 3!}{8!}$$

modi di allineare gli 8 libri (nota: gli allineamenti sono equi probabili)

ESERCIZIO 4. Abbiamo un dado truccato per cui 1 esce con probabilità $1/2$ e gli altri numeri escono con probabilità $1/10$. Calcolare $P(E|F)$ dove E : "esce 1", F : "esce un numero dispari".

Svolgimento:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{P(E)}{P(F)} = \frac{P(1|1)}{P(1,1) + P(1,2) + P(1,3)} = \frac{P(1|1)}{P(1,1) + P(1,2) + P(1,3)}$$

$$= \frac{1/2}{1/2 + 1/10 + 1/10} = \frac{5/10}{7/10} = \frac{5}{7}$$

ESERCIZIO 5. Enunciare il principio di inclusione-esclusione per 2 eventi E, F ed il principio di inclusione-esclusione per tre eventi E, F, G .

Svolgimento:

- Per 2 eventi:

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

- For 3 events:

$$P(E \cup F \cup G) = P(E) + P(F) + P(G) - P(E \cap F) - P(E \cap G) - P(F \cap G) + P(E \cap F \cap G)$$

SECONDA PARTE

ESERCIZIO 6. L'Azienda Rossi & Co. produce lampadine

Una lampadina ha probabilità 0.10 di essere difettosa se prodotta con il macchinario A, ha probabilità 0.20 di essere difettosa se prodotta con il macchinario B e ha probabilità 0.30 di essere difettosa se prodotta con il macchinario C.

Si stima che il 70% delle lampadine prodotte dall'azienda siano prodotte con il macchinario A, il 20% con il macchinario B e il 10% con il macchinario C.

(a) Si sceglie a caso una lampadina e questa risulta difettosa. Calcolare la probabilità che sia stata prodotta con il macchinario C.

(b) Supponendo che la produzione e lo stato delle lampadine siano indipendenti da lampadina a lampadina, calcolare media e varianza del numero di lampadine difettose in una confezione di 100 lampadine prodotte dall'azienda.

Svolgimento:

SECONDA PARTE

ESERCIZIO 6. L'Azienda Rossi & Co. produce lampadine.

Una lampadina ha probabilità 0.10 di essere difettosa se prodotta con il macchinario A, ha probabilità 0.20 di essere difettosa se prodotta con il macchinario B e ha probabilità 0.30 di essere difettosa se prodotta con il macchinario C.

Si stima che il 70% delle lampadine prodotte dall'azienda siano prodotte con il macchinario A, il 20% con il macchinario B e il 10% con il macchinario C.

(a) Si sceglie a caso una lampadina e questa risulta difettosa. Calcolare la probabilità che sia stata prodotta con il macchinario C.

(b) Supponendo che la produzione e lo stato delle lampadine siano indipendenti da lampadina a lampadina, calcolare media e varianza del numero di lampadine difettose in una confezione di 100 lampadine prodotte dall'azienda.

Svolgimento:

$\rightarrow A =$ "la lamp è prodotta da macchinario"
 $B =$ " " " " " "
 $C =$ " " " " " "
 $D =$ "la lamp è difettosa".

	$P(A j)$	$P(B j)$	$P(C j)$	$P(D j)$
$j=1$	0.1	0.2	0.3	0.4
$j=2$	0.2	0.2	0.3	0.3
$j=3$	0.3	0.2	0.3	0.2

$D = \text{"la lamp è difettosa"}$

Dobbiamo calcolare $P(C|D)$

$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{P(D|C)P(C)}{P(D)} = \frac{P(D|C)P(C)}{P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C)}$$

$$= \frac{0.3 \times 0.10}{0.1 \times 0.70 + 0.2 \times 0.20 + 0.3 \times 0.10} = \frac{3 \times 1}{1 \times 7 + 2 \times 2 + 3 \times 1} = \frac{3}{7 + 4 + 3} = \frac{3}{14}$$

Quindi la soluzione è $P(C|D) = \frac{3}{14}$.

b) $X = \#$ lamp. difettose nella rouf da 100
 per ogni lamp. vedo il suo stato e dico che ho un successo se
 difettosa. Per indipendenza, $X = \#$ successi in 100 prove indipendenti
 di tipo successo/insuccesso. Quindi $X = \text{Bin}(100, p)$

dove $p = P(\text{singola lamp \u00e8 difettosa})$

$$= 0,1 \times 0,7 + 0,2 \times 0,2 + 0,3 \times 0,1 = \frac{7+4+3}{100} = \frac{14}{100}$$

Quasi $X = \text{Bin}(100, \frac{14}{100})$. e perciò $E[X] = 100 \cdot \frac{14}{100} = 14$

$$e \text{ Var } X = 100 \cdot \frac{14}{100} \left(1 - \frac{14}{100}\right) = 100 \cdot \frac{14}{100} \cdot \frac{86}{100} = \frac{14 \cdot 86}{100} = \frac{7 \cdot 43}{25} = \frac{301}{25}$$

TABELLA 5.1 L'AREA $\Phi(x)$ DEL TRAPEZIOIDE DELLA DENSITÀ NORMALE A SINISTRA DI x

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9606	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890

ESERCIZIO 7. Sia X variabile aleatoria gaussiana di media 2 e varianza 9.

- (a) Calcolare $E[X^2]$.
 (b) Calcolare $P(X < 8)$ (nella pagina accanto trovate una tabella con valori di $\Phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$).

TABELLA 5.1 L'AREA $\Phi(x)$ DEL TRAPEZIOIDE DELLA DENSITÀ NORMALE A SINISTRA DI x

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9606	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890

ESERCIZIO 7. Sia X variabile aleatoria gaussiana di media 2 e varianza 9.

- (a) Calcolare $E[X^2]$.
 (b) Calcolare $P(X < 8)$ (nella pagina accanto trovate una tabella con valori di $\Phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$).

$$2) \text{Var } X = E(X^2) - (E(X))^2$$

$$\text{Var } X = 9, \quad E(X) = 2$$

$$\text{Anzi } 9 = E(X^2) - 2^2 = E(X^2) - 4. \text{ Quindi } E(X^2) = 9 + 4 = 13$$

b) Sia z tale che $X = 2 + 3z$. Allora z è gaussiana standard.

$$P(X < 8) = P(2 + 3z < 8) = P(3z < 6) = P(z < 2) = \Phi(z)$$
 Per la tabella $\Phi(z) = 0.9772$
 Conclusione: $P(X < 8) = 0.9772$

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	TOT	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{n(N-n)}{N} p(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Lancio un dado fino a quando esce 5 per la prima volta e chiamo T il numero di lanci effettuati complessivamente. Calcolare $P(T=2)$ e $E[T-1]$.

Svolgimento:

ESERCIZIO 2. Estraggo 2 carte da un mazzo da 40 senza rimpiazzo. Sia X il numero di carte di bastoni estratte e sia Y il numero di carte di coppe estratte. Calcolare $E[X-3Y]$.

Svolgimento:

1

2

ESERCIZIO 3. Dispongo di 4 libri di Musica, 2 libri di Storia e 3 libri di Algebra, tutti distinti. Li allineo a caso su di una mensola. Determinare la probabilità che i libri vengano allineati lasciando vicini i libri della stessa materia (cioè i 4 libri di Musica devono essere uno dopo l'altro formando un blocco, analogamente per i 2 libri di Storia e poi per i 3 libri di Algebra).

Svolgimento:

ESERCIZIO 4. Abbiamo un dado truccato per cui 1 esce con probabilità $1/3$ e gli altri numeri escono con probabilità $2/15$. Calcolare $P(E|F)$ dove E : "esce 1", F : "esce un numero dispari".

Svolgimento:

ESERCIZIO 5. Dire quando due variabili aleatorie sono dette *identicamente distribuite*

Svolgimento:

TESTO (B)

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	TOT	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{n(N-n)}{N} p(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Lancio un dado fino a quando esce 5 per la prima volta e chiamo T il numero di lanci effettuati complessivamente. Calcolare $P(T=2)$ e $E[T-1]$.

Svolgimento:

$$T \text{ è v.a. geometrica di parametro } p=1/6$$

$$P(T=n) = (1-p)^{n-1} p \quad n=1,2,\dots$$

$$\text{Quindi } P(T=2) = (1-\frac{1}{6})^1 \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$$

$$E[T-1] = E[T] - 1 = \frac{1}{p} - 1 = 6 - 1 = 5.$$

ESERCIZIO 2. Estraggo 2 carte da un mazzo da 40 senza rimpiazzo. Sia X il numero di carte di bastoni estratte e sia Y il numero di carte di coppe estratte. Calcolare $E[X-3Y]$.

Svolgimento:

$$X = \text{v.a. ipergeometrica } [N=40, m=10, n=2] \text{ straccio per } Y.$$

$$\text{Quindi } E[X] = E[Y] = \frac{nm}{N} = \frac{10 \cdot 2}{40} = \frac{1}{2}$$

$$E[X-3Y] = E[X] - 3E[Y] = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -1$$

2

ESERCIZIO 3. Dispongo di 4 libri di Musica, 2 libri di Storia e 3 libri di Algebra, tutti distinti. Li allineo a caso su di una mensola. Determinare la probabilità che i libri vengano allineati lasciando vicini i libri della stessa materia (cioè i 4 libri di Musica devono essere uno dopo l'altro formando un blocco, analogamente per i 2 libri di Storia e poi per i 3 libri di Algebra).

Svolgimento:

$$S = \{ \text{possibili allineamenti di tutti i libri} \} \text{ sp. equiprobabile con } |S| = 9!$$

$$\text{# ordinamenti dei 3 blocchi: Musica, Storia, Algebra} \rightarrow 3!$$

$$\text{# ordinamenti dei 4 libri nel blocco di Musica} \rightarrow 4!$$

$$\text{# ordinamenti dei 2 libri nel blocco di Storia} \rightarrow 2!$$

$$\text{# ordinamenti dei 3 libri nel blocco di Algebra} \rightarrow 3!$$

$$\text{prob} = \frac{3! \cdot 4! \cdot 2! \cdot 3!}{9!}$$

ESERCIZIO 4. Abbiamo un dado truccato per cui 1 esce con probabilità $1/3$ e gli altri numeri escono con probabilità $2/15$. Calcolare $P(E|F)$ dove E : "esce 1", F : "esce un numero dispari".

Svolgimento:

$$P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F)}{P(F)} = \frac{1/3}{2/15} = \frac{1}{3} \cdot \frac{15}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\text{infatti } P(E) = P(1) = 1/3$$

$$P(F) = P(1,3,5) = P(1) + P(3) + P(5) = \frac{1}{3} + \frac{2}{15} + \frac{2}{15} = \frac{9+2+2}{15} = \frac{13}{15}$$

ESERCIZIO 5. Dire quando due variabili aleatorie sono dette *identicamente distribuite*

Svolgimento:

X e Y v.a. sono dette *identicamente distribuite* se

$$P(X \in A) = P(Y \in A) \quad \forall A \in \mathcal{R} \text{ misurabile.}$$

i ho aggiunto per precisione, ma se non lo avete, messo non cambia la valutazione

ma se non lo avevo
 messo non sapevo
 la valutazione

SECONDA PARTE

ESERCIZIO 6. L'Azienda Rossi & Co. produce lampadine.

Una lampadina ha probabilità 0.10 di essere difettosa se prodotta con il macchinario A, ha probabilità 0.20 di essere difettosa se prodotta con il macchinario B e ha probabilità 0.30 di essere difettosa se prodotta con il macchinario C.

Si stima che il 70% delle lampadine prodotte dall'azienda siano prodotte con il macchinario A, il 20% con il macchinario B e il 10% con il macchinario C.

- Si sceglie a caso una lampadina e questa risulta difettosa. Calcolare la probabilità che sia stata prodotta con il macchinario C.
- Supponendo che la produzione e lo stato delle lampadine siano indipendenti da lampadina a lampadina, calcolare media e varianza del numero di lampadine difettose in una confezione di 100 lampadine prodotte dall'azienda.

Svolgimento:

SECONDA PARTE

ESERCIZIO 6. L'Azienda Rossi & Co. produce lampadine.

Una lampadina ha probabilità 0.10 di essere difettosa se prodotta con il macchinario A, ha probabilità 0.20 di essere difettosa se prodotta con il macchinario B e ha probabilità 0.30 di essere difettosa se prodotta con il macchinario C.

Si stima che il 70% delle lampadine prodotte dall'azienda siano prodotte con il macchinario A, il 20% con il macchinario B e il 10% con il macchinario C.

- Si sceglie a caso una lampadina e questa risulta difettosa. Calcolare la probabilità che sia stata prodotta con il macchinario C.
- Supponendo che la produzione e lo stato delle lampadine siano indipendenti da lampadina a lampadina, calcolare media e varianza del numero di lampadine difettose in una confezione di 100 lampadine prodotte dall'azienda.

Svolgimento:

La lampadina prodotta non funziona.

Svolgimento:

a) A = "la lamp è prodotta da macchinario A"
 B = " " " " " " " "
 C = " " " " " " " "
 D = "la lamp è difettosa".

Dobbiamo calcolare $P(C|D)$

$$P(C|D) = \frac{P(C \cap D)}{P(D)} = \frac{P(D|C)P(C)}{P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) + P(D|C)P(C)}$$

regola prob. totale

$$= \frac{0.3 \times 0.10}{0.1 \times 0.70 + 0.2 \times 0.20 + 0.3 \times 0.10} = \frac{0.03}{0.07 + 0.04 + 0.03} = \frac{0.03}{0.14} = \frac{3}{14}$$

Quindi la soluzione è $P(C|D) = \frac{3}{14}$.

b) $X = \#$ lamp. difettose nella conf. da 100
 Per ogni lamp. vedo il suo stato e dico che ho un successo o un difetto. Per indipendenza, $X = \#$ successi in 100 prove indipendenti di tipo successo/insuccesso. Quindi $X = \text{Bin}(100, p)$
 dove $p = P(\text{singola lamp. è difettosa})$
 $= 0.1 \times 0.7 + 0.2 \times 0.2 + 0.3 \times 0.1 = \frac{7+4+3}{100} = \frac{14}{100}$
 reg. di Dich. e per il teo. di Bernoulli
 Quindi $X \sim \text{Bin}(100, \frac{14}{100})$ e perciò $E[X] = 100 \times \frac{14}{100} = 14$
 e $\text{Var}(X) = 100 \times \frac{14}{100} \times (1 - \frac{14}{100}) = 100 \times \frac{14}{100} \times \frac{86}{100} = \frac{14 \times 86}{100} = \frac{1204}{25} = 48.16$

TABELLA 5.1 L'AREA $\Phi(x)$ DEL TRAPEZIOIDE DELLA DENSITÀ NORMALE A SINISTRA DI x

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890

ESERCIZIO 7. Sia X variabile aleatoria gaussiana di media 3 e varianza 4.

- Calcolare $E[X^2]$.
- Calcolare $P(X < 6)$ (nella pagina accanto trovate una tabella con valori di $\Phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$).

TABELLA 5.1 L'AREA $\Phi(x)$ DEL TRAPEZIOIDE DELLA DENSITÀ NORMALE A SINISTRA DI x

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890

ESERCIZIO 7. Sia X variabile aleatoria gaussiana di media 3 e varianza 4.

- Calcolare $E[X^2]$.
- Calcolare $P(X < 6)$ (nella pagina accanto trovate una tabella con valori di $\Phi(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$).

a) $\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$
 Quindi $E[X^2] = \text{Var}(X) + E[X]^2$
 So che $E[X] = 3$ e $\text{Var}(X) = 4$. Quindi $E[X^2] = 4 + 9 = 13$

b) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con $\mu = 3, \sigma^2 = 4$ (cioè $\sigma = 2$)
 Sappiamo che $X = \mu + \sigma Z = 3 + 2Z$, $Z \sim N(0, 1)$ v.a. gaussiana standard
 $P(X < 6) = P(3 + 2Z < 6) = P(2Z < 3) = P(Z < 1.5)$
 $= \Phi(1.5) = 0.9332$

--	--



esame_05_02_2025_A

Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 05.02.2025 - **Tempo a disposizione: 2 ore**

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	TOT	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{N-m}{N} np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Abbiamo una moneta truccata per cui testa esce con probabilità $1/3$ e la lanciamo 1000 volte. Sia X il numero di volte in cui esce testa. Calcolare $Var[X]$ e determinare $P(X = 450)$.
Svolgimento:



SOL_05_02_2025_A

Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 05.02.2025 - **Tempo a disposizione: 2 ore**

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	TOT	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{N-m}{N} np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Abbiamo una moneta truccata per cui testa esce con probabilità $1/3$ e la lanciamo 1000 volte. Sia X il numero di volte in cui esce testa. Calcolare $Var[X]$ e determinare $P(X = 450)$.
Svolgimento:

$$X \sim \text{Bin}(n, p) \quad n = 1000 \quad p = 1/3$$

$$\bullet \text{Var } X = np(1-p) \approx 1000 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2000}{9}$$

$$\bullet P(X = 450) = \binom{1000}{450} \left(\frac{1}{3}\right)^{450} \left(\frac{2}{3}\right)^{550}$$

1

1

2

ESERCIZIO 2. Ho un dado truccato per cui 1 esce con probabilità $1/2$ e gli altri numeri escono con probabilità $1/10$. Lancio il dado fino a quando ottengo il numero 4 per tre volte. Calcolare il valore atteso $E[X]$ del numero X di lanci effettuati.

Nel compito per errore avevo scritto "3 volte consecutive", problema ben più difficile (come detto in aula). Se uno voleva cmq tenere "consecutive" poteva indicare la soluzione specificando la scelta di tenere l'aggettivo".

Svolgimento:

ESERCIZIO 3. Sia X una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo $[0, 1]$. Calcolare $E[X^3]$.
Svolgimento:

2

ESERCIZIO 2. Ho un dado truccato per cui 1 esce con probabilità $1/2$ e gli altri numeri escono con probabilità $1/10$. Lancio il dado fino a quando ottengo il numero 4 per tre volte. Calcolare il valore atteso $E[X]$ del numero X di lanci effettuati.

Nel compito per errore avevo scritto "3 volte consecutive", problema ben più difficile (come detto in aula). Se uno voleva cmq tenere "consecutive" poteva indicare la soluzione specificando la scelta di tenere l'aggettivo".

Svolgimento:

$$X \sim \text{binomiale negativa con } p = \frac{1}{10} \text{ e } r = 3$$

$$EX = \frac{r}{p} = \frac{3}{1/10} = 30$$

ESERCIZIO 3. Sia X una variabile aleatoria uniforme sull'intervallo $[0, 1]$. Calcolare $E[X^3]$.
Svolgimento:

$$\text{funzione di densità di } X: f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altimenti} \end{cases}$$

$$E[X^3] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f(x) dx = \int_0^1 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}$$

ESERCIZIO 4. Estraggo 4 carte da un mazzo da 40. Determinare la probabilità che il numero di assi sia esattamente 2 o il numero di fanti sia esattamente 2. Ricordo che in matematica la congiunzione $\cap$ non è esclusiva e possono verificarsi entrambi i casi.

$$E \Rightarrow \text{estraggo esattamente due assi}$$

$$F = \text{"due fanti"}$$

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad \text{principio di inclusione/esclusione}$$

$$P(E) = \frac{\binom{4}{2} \binom{36}{2}}{\binom{40}{4}} = P(F) \quad P(E \cap F) = \frac{\binom{4}{2} \binom{4}{2}}{\binom{40}{4}} \leftarrow \text{estraggo 2 fanti}$$

ESERCIZIO 5. Enunciare la regola del prodotto.

SECONDA PARTE

ESERCIZIO 6. Estraggo due carte da un mazzo da 40. Sia X il numero di carte di coppe estratte e sia Y il numero di carte di bastoni estratti.

- (a) Scrivere i possibili valori assunti dalla coppia (X, Y) e calcolare $p_{X,Y}(1, 1)$ dove $p_{X,Y}(x, y)$ denota la densità di probabilità discreta congiunta delle variabili aleatorie X e Y .
(b) Calcolare $E[XY]$ e calcolare la covarianza $Cov(X, Y)$ di X e Y .

Svolgimento:

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F) \quad \text{princ di inclusione/esclusione}$$

$$P(E) = \frac{\binom{4}{2} \binom{36}{2}}{\binom{40}{4}} = P(F) \quad P(E \cap F) = \frac{\binom{4}{2} \binom{4}{2}}{\binom{40}{4}}$$

scelgo 2 carte di fiori / scelgo 2 non fiori / scelgo 2 fiori / scelgo 2 non fiori

Nella suddetta scelte non conta l'ordine.

$$\text{Conclusione: } P(E \cup F) = \frac{2 \cdot \frac{\binom{4}{2} \binom{36}{2}}{\binom{40}{4}} - \frac{\binom{4}{2} \binom{4}{2}}{\binom{40}{4}}}{\binom{40}{4}}$$

ESERCIZIO 5. Enunciare la regola del prodotto.

Dati n eventi $E_1, E_2, \dots, E_n$ con $P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) > 0$

$$P(E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n) = P(E_1) P(E_2 | E_1) P(E_3 | E_1 \cap E_2) \dots P(E_n | E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_{n-1})$$

SECONDA PARTE

ESERCIZIO 6. Estraggo due carte da un mazzo da 40. Sia X il numero di carte di coppe estratte e sia Y il numero di carte di bastoni estratti.

- (a) Scrivere i possibili valori assunti dalla coppia (X, Y) e calcolare $p_{X,Y}(1, 1)$ dove $p_{X,Y}(x, y)$ denota la densità di probabilità discreta congiunta delle variabili aleatorie X e Y .
(b) Calcolare $E[XY]$ e calcolare la covarianza $Cov(X, Y)$ di X e Y .

Svolgimento:

a) I possibili valori di (X, Y) sono $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1), (2, 0), (0, 2)$

$$p_{X,Y}(1, 1) = P(X=1, Y=1) = \frac{\binom{10}{1} \binom{10}{1}}{\binom{40}{2}} = \frac{10 \cdot 10}{40 \cdot 39} = \frac{5}{39}$$

b) Siano X e Y le variabili indicate sopra ho $X \cdot Y \neq 0$
solo se $X=1$ e $Y=1$ e in tal caso $X \cdot Y = 1$.

$$\text{Quindi } E[XY] = 1 \cdot P(X \cdot Y = 1) + 0 \cdot P(X \cdot Y = 0) = 1 \cdot p_{X,Y}(1, 1) = \frac{5}{39}$$

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{5}{39} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{39} - \frac{1}{4} = \frac{20 - 39}{156} = -\frac{19}{156}$$

sopra ho usato che $E(X) = E(Y) = \frac{n \cdot m}{N} = \frac{2 \cdot 10}{40} = \frac{1}{2}$
dato che X e Y sono ipergeometriche con $N=40$, $n=2$, $m=10$

4

ESERCIZIO 6. Ho un test per la malattia X . Se il paziente è affetto dalla malattia, il test dà esito POSITIVO con probabilità 0.8. Se il paziente non è affetto dalla malattia, il test dà esito NEGATIVO con probabilità 0.9. Se facciamo più test assumiamo che siano indipendenti a livello operativo.

Si stima che il 30% della popolazione sia affetta dalla malattia. Prendiamo una persona a caso.

- (a) Testiamo la persona scelta. Sapendo che l'esito del test è positivo calcolare la probabilità che la persona sia affetta dalla malattia.
(b) Testiamo due volte la persona. Calcolare la probabilità che entrambi i test diano esito positivo.

In aula avevo specificato che i due problemi (a) e (b) devono essere pensati come due problemi distinti e per ciascuno si sceglie una persona tra la popolazione.

Svolgimento:

4

ESERCIZIO 6. Ho un test per la malattia X . Se il paziente è affetto dalla malattia, il test dà esito POSITIVO con probabilità 0.8. Se il paziente non è affetto dalla malattia, il test dà esito NEGATIVO con probabilità 0.9. Se facciamo più test assumiamo che siano indipendenti a livello operativo.

Si stima che il 30% della popolazione sia affetta dalla malattia. Prendiamo una persona a caso.

- (a) Testiamo la persona scelta. Sapendo che l'esito del test è positivo calcolare la probabilità che la persona sia affetta dalla malattia.
(b) Testiamo due volte la persona. Calcolare la probabilità che entrambi i test diano esito positivo.

In aula avevo specificato che i due problemi (a) e (b) devono essere pensati come due problemi distinti e per ciascuno si sceglie una persona tra la popolazione.

Svolgimento:

a) A = "la persona è affetta dalla malattia"
 E = "il test è positivo".
 $P(A) = 0.3$, $P(E|A) = 0.8$, $P(E|A^c) = 0.9$.
 $P(A|E) = ?$ Usando Teorema di Bayes: $P(A|E) = \frac{P(E|A)P(A)}{P(E)}$
 $P(E) = P(E|A)P(A) + P(E|A^c)P(A^c) = 0.8 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.7 = \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1}{10} \cdot \frac{7}{10} = \frac{24}{100} + \frac{7}{100} = \frac{31}{100}$
Quindi $P(A|E) = \frac{\frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{31}{100}} = \frac{24}{31}$

Nota: $P(E|A^c) = 1 - P(E|A) = 1 - 0.8 = 0.2$.
Diversi hanno scritto $P(E|A^c) = 1 - P(E) = 1 - 0.8 = 0.2$.
Ma è falso!!

b) A = "la persona è affetta dalla malattia"
 G = "i due test sono positivi".

Per la prob. totale: $P(A) = P(A|G)P(G) + P(A|G^c)P(G^c)$

0) 1) la persona è a) per dare prima

$G = \text{"i due test sono positivi"}$

← legge prob total

$$P(G) = P(G|A)P(A) + P(G|A^c)P(A^c)$$

$$= (0.8 \times 0.8) \times 0.3 + (0.1 \times 0.1) \times 0.7 = \frac{64}{100} \times \frac{3}{10} + \frac{1}{100} \times \frac{7}{10}$$

$$= \frac{192 + 7}{1000} = \frac{199}{1000}$$

sopra ho $P(G|A) = 0.8 \times 0.8$ e
 $P(G|A^c) = 0.1 \times 0.1$ per indipendenza
operativa dei due test.

esame_09
_04_25

Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 09.04.2025 - Tempo a disposizione: 1 ora e 45m

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{n}{N-1}np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Dare la definizione di spazio di probabilità.

Svolgimento:

2

ESERCIZIO 2. Vi sono 10 amici, di cui 6 ragazze e 4 ragazzi. Vengono messi in fila a caso. Determinare la probabilità che le prime 4 persone della fila siano ragazze mentre le successive 3 (quinta, sesta e settima persona della fila) siano ragazzi.

Svolgimento:

ESERCIZIO 3. Estraggo 5 palline senza rimpiazzo da un'urna di 90 palline numerate da 1 a 90. Determinare la probabilità che vi siano due palline con un numero pari e 3 palline con un numero dispari.

Svolgimento:

ESERCIZIO 4. Sullo stesso spazio di probabilità sono definite una variabile aleatoria X uniforme sull'intervallo $[1, 5]$ e una variabile aleatoria Y uniforme sull'intervallo $[-2, 4]$. Calcolare $E[X+Y]$.

Svolgimento:

INF_09_04
_2025_so...

Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 09.04.2025 - Tempo a disposizione: 1 ora e 45m

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{n}{N-1}np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Dare la definizione di spazio di probabilità.

Svolgimento:

Uno spazio di probabilità è dato dalla coppia (S, P) dove S insieme è dello spazio campionario e P è una funzione su (S) detta funzione di probabilità che soddisfa i seguenti assiomi:

- $\forall E \in \mathcal{P}(S) \quad P(E) \in [0, 1]$
- $P(S) = 1$
- Data una successione $E_1, E_2, \dots$ di insiemi a 2 a 2 disgiunti vale
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$$

2

ESERCIZIO 2. Vi sono 10 amici, di cui 6 ragazze e 4 ragazzi. Vengono messi in fila a caso. Determinare la probabilità che le prime 4 persone della fila siano ragazze mentre le successive 3 (quinta, sesta e settima persona della fila) siano ragazzi.

Svolgimento:

$S = \{ \text{allineamenti dei 10 amici} \}$, S ha esiti equiprobabili.
Es: evento descritto nel testo.
 $|E| = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{10!}$ Ho applicato principio fondam.
Scegli 4 persone ragazze ... 1° passo della combinatoria.
Prima elendo le 4 ragazze all'urno, poi i 3 ragazzi che seguono e poi infine le 3 persone rimanenti.
 $P(E) = \frac{|E|}{|S|} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{10!}$

ALTERNATIVA: applico regola prodotto $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{3}{3} \cdot \frac{2}{2} \cdot \frac{1}{1}$

ESERCIZIO 3. Estraggo 5 palline senza rimpiazzo da un'urna di 90 palline numerate da 1 a 90. Determinare la probabilità che vi siano due palline con un numero pari e 3 palline con un numero dispari.

Svolgimento:

metti per scegliere 2 palline con numero pari dalle 45, con numero dispari dalle 45 con numero dispari.
$$P = \frac{\binom{45}{2} \binom{45}{3}}{\binom{90}{5}}$$

metti per scegliere 3 palline con numero dispari dalle 45 con numero dispari.
metti per scegliere 5 palline da 90 e non conta l'ordine

ESERCIZIO 4. Sullo stesso spazio di probabilità sono definite una variabile aleatoria X uniforme sull'intervallo $[1, 5]$ e una variabile aleatoria Y uniforme sull'intervallo $[-2, 4]$. Calcolare $E[X+Y]$.

Svolgimento:

$E[X+Y] = E[X] + E[Y]$.
Se Z è v.a. uniforme su $[a, b]$, allora $E[Z] = \frac{a+b}{2}$.

ESERCIZIO 4. Sullo stesso spazio di probabilità sono definite una variabile aleatoria X uniforme sull'intervallo $[1, 5]$ e una variabile aleatoria Y uniforme sull'intervallo $[-2, 4]$. Calcolare $E[X + Y]$.
Svolgimento:

ESERCIZIO 4. Sullo stesso spazio di probabilità sono definite una variabile aleatoria X uniforme sull'intervallo $[1, 5]$ e una variabile aleatoria Y uniforme sull'intervallo $[-2, 4]$. Calcolare $E[X + Y]$.

Svolgimento:

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

Se $Z \in \text{va. uniforme su } [a, b]$, allora $E(Z) = \frac{a+b}{2}$.

Infatti, come visto a lezione,

$$E(Z) = \int_a^b x f_Z(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b x dx = \frac{1}{b-a} \frac{x^2}{2} \Big|_a^b = \frac{1}{b-a} \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{a+b}{2}$$

Nel nostro caso

$$E(X) + E(Y) = \frac{1+5}{2} + \frac{-2+4}{2} = \frac{6}{2} + \frac{2}{2} = 3 + 1 = 4$$

ESERCIZIO 5. Lancio un dado due volte. Sapendo che la somma dei numeri usciti ha dato 6 calcolare la probabilità che il secondo lancio abbia dato 2.
Svolgimento:

ESERCIZIO 5. Lancio un dado due volte. Sapendo che la somma dei numeri usciti ha dato 6 calcolare la probabilità che il secondo lancio abbia dato 2.

Svolgimento:

$S = \{a, b\}$: $a, b \in \{1, 2, \dots, 6\}$ esiti equi-probabilistici.

$$F = \{a, b\} : a+b=6 = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\}$$

$$E = \{a, b\} : b=2 = \{(4, 2)\}$$

$$P(E|F) = \frac{|E \cap F|}{|F|} = \frac{1}{5}$$

ESERCIZIO 6 Abbiamo due eventi E e F . La probabilità che si realizzi almeno uno degli eventi è 0.6. La probabilità che si realizzi E è 0.5. La probabilità che si realizzi F è 0.4. Determinare la probabilità che si verifichino entrambi gli eventi.
Svolgimento:

ESERCIZIO 6 Abbiamo due eventi E e F . La probabilità che si realizzi almeno uno degli eventi è 0.6. La probabilità che si realizzi E è 0.5. La probabilità che si realizzi F è 0.4. Determinare la probabilità che si verifichino entrambi gli eventi.

Svolgimento:

$$P(E \cup F) = 0.6$$

$$P(E) = 0.5, \quad P(F) = 0.4$$

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

$$\text{Quindi: } P(E \cap F) = P(E \cup F) + P(E) + P(F) = 0.6 + 0.5 + 0.4 = 0.3$$

4

ESERCIZIO 7. Considerare due variabili aleatorie X, Y che assumono valori $-1, 0, 2$. La loro densità di probabilità congiunta $p(x, y) = p_{X,Y}(x, y)$ è data da

$$\begin{array}{lll} p(-1, -1) = 2/20 & p(-1, 0) = 1/20 & p(-1, 2) = 2/20 \\ p(0, -1) = 3/20 & p(0, 0) = 1/20 & p(0, 2) = 4/20 \\ p(2, -1) = 4/20 & p(2, 0) = 3/20 & p(2, 2) = 0. \end{array}$$

- Calcolare $p_X(x)$ e $p_Y(y)$.
- Calcolare $E(X^2Y)$.
- Dire se X e Y sono indipendenti giustificando la risposta.

4

ESERCIZIO 7. Considerare due variabili aleatorie X, Y che assumono valori $-1, 0, 2$. La loro densità di probabilità congiunta $p(x, y) = p_{X,Y}(x, y)$ è data da

$$\begin{array}{lll} p(-1, -1) = 2/20 & p(-1, 0) = 1/20 & p(-1, 2) = 2/20 \\ p(0, -1) = 3/20 & p(0, 0) = 1/20 & p(0, 2) = 4/20 \\ p(2, -1) = 4/20 & p(2, 0) = 3/20 & p(2, 2) = 0. \end{array}$$

- Calcolare $p_X(x)$ e $p_Y(y)$.
- Calcolare $E(X^2Y)$.
- Dire se X e Y sono indipendenti giustificando la risposta.

$$a) p_X(x) = \sum_y p(x, y) \quad \text{Quindi:}$$

$$p_X(-1) = \frac{2}{20} + \frac{1}{20} + \frac{2}{20} = \frac{5}{20}$$

$$p_X(0) = \frac{3}{20} + \frac{1}{20} + \frac{4}{20} = \frac{8}{20}$$

$$p_X(2) = \frac{4}{20} + \frac{3}{20} + 0 = \frac{7}{20}$$

$$b) p_Y(y) = \sum_x p(x, y) \quad \text{Quindi:}$$

$$p_Y(-1) = \frac{2+3+4}{20} = \frac{9}{20}, \quad p_Y(0) = \frac{1+1+3}{20} = \frac{5}{20}, \quad p_Y(2) = \frac{2+4+0}{20} = \frac{6}{20}$$

$$\begin{aligned} b) E(X^2Y) &= \sum_x \sum_y x^2 y p(x, y) = \sum_{x \neq 0} \sum_{y \neq 0} x^2 y p(x, y) \\ &= (-1)^2 (-1) \frac{2}{20} + (-1)^2 2 \cdot \frac{2}{20} + 2^2 (-1) \frac{2}{20} + 2^2 2 \cdot 0 \\ &= \frac{-2 + 4 - 4}{20} = -\frac{14}{20} \end{aligned}$$

$$c) X \text{ e } Y \text{ sono ind.} \Leftrightarrow p(x, y) = p_X(x) p_Y(y) \quad \forall x, y.$$

$$\frac{\quad}{20} = \frac{\quad}{20}$$

c) X e Y sono ind $\Leftrightarrow p(x,y) = P_X(x) P_Y(y) \quad \forall x,y$.

La seconda proprietà è falsa:

$$p(1,-1) = \frac{2}{20} \quad / \quad P_X(1) P_Y(-1) = \frac{5}{20} \cdot \frac{9}{20} = \frac{45}{400} \neq \frac{2}{20}$$

$$\text{Quindi } p(1,-1) \neq P_X(1) P_Y(-1)$$

Concludo che X e Y NON sono indipendenti.

esame_19
_06_25Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 19.06.2025 - Tempo a disposizione: 1 ora e 45m

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	6	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli.

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{N-m}{N-1}np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$.

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Enunciare il Teorema della Probabilità Totale

Svolgimento:

ESERCIZIO 2. Ad un gioco a premi si scommette su un numero da 1 a 90 che poi viene pescato a caso. Siamo così ostinati da giocare fino a quando riusciamo a vincere il premio. Calcolare il numero medio delle partite giocate.

Svolgimento:

ESERCIZIO 3. C'è un gruppo di 10 amici, tra cui Anna e Bruno. Per fare una gita si dividono a caso in tre gruppetti: 2 andranno in treno, 3 andranno in auto e 5 andranno in bicicletta. Calcolare la probabilità che Anna e Bruno andranno in treno.

Svolgimento:

ESERCIZIO 4. Sia X variabile aleatoria uniforme sull'intervallo $[0, 6]$. Calcolare la probabilità che X sia maggiore di 2.

Svolgimento:

ESERCIZIO 5. Lancio un dado due volte. Calcolare il valore atteso della somma dei due numeri usciti.

Svolgimento:



sol_19_06_25

Calcolo delle Probabilità, Anno Accademico 2024-2025
Esame 19.06.2025 - Tempo a disposizione: 1 ora e 45m

DATI DELLO STUDENTE:

- Nome e Cognome:
- Numero di Matricola:

Non scrivere dentro la seguente tabella:

1	2	3	4	5	6	6a	6b	7a	7b

LEGGERE CON ATTENZIONE:

- L'uso di testi, appunti, formulari e gadget elettronici non è autorizzato.
- Motivare chiaramente i procedimenti e i risultati proposti.
- Nei punti con scritto "calcolare" i calcoli vanno svolti e la soluzione deve essere data come numero frazionario a/b con a e b espliciti. Per gli altri punti non è richiesto lo svolgimento dei calcoli.

FORMULARIO

- Se X è v.a. binomiale di parametri n, p , allora $E(X) = np$, $Var(X) = np(1-p)$.
- Se X è v.a. geometrica di parametro p , allora $E(X) = 1/p$, $Var(X) = (1-p)/p^2$.
- Se X è v.a. di Poisson con parametro λ , allora $E(X) = \lambda$, $Var(X) = \lambda$.
- Se X è v.a. ipergeometrica di parametri n, N, m (tipo: estraggo senza rimpiazzo n palline da un'urna con m palline bianche e $N-m$ palline nere e X è il numero di palline bianche estratte) allora $E(X) = nm/N$ e $Var(X) = \frac{N-m}{N-1}np(1-p)$ dove $p = m/N$.
- Se X è v.a. binomiale negativa di parametri r, p , allora $E(X) = r/p$ e $Var(X) = r(1-p)/(p^2)$.

PRIMA PARTE (filtro)

ESERCIZIO 1. Enunciare il Teorema della Probabilità Totale

Svolgimento:

Sia $\{F_i\}_{i \in I}$ una famiglia finita, o infinita numerabile, di eventi a due a due disgiunti (cioè $F_i \cap F_j = \emptyset$ $\forall i \neq j$ in I) tale che $\bigcup_{i \in I} F_i = S$, dove S è lo spazio campionario. Allora $\forall E$ evento vale

$$P(E) = \sum_{i \in I} P(F_i) P(E|F_i)$$

ESERCIZIO 2. Ad un gioco a premi si scommette su un numero da 1 a 90 che poi viene pescato a caso. Siamo così ostinati da giocare fino a quando riusciamo a vincere il premio. Calcolare il numero medio delle partite giocate.

Svolgimento: Sia X il numero di partite giocate. Allora $X \sim \text{geom}(p)$ dove $p = 1/90$. Ne deriva che $E[X] = \frac{1}{p} = 90$.

ESERCIZIO 3. C'è un gruppo di 10 amici, tra cui Anna e Bruno. Per fare una gita si dividono a caso in tre gruppetti: 2 andranno in treno, 3 andranno in auto e 5 andranno in bicicletta. Calcolare la probabilità che Anna e Bruno andranno in treno.

Svolgimento: Le suddivisioni dei 10 amici nei tre gruppi (uno per mezzo di trasporto) sono $\binom{10}{2,3,5} = \frac{10!}{2!3!5!}$ e per simmetria sono equiprobabili.

Le suddivisioni favorevoli, ovvero corrispondono alle suddivisioni dei 8 amici senza Anna e Bruno per cui 3 vanno in auto e 5 in bicicletta. Quindi le suddivisioni favorevoli sono $\binom{8}{3,5} = \frac{8!}{3!5!}$. Quasi la probabilità è $\frac{8!}{2!3!5!} \cdot \frac{2!3!5!}{10!} = \frac{8!2!}{10!} = \frac{2}{45} = \frac{1}{45}$.

Altra strada: quando solo la suddivisione tra ragazzi che vanno in treno e ragazzi che non vanno in treno. Ho $\binom{10}{2}$ suddivisioni equiprobabili e 1 favorevole. Quindi la prob è $\frac{1}{\binom{10}{2}} = \frac{2!3!}{10!} = \frac{1}{45}$.

ESERCIZIO 4. Sia X variabile aleatoria uniforme sull'intervallo $[0, 6]$. Calcolare la probabilità che X sia maggiore di 2.

Svolgimento:

X ha funzione di densità $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & x \in [0, 6] \\ 0 & x \notin [0, 6] \end{cases}$

$$P(X > 2) = \int_2^6 f(x) dx = \int_2^6 \frac{1}{6} dx = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

ESERCIZIO 5. Lancio un dado due volte. Calcolare il valore atteso della somma dei due numeri usciti.

Svolgimento: Sia X il numero uscito al primo lancio e Y il numero uscito al 2° lancio. Il valore richiesto è $E[X+Y]$.

ESERCIZIO 5. Lancio un dado due volte. Calcolare il valore atteso della somma dei due numeri usciti.
Svolgimento:

ESERCIZIO 5. Lancio un dado due volte. Calcolare il valore atteso della somma dei due numeri usciti.
Svolgimento: Sia X il numero uscito al primo lancio e Y il numero uscito al 2° lancio. Il valore richiesto è $E[X+Y]$
 Per additività $E[X+Y] = E[X] + E[Y]$
 Ho che $E[X] = E[Y] = \frac{1}{6}(1+2+3+4+5+6) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5$
 Quindi $E[X+Y] = 3.5 + 3.5 = 7$

3

Seconda parte

ESERCIZIO 6. Ho una moneta truccata per cui testa esce con probabilità $1/3$ e ho un'urna con 3 palline bianche e 2 palline nere. Svolgo il seguente esperimento: Lancio la moneta. Se esce testa estraggo 2 palline dall'urna mentre se esce croce estraggo 3 palline dall'urna (sempre senza rimpiazzo).

- Calcolare la probabilità che il numero di palline bianche estratte sia 2.
- Sapendo il numero di palline bianche estratte è 2, calcolare la probabilità che la moneta abbia dato testa.

Svolgimento:

Seconda parte

ESERCIZIO 6. Ho una moneta truccata per cui testa esce con probabilità $1/3$ e ho un'urna con 3 palline bianche e 2 palline nere. Svolgo il seguente esperimento: Lancio la moneta. Se esce testa estraggo 2 palline dall'urna mentre se esce croce estraggo 3 palline dall'urna (sempre senza rimpiazzo).

- Calcolare la probabilità che il numero di palline bianche estratte sia 2.
- Sapendo il numero di palline bianche estratte è 2, calcolare la probabilità che la moneta abbia dato testa.

Svolgimento:
 Sia T = {esce testa}, C = {esce croce}. Ho $P(T) = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{2}{3}$.
 E = {le palline bianche estratte sono 2}.

$$a) P(E) = P(E|T)P(T) + P(E|C)P(C) = P(E|T) \cdot \frac{1}{3} + P(E|C) \cdot \frac{2}{3}$$

$$P(E|T) = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{5}{2}} = \frac{3}{5 \cdot 4 / 2} = \frac{3}{10}$$

$$P(E|C) = \frac{\binom{3}{2} \binom{2}{1}}{\binom{5}{3}} = \frac{3 \cdot 2}{5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{6}{10}$$

$$\text{Conclusione: } P(E) = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{3} + \frac{6}{10} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3+12}{30} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$$

$$b) P(T|E) = \frac{P(T \cap E)}{P(E)} = \frac{P(E|T)P(T)}{P(E)} = \frac{\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

4

ESERCIZIO 7. Considerare due variabili aleatorie X, Y che assumono valori $-1, 0, 2$. La loro densità di probabilità congiunta $p(x, y) = p_{X,Y}(x, y)$ è data da

$$\begin{array}{lll} p(-1, -1) = 3/20 & p(-1, 0) = 2/20 & p(-1, 2) = 3/20 \\ p(0, -1) = 0 & p(0, 0) = 1/20 & p(0, 2) = 1/20 \\ p(2, -1) = 2/20 & p(2, 0) = 8/20 & p(2, 2) = 0 \end{array}$$

- Calcolare i valori attesi $E[X]$ e $E[Y]$.
- Calcolare la covarianza di X e Y .

ESERCIZIO 7. Considerare due variabili aleatorie X, Y che assumono valori $-1, 0, 2$. La loro densità di probabilità congiunta $p(x, y) = p_{X,Y}(x, y)$ è data da

$$\begin{array}{lll} p(-1, -1) = 3/20 & p(-1, 0) = 2/20 & p(-1, 2) = 3/20 \\ p(0, -1) = 0 & p(0, 0) = 1/20 & p(0, 2) = 1/20 \\ p(2, -1) = 2/20 & p(2, 0) = 8/20 & p(2, 2) = 0 \end{array}$$

- Calcolare i valori attesi $E[X]$ e $E[Y]$.
- Calcolare la covarianza di X e Y .

Svolgimento:

$$a) \text{ Calcolo } E_X \text{ e } E_Y \text{ prima.}$$

$$E_X(-1) = \frac{3+2+3}{20} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5} / E_X(0) = \frac{0+1+1}{20} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10} / E_X(2) = \frac{2+8+0}{20} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

$$E[Y] = -1 \cdot \frac{4}{20} + 0 \cdot \frac{1}{20} + 2 \cdot \frac{5}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

$$E_Y(-1) = \frac{3+0+2}{20} = \frac{5}{20} \quad E_Y(0) = \frac{2+1+8}{20} = \frac{11}{20} \quad E_Y(2) = \frac{3+1+0}{20} = \frac{4}{20}$$

$$E[Y] = -1 \cdot \frac{5}{20} + 0 \cdot \frac{11}{20} + 2 \cdot \frac{4}{20} = \frac{-5+8}{20} = \frac{3}{20}$$

$$b) \text{ Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = E[XY] - \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{10}$$

$$E[XY] = \sum_{x,y} p_{X,Y}(x,y) \cdot xy = \frac{3}{20}(-1)(-1) + \frac{2}{20}(-1)(0) + \frac{3}{20}(-1)(2) + \frac{0}{20}(0)(-1) + \frac{1}{20}(0)(0) + \frac{1}{20}(0)(2) + \frac{2}{20}(2)(-1) + \frac{8}{20}(2)(0) + \frac{0}{20}(2)(2)$$

$$= \frac{3-6-4}{20} = \frac{-7}{20}$$

$$\text{Concludo che } \text{Cov}(X, Y) = \frac{-7}{20} - \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{10} = \frac{-7}{20} - \frac{6}{50} = \frac{-7}{20} - \frac{6}{50}$$

$$= \frac{3-6-4}{20} = \frac{-7}{20}$$

concludendo $\text{Cov}(X,Y) = -\frac{7}{20} - \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{20} = -\frac{7}{20} - \frac{9}{100}$

$$= \frac{-35-9}{100} = -\frac{44}{100} = -\frac{11}{25}$$

Laurea triennale in Informatica - Corso di PROBABILITÀ - Prof. Lorenzo Taggi

ESEMPIO 1 PROVA D'ESAME

Le risposte vanno giustificate

Esercizio 1. Un'urna contiene 12 palline, di cui 3 blu e 9 rosse. Antonio estrae due palline senza reinserimento. Se le due palline sono entrambe blu lancia tre dadi, altrimenti ne lancia solo due. Si definiscano i seguenti eventi

- $B_1 = \{ \text{vengono estratte due palline blu} \} = \{B, B\} \rightarrow 3 \text{ DADI}$
- $B_2 = \{ \text{non vengono estratte due palline blu} \} = \{B, R\} \cup \{R, B\} \cup \{R, R\} \rightarrow 2 \text{ DADI}$
- $C = \{ \text{la somma dei valori dei dadi lanciati è uguale a due} \}$
- $D_1 = \{ \text{la prima pallina estratta è blu} \}$
- $D_2 = \{ \text{la seconda pallina estratta è blu} \}$

1. Mettere in relazione l'insieme B_1 e la coppia di insiemi D_1 e D_2 .
2. Determinare $\mathbb{P}(B_1)$ e $\mathbb{P}(B_2)$.
3. Determinare $\mathbb{P}(C|B_1)$ e $\mathbb{P}(C|B_2)$.
4. Determinare $\mathbb{P}(C)$ e $\mathbb{P}(B_1|C)$.
5. Sia X il numero di dadi lanciati. Determinare l'insieme dei valori che può assumere la variabile casuale X , la sua densità discreta, il valore atteso di X , $\mathbb{E}(X)$, e il valore atteso di X^2 , $\mathbb{E}(X^2)$.

Esercizio 2. Si consideri una marcia aleatoria $S_0, S_1, S_2, S_3, \dots$, dove $S_0 = 0$, e per ogni $n \in \mathbb{N}$ $S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$, dove gli incrementi $Z_1, Z_2, \dots$ sono variabili casuali i.i.d. con densità discreta $p(1) = \frac{1}{2}$, $p(2) = \frac{1}{4}$, $p(-2) = \frac{1}{4}$.

1. Utilizzare il teorema del limite centrale per approssimare la probabilità $\mathbb{P}\left(S_n \in \left[\frac{n}{2} + a\sqrt{n}, \frac{n}{2} + b\sqrt{n}\right]\right)$ per valori di n sufficientemente grandi e $a < b$.
2. Determinarne il valore numerico di tale probabilità per quando $a = -3/2$ e $b = 3/2$ utilizzando le tavole Gaussianne.

Esercizio 3. In una libreria ci sono 10 scaffali numerati con valori interi da 1 a 10. Uno studente disordinato ha n libri e inserisce ogni libro in uno scaffale scelto a caso, con la stessa probabilità ogni scaffale può contenere un numero arbitrariamente grande di libri. La scelta dello scaffale in cui inserire un qualsiasi libro è indipendente dal posizionamento degli altri libri. Si definiscano gli eventi E_k^i e le variabili casuali Z_i e X per $i \in \{1, 2, \dots, 10\}$ e $k \in \{1, \dots, n\}$ come segue:

- $E_k^i = \{ \text{il libro } k \text{ non viene inserito nello scaffale } i \}$,
- X è la variabile casuale che corrisponde al numero di scaffali nei quali è stato inserito almeno uno degli n libri,
- Z_i è la variabile casuale che vale 1 se nello scaffale i viene inserito almeno uno degli n libri e vale 0 altrimenti.

Sia X la variabile casuale che corrisponde al numero di scaffali nei quali è stato inserito almeno uno degli n libri, sia

1. Determinare la probabilità $\mathbb{P}(E_1^1 \cap E_2^1 \cap E_3^1 \dots \cap E_n^1)$.
2. Esprimere la variabile casuale X come funzione delle variabili casuali $Z_1, Z_2, \dots, Z_{10}$.
3. Determinare $\mathbb{E}(X)$.

Esempio 1 Esame

Soluzione

Esercizio 1

- $\Omega_{\text{urna}} = \{BB, BR, RR\}$
- $\Omega_{\text{dadosingolo}} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Se esce BB, lancia 3 dadi
 - $\Omega_{BB} = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$
 - $|\Omega_{BB}| = 6^3 = 216$

- Se esce BR o RR, lancia 2 dadi
 - $\Omega_{BR} = \Omega_{RR} = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$
 - $|\Omega_{BR}| = |\Omega_{RR}| = 6^2 = 36$
- Valori che X può assumere:
 - X = 3: quando vengono estratte due palline blu (BB) (B_1)
 - X = 2: quando vengono estratte BR o RR (B_2)
- Calcolo probabilità degli eventi BB, BR, RR:

$$\begin{aligned} \circ \mathbb{P}(BB) &= \frac{\text{combinazioni BB}}{\text{tot combinazioni}} = \frac{\binom{3}{2}}{\binom{12}{2}} = \frac{3}{66} = \frac{1}{22} \\ \circ \mathbb{P}(BR) &= \frac{\text{combinazioni BR}}{\text{tot combinazioni}} = \frac{\binom{3}{1} * \binom{9}{1}}{\binom{12}{2}} = \frac{27}{66} = \frac{9}{22} \\ \circ \mathbb{P}(RR) &= \frac{\text{combinazioni RR}}{\text{tot combinazioni}} = \frac{\binom{9}{2}}{\binom{12}{2}} = \frac{36}{66} = \frac{12}{22} \end{aligned}$$

1. $B_1 = D_1 \cap D_2$
2. $\mathbb{P}(B_1) = \mathbb{P}(D_1 \cap D_2) = \mathbb{P}(D_1) * \mathbb{P}(D_2 \mid D_1) = 3/12 * 2/11 = 6/132 = 1/22$
 $B_2 = (B_1)^c$

$$\mathbb{P}(B_2) = 1 - \mathbb{P}(B_1) = 21/22$$

3. $\mathbb{P}(C \mid B_2) = \mathbb{P}(\{\text{primo dado fa 1}\} \cap \{\text{secondo dado fa 1}\} \mid B_2) = 1/36$

Se B_2 si verifica vengono lanciati i due dadi

- $\mathbb{P}(\{\text{primo dado fa 1}\}) = 1/6$
- $\mathbb{P}(\{\text{secondo dado fa 1}\}) = 1/6$
- I due eventi sono **indipendenti** fra loro
- $\mathbb{P}(\{\text{primo dado fa 1}\} \cap \{\text{secondo dado fa 1}\}) = 1/6 * 1/6 = 1/36$

$$\mathbb{P}(C \mid B_1) = \mathbb{P}(\{\text{primo dado fa 1}\} \cap \{\text{secondo dado fa 1}\} \cap \{\text{terzo dado fa 0}\} \mid B_1) = 0$$

Poiché se B_1 si verifica allora vengono lanciati 3 dadi e la somma di 3 dadi non può fare 2

4. $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(C \mid B_1) * \mathbb{P}(B_1) + \mathbb{P}(C \mid B_2) * \mathbb{P}(B_2) = 0 * 1/22 + 1/36 * 21/22 = 0 + 21/792 = 21/792$
 (probabilità totale)

$$\mathbb{P}(B_1 \mid C) = \mathbb{P}(B_1 \cap C) / \mathbb{P}(C) = 0 / (21/792) = 0$$

B_1 e C sono **incompatibili** tra loro ($B_1 \cap C = \emptyset$)

poiché se vengono estratte 2 palline blu (B_1) allora vengono lanciati tre dadi e la loro somma non può mai essere 0

5. $\mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}(B_1) = 1/22$
 $\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(B_2) = 21/22$

Densità discreta

- $\mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}(BB) = 1/22$
- $\mathbb{P}(X = 2) = \mathbb{P}(BR) + \mathbb{P}(RR) = 9/22 + 12/22 = 21/22$

$$E(X) = \sum_x x \cdot P(X = x)$$

$$E(X) = 2 * \mathbb{P}(X = 2) + 3 * \mathbb{P}(X = 3) = 2 * (21/22) + 3 * (1/22) = 42/22 + 3/22 = 45/22$$

$$E(X^2) = \sum_x x^2 \cdot P(X = x)$$

$$E(X^2) = 2^2 * \mathbb{P}(X = 2) + 3^2 * \mathbb{P}(X = 3) = 4 * (21/22) + 9 * (1/22) = 84/22 + 9/22 = 93/22$$

IL RESTO DELLA CORREZIONE È DA PRENDERE SUL DRIVE "Correzione prova 1" NELLE DISPENSE
 MO FACCIO SISTEMI OPERATIVI 1

Per ottenere il massimo dei punteggi occorre fornire risposte esatte senza approssimazioni numeriche

Esercizio 1. Un'urna contiene 9 palline, di cui 3 blu e 6 rosse. Antonio estrae due palline con reinserimento. Se le due palline estratte sono una blu e una rossa lancia due monete equilibrate, altrimenti lancia due monete che hanno entrambe una probabilità $\frac{2}{3}$ di mostrare testa e una probabilità $\frac{1}{3}$ di mostrare croce. In entrambi i casi i lanci delle due monete sono indipendenti. Si definiscano i seguenti eventi:

- $B_1 = \{ \text{le due palline estratte sono una blu e una rossa} \}$
- $B_2 = \{ \text{le due palline estratte non sono una blu e una rossa} \}$
- $D_1 = \{ \text{la prima pallina estratta è blu} \}$
- $D_2 = \{ \text{la seconda pallina estratta è blu} \}$
- $C_1 = \{ \text{la prima moneta lanciata mostra testa} \}$
- $C_2 = \{ \text{la seconda moneta lanciata mostra testa} \}$

1. Stabilire quali delle quattro seguenti relazioni sono vere (il numero risposte esatte può essere zero, uno, o più di uno): (a) $B_1 = D_1^c \cap D_2$, (b) $B_1 = D_1^c \cup D_2$ (c) $B_1 = (D_1 \cap D_2^c) \cup (D_1^c \cap D_2)$ (d) $B_1 = (D_1 \cup D_2^c) \cap (D_1^c \cup D_2)$
2. Determinare $\mathbb{P}(B_1)$ e $\mathbb{P}(B_2)$.
3. Determinare $\mathbb{P}(C_1|B_1)$ e $\mathbb{P}(C_2|B_1)$.
4. Determinare $\mathbb{P}(C_1)$ e $\mathbb{P}(C_2)$
5. Stabilire se gli eventi C_1 e C_2 sono indipendenti presentando una dimostrazione.
6. Sia X la variabile casuale che vale 1 se la prima moneta lanciata mostra testa e 2 se la prima moneta lanciata mostra croce. Determinare il valore atteso di X .

Esercizio 2. Un negoziante acquista 10 confezioni di latte per rivenderle. Le confezioni sono numerate con interi da 1 a 10. Il latte di ogni confezione scade dopo un tempo (espresso in giorni) che corrisponde ad una variabile casuale esponenziale con parametro $\lambda = \frac{1}{15}$. Il tempo di scadenza è indipendente tra le varie confezioni. Si definiscano le variabili casuali X , T_i come segue:

- T_i è il tempo di scadenza della confezione i , con $i \in \{1, \dots, 10\}$,
- X è il numero totale di scatole che scadono entro 10 giorni.

1. Determinare $\mathbb{P}(T_i < 10)$,
2. Determinare $\mathbb{P}(X \geq 2)$,
3. Determinare $\mathbb{E}(X)$.

Esercizio 3. Un milionario generoso ha un numero molto grande n di amici che richiedono un prestito di 10.000 euro, con la promessa di restituirli esattamente alla fine dell'anno. Il milionario stima che ogni suo amico riuscirà a restituire la somma prestata con probabilità $p = 0.7$ e che invece non restituirà nulla con probabilità 0.3, indipendentemente dagli altri amici. Sia S_n la variabile casuale che corrisponde alla quantità totale di denaro che verrà restituita al milionario alla fine dell'anno e sia Z_i la quantità di denaro che il milionario riceverà dal suo amico i , per $i = 1, 2, \dots, n$, alla fine dell'anno.

1. Determinare l'insieme dei valori che può assumere la variabili casuali Z_i , la sua densità discreta e la sua media $\mu = \mathbb{E}(Z_i)$, per ogni $i = 1, \dots, n$.
2. Esprimere la variabile casuale S_n come funzione delle variabili casuali $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$.
3. Determinare $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(S_n < 6500n)$ applicando la legge dei grandi numeri, specificando qual è il valore di ε con il quale essa è stata applicata.

Esempio 2 Esame

ESEMPIO 3 PROVA D'ESAME

Le risposte vanno giustificate.

Per ottenere il massimo del punteggio occorre presentare risposte esatte senza approssimazioni numeriche.

Esercizio 1. Un'urna contiene 6 palline, di cui 2 blu, 2 rosse e 2 verdi. Antonio estrae cinque palline *con reinserimento*. Se le 5 palline estratte sono tutte blu allora lancia un dado che ha probabilità $\frac{1}{2}$ di avere come risultato 1 e probabilità $\frac{1}{10}$ di avere un risultato tra 2 e 6. Se le 5 palline estratte *non sono* tutte blu allora lancia un dado equilibrato. Si definiscano per $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $j \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ i seguenti eventi:

- $B_i = \{ \text{la } i\text{-esima pallina estratta é blu} \}$
- $D = \{ \text{le 5 palline estratte sono tutte blu} \}$
- $C_j = \{ \text{il risultato del dado lanciato é } j \}$

1. Stabilire quali delle seguenti relazioni é vera (le risposte esatte possono essere zero, una o piú di una): (a) $D = B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_5$ (b) $D = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_5$ (c) $D^c = B_1^c \cap B_2^c \cap \dots \cap B_5^c$ (d) $D^c = B_1^c \cup B_2^c \cup \dots \cup B_5^c$.
2. Determinare $\mathbb{P}(D)$ e $\mathbb{P}(D^c)$.
3. Determinare $\mathbb{P}(C_j|D)$ e $\mathbb{P}(C_j|D^c)$ per ogni $j \in \{1, 2, 3, 5, 6\}$.
4. Determinare $\mathbb{P}(C_j)$ per ogni $j \in \{1, 2, 3, 5, 6\}$.
5. Determinare $\mathbb{P}(D|C_1)$.
6. Sia X la variabile casuale che corrisponde risultato del dado lanciato. Determinare l'insieme dei valori che può assumere la variabile X , la densità discreta di X , $\mathbb{E}(X)$ e $\mathbb{E}(|X|)$.

Esercizio 2. La variabile casuale X é tale che $E(2X + 1) = 3$ e $E((2X + 1)^2) = 13$. Determinare $E(X)$ e $Var(3X)$.

Esercizio 3. Due squadre A e B giocano una contro l'altra infinite volte. Ogni partita termina con una vittoria di una delle due squadre oppure con un pareggio, gli esiti delle partite sono indipendenti. La probabilità che la squadra A vinca una singola partita é $\frac{1}{4}$, la probabilità che la squadra B vinca una singola partita é $\frac{1}{2}$. Le partite giocate vengono numerate con interi $1, 2, \dots$ in base all'ordine.

- Sia X la variabile casuale che corrisponde al numero di partite giocate fino alla prima vittoria da parte della squadra A .
- Sia Z_i una variabile casuale che vale 1 se la i -esima partita termina con un pareggio e 0 altrimenti.
- Sia S_n il numero di partite terminate con un pareggio tra le prime n partite giocate.

1. Determinare la densità discreta della variabile casuale X .
2. Determinare la densità discreta di Z_i e la media $\mu = \mathbb{E}(Z_i)$.
3. Esprimere S_n come funzione delle variabili casuali $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ e determinare $\lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \geq \frac{1}{8}n)$ utilizzando la legge dei grandi numeri, specificando il valore di ε con la quale essa é stata applicata.

Esempio 3 Esame

ESERCIZIO 1 Fabrizio fa il seguente gioco: lancia un dado ben equilibrato a quattro facce numerate da 1 a 4 e successivamente, se ha ottenuto un 1, lancia una moneta truccata in modo che la probabilità di testa sia $p = 4/5$. Fabrizio vince se ottiene testa.

- i) * Calcolare la probabilità degli eventi $E = \{\text{Fabrizio ottiene 1 con il dado}\}$ ed $F = \{\text{Fabrizio vince}\}$
 ii) * Gli eventi E ed F sono correlati positivamente? sono correlati negativamente? o sono indipendenti?

Giorgio ripete lo stesso gioco per 4 volte. Posto X_1 il numero delle volte in cui Giorgio ottiene 1 con il dado e V il numero delle volte in cui Giorgio vince,

- iii) (a) * Individuare il tipo di distribuzione della variabile aleatoria X_1 (b) * Calcolare $\mathbb{E}(X_1)$ e $\text{Var}(X_1)$
 iv) (a) Individuare il tipo di distribuzione della variabile aleatoria V (b) Calcolare $\mathbb{E}(V)$ e $\text{Var}(V)$
 v) Dopo aver calcolato il valore di $\mathbb{P}(V = 3|X_1 = 3)$, calcolare $\mathbb{P}(X_1 = 3|V = 3)$

ESERCIZIO 2 Ci sono 3 urne (esternamente uguali) e ciascuna contiene 5 palline e precisamente

- la 1^a urna contiene 1 pallina bianca e 4 palline rosse
- la 2^a urna contiene 2 palline bianche e 3 palline rosse
- la 3^a urna contiene 4 palline bianche e 1 pallina rossa

Posto $H_i = \{\text{viene scelta l'urna } i\}$, per $i = 1, 2, 3$, si ha che $\mathbb{P}(H_1) = 1/5$, $\mathbb{P}(H_2) = 3/5$ e $\mathbb{P}(H_3) = 1/5$.

Vengono effettuate delle **estrazioni SENZA REINSERIMENTO dall'urna scelta (sempre la stessa)**.

Siano $B_k = \{\text{la } k\text{-sima pallina estratta è bianca}\}$, $R_k = \{\text{la } k\text{-sima pallina estratta è rossa}\}$, per $k \geq 1$.

- i) (a)* Calcolare la probabilità che la prima pallina estratta sia bianca. (b)* Quanto vale $\mathbb{P}(B_2)$?
 ii) Sapendo che prima pallina estratta è bianca, (a)* calcolare la probabilità (condizionata) che sia stata scelta la 1^a urna, (b)* calcolare la probabilità (condizionata) che sia stata scelta la 2^a urna, (c)* calcolare la probabilità (condizionata) che sia stata scelta la 3^a urna.
 iii) (a)* Calcolare la probabilità (**non condizionata**) dell'evento $A = \{\text{la prima pallina estratta e la seconda pallina estratta sono dello stesso colore}\}$.
 (b)* Gli eventi A ed R_1 sono correlati positivamente? correlati negativamente? o indipendenti?
 iv) Posto X_B il numero di palline bianche estratte nelle prime 4 estrazioni, calcolare il valore atteso (non condizionato) di X_B (suggerimento: non è necessario calcolare la densità discreta di X_B , basta scrivere X_B utilizzando le variabili aleatorie 1_{B_i} , per $i = 1, 2, 3, 4$, o usare la formula del valore atteso totale.).
 v) Calcolare $\mathbb{P}(X_B = 4)$ e $\mathbb{P}(X_B = 3)$
 vi) (**FACOLTATIVO**) Calcolare $\mathbb{P}(H_i|\{X_B = 3\})$, per $i = 1, 2, 3$

ESERCIZIO 3 Siano U ed V due variabili aleatorie, entrambe a valori in $\{0, 1, +2\}$ e tali che

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 1) = \mathbb{P}(U = 1, V = 0) = \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 1) = c,$$

$$\mathbb{P}(U = 0, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 0) = 1/4, \quad \mathbb{P}(U = i, V = j) = 0 \quad \text{in tutti gli altri casi.}$$

- i) (a) * Mostrare che $c = 1/8$. (b) * Calcolare la densità discreta marginale di V .
 ii) Mostrare che (a) * il valore atteso di V è uguale a 1 e (b) che la varianza di V vale $3/4$.
 iii) (a) * Calcolare $\text{Cov}(U, V)$. (b) * Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
 iv) (a) Calcolare $\mathbb{P}(UV = 0)$. (b) Calcolare $\mathbb{P}(U = 1, UV = 0)$ e $\mathbb{P}(U = 1 | \{UV = 0\})$.

Siano ora X_i , $i \geq 1$ variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, con la stessa distribuzione di V , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- v) (a) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di $S_{108}/108$ (si usi il fatto che $108 = 27 \cdot 4$), usare la disuguaglianza di Chebyshev, per trovare una minorazione per $\mathbb{P}(|S_{108}/108 - 1| \leq 1/4)$.

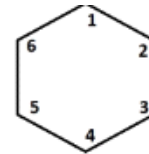
OPPURE (in alternativa)

- (b) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di S_{108} trovare un'approssimazione per

$$\mathbb{P}(81 \leq S_{108} \leq 135).$$

12/2/2020

ESERCIZIO 1 Consideriamo un esagono i cui vertici sono numerati da 1 a 6, come nella figura accanto. Ogni vertice viene colorato a caso (cioè con uguale probabilità) di arancione o di blu, indipendentemente dalla colorazione degli altri vertici. Posto, per $i = 1, 2, \dots, 6$,



$$A_i = \{\text{il vertice } i \text{ è arancione}\}, \quad B_i = \{\text{il vertice } i \text{ è blu}\},$$

$$C_i = \{\text{il vertice } i \text{ ha lo stesso colore dei suoi due vertici vicini}\}$$

- i) * Dopo aver espresso gli eventi C_1 e C_2 tramite gli eventi A_i e B_i , calcolare $\mathbb{P}(C_1)$ e $\mathbb{P}(C_2)$.
- ii) * Sia W la variabile aleatoria che conta il numero dei vertici che hanno lo stesso colore dei suoi due vertici vicini. Dopo aver espresso la variabile aleatoria W in termini delle variabili aleatorie $\mathbf{1}_{C_i}$, calcolare il valore atteso di W .
- iii) Calcolare $\mathbb{P}(C_1 \cap C_2)$. Gli eventi C_1 e C_2 sono indipendenti?
- iv) (a) * Individuare il tipo di distribuzione della variabile aleatoria X definita come il numero dei vertici colorati di arancione, (b) * Calcolare $\mathbb{E}(X)$ e $\text{Var}(X)$

Supponiamo ora **invece** che ogni vertice venga colorato a caso (cioè con uguale probabilità), sempre indipendentemente dalla colorazione degli altri vertici, ma questa volta di uno dei tre colori **arancione**, **blu** e **giallo**. Siano: A_i e B_i come prima, sia $G_i = \{\text{il vertice } i \text{ è giallo}\}$, e siano X_A il numero dei vertici arancioni, X_B il numero dei vertici blu e X_G il numero di vertici gialli.

- v) Calcolare $\mathbb{P}(X_A = 2, X_B = 2, X_G = 1)$, $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap B_3 \cap B_4 \cap B_5 \cap G_6)$ e $\mathbb{P}(X_A = 2, X_B = 3, X_G = 1)$.
- (b) (FACOLTATIVO) Calcolare $\mathbb{P}(X_B = 3 | X_A = 2)$.

ESERCIZIO 2 Alberto ha deciso di giocare ai dadi seguendo la seguente regola: per iniziare da un'urna che contiene 2 palline blu e 3 rosse estrarrà, **SENZA REINSERIMENTO**, due palline e solo successivamente lancerà un dado ben equilibrato: se dall'urna estrarrà solo palline blu punterà su $\{1\}$, se dall'urna estrarrà solo palline rosse punterà su $\{2, 3\}$, altrimenti punterà su $\{4, 5, 6\}$. Siano $A = \{\text{Alberto vince}\}$, e siano

$$H_1 = \{\text{Estrae solo palline blu}\}, \quad H_2 = \{\text{Estrae solo palline rosse}\}, \quad H_3 = \{\text{Estrae palline di colore diverso}\}.$$

- i) * Per $k = 1, 2, 3$, calcolare $\mathbb{P}(H_k)$.
- ii) * Calcolare la probabilità che Alberto vinca.
- iii) * Sapendo che Alberto ha vinto, calcolare la probabilità (condizionata) degli eventi H_k (per $k = 1, 2, 3$)
- iv) Supponiamo ora **invece** che Alberto faccia una nuova estrazione di due palline, e che continui a lanciare il dado fino a quando vince per la prima volta. Posto T il numero di lanci effettuati, (a) Calcolare la probabilità che $T = 1$; (b) Calcolare la probabilità che $T = 2$ (non è necessario fare i calcoli fino in fondo)
- v) Calcolare il valore atteso di T . (sugg: usare la formula del valore atteso totale)

ESERCIZIO 3 Siano U ed V due variabili aleatorie a valori in $\{-2, 0, +2\}$ e $\{-2, -1, +1, +2\}$, rispettivamente, e tali che $\mathbb{P}(U = -2, V = i) = c$, $i \in \{-2, -1, +1, +2\}$, $\mathbb{P}(U = 0, V = -2) = \mathbb{P}(U = 0, V = +2) = 1/4$, $\mathbb{P}(U = +2, V = -1) = \mathbb{P}(U = +2, V = +1) = 1/8$, $\mathbb{P}(U = i, V = j) = 0$ in tutti gli altri casi.

- i) (a) * Mostrare che $c = 1/16$. (b) * Calcolare la densità discreta marginale di V .
- ii) Mostrare che (a) * il valore atteso di V è uguale a 0 e (b) che la varianza di V vale $23/8$.
- iii) (a) * Calcolare $\text{Cov}(U, V)$. (b) * Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
- iv) (a) Calcolare $\mathbb{P}(|UV| = 2)$. (b) Calcolare $\mathbb{P}(U = 2 | |UV| = 2)$.

Siano ora X_i , $i \geq 1$ variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, con la stessa distribuzione di V , e sia $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

- v) (a) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di $S_{184}/184$ (si usi il fatto che $184 = 23 \cdot 8$), usare la disuguaglianza di Chebyshev, per trovare una minorazione per $\mathbb{P}(|S_{184}/184| \leq 1/4)$.
OPPURE (in alternativa)
- (b) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di S_{184} trovare un'approssimazione per $\mathbb{P}(-46 < S_{184} \leq 46)$.

22/1/2020

ESERCIZIO 1. Sia dato un mazzo di carte napoletane (40 carte divise in 4 semi: denari, coppe, bastoni e spade, e ciascun seme con le carte numerate da 1 a 10). Si estraggono dal mazzo 6 carte.

- i) (a*) Calcolare la probabilità che *tra le sei carte estratte ci siano un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 e un 6* e la probabilità che *tra le sei carte estratte ci siano un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 e un 10*. (**NOTA BENE: l'ordine non ha importanza**)
(b*) Calcolare la probabilità che *le sei carte estratte abbiano valori tutti diversi*.
- ii) (a*) Calcolare la probabilità che *le sei carte siano tre di denari e tre di coppe*.
(b*) Calcolare la probabilità che *le sei carte siano tre di un seme e tre di un altro seme*.

Si ponga ora X_d il numero delle carte di denari tra le sei carte estratte, e analogamente X_c il numero delle carte di coppe tra le sei carte estratte.

- iii) * Individuare il tipo di distribuzione di X_d e calcolare il suo valore atteso.
- iv) (a*) Calcolare $\mathbb{P}(X_d = 4, X_c = 4)$. (b*) Le variabili aleatorie X_d e X_c sono indipendenti?
- v) Calcolare $\mathbb{P}(X_d = 2, X_c = 2)$.
- vi) Calcolare $\mathbb{P}(X_d = 2 | X_c = 2)$.

ESERCIZIO 2. Ci sono 3 urne (esternamente uguali) e ciascuna contiene 6 palline e precisamente

- la 1^a urna contiene 2 palline bianche e 4 palline rosse
- la 2^a urna contiene 4 palline bianche e 2 palline rosse
- la 3^a urna contiene solo palline rosse

Viene scelta una tra le tre urne lanciando tre monete ben equilibrate: si sceglie la prima urna se escono esattamente due teste, si sceglie la seconda urna se escono esattamente due croci e altrimenti si sceglie la terza urna. Successivamente vengono effettuate **3 estrazioni CON REINSERIMENTO dall'urna scelta (sempre la stessa)**.

- i) * Calcolare la probabilità di $U_i = \{\text{viene scelta l'urna } i\}$, per $i = 1, 2, 3$.
- ii) (a*) Calcolare la probabilità che la prima pallina estratta sia bianca.
(b*) Calcolare la probabilità che la seconda pallina estratta sia bianca.
- iii) * Sapendo che prima pallina estratta è bianca, calcolare la probabilità che sia stata scelta la 2^a urna.
- iv) * Calcolare la probabilità (**non condizionata**) che le tre palline estratte siano due bianche e una rossa.
- v) Calcolare il valore atteso della variabile aleatoria X_R che conta il numero delle palline rosse estratte.
(suggerimento: usare la formula del valore atteso totale)
- vi) Sapendo che le tre palline estratte sono due bianche e una rossa, calcolare $\alpha_i =$ la probabilità (condizionata) che l'urna scelta sia la i -esima, per $i = 1, 2, 3$.

ESERCIZIO 3. Siano U e V variabili aleatorie, con U a valori in $\{-2, -1, 1, 2\}$ e V a valori in $\{-1, 0, 1\}$, con $P(U = -1, V = -1) = P(U = 1, V = -1) = c$,
 $P(U = -1, V = 1) = P(U = 1, V = 1) = P(U = -2, V = 0) = P(U = 2, V = 0) = 2c$,
e $P(U = i, V = j) = 0$ per i rimanenti valori di i e j .

- i) * Spiegare il motivo per cui $c = 1/10$.
- ii) (a*) Calcolare le densità discrete marginali di V e di U
(b*) Mostrare che il valore atteso di V vale $1/5$ e che la sua varianza vale $28/50 = 14/25$.
- iii) (a*) Calcolare $Cov(U, V)$. (b*) Le variabili aleatorie U e V sono indipendenti?
- iv) Calcolare (a) la probabilità che $UV = 1$ e (b) la probabilità che $U = 1$ **dato che** $UV = 1$.

Siano $\{X_i, i = 1, 2, \dots, 350\}$ variabili aleatorie (globalmente) indipendenti e tutte con la stessa legge di V . Sia

$$Y = \frac{1}{350} \sum_{i=1}^{350} X_i = \frac{1}{350} S_{350}.$$

- v) (a) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di Y , trovare una minorazione per $P(|Y - 1/5| \leq 2/25)$ utilizzando la disuguaglianza di Chebyshev

OPPURE

- (b) Dopo aver calcolato valore atteso e varianza di S_{350} , trovare un'approssimazione per $P(S_{350} \leq 87, 5)$ utilizzando le tavole della Gaussiana.

13/2/2019

ESERCIZIO 1. Ci sono 3 urne (esternamente uguali) e ciascuna contiene 6 palline e precisamente

- la 1^a urna contiene 2 palline bianche e 4 palline rosse
- la 2^a urna contiene 4 palline bianche e 2 palline rosse
- la 3^a urna contiene solo palline bianche

Viene scelta una tra le tre urne lanciando due monete ben equilibrate: si sceglie la prima urna se esce testa al primo lancio, si sceglie la seconda urna se testa esce per la prima volta al secondo lancio e altrimenti si sceglie la terza urna. Successivamente vengono effettuate **3 estrazioni SENZA REINSERIMENTO dall'urna scelta (sempre la stessa)**.

- i) * Calcolare la probabilità di $U_i = \{\text{viene scelta l'urna } i\}$, per $i = 1, 2, 3$.
- ii) (a)* Calcolare la probabilità che la prima pallina estratta sia bianca.
 (b)* Calcolare la probabilità che la seconda pallina estratta sia bianca.
- iii) * Sapendo che prima pallina estratta è bianca, calcolare la probabilità che sia stata scelta la 2^a urna.
- iv) * Calcolare la probabilità (**non condizionata**) che le tre palline estratte siano due bianche e una rossa.
- v) Sapendo che le tre palline estratte sono due bianche e una rossa, calcolare α_i = la probabilità (condizionata) che l'urna scelta sia la i -esima, per $i = 1, 2, 3$.

ESERCIZIO 2. Un'urna contiene tre palline una numerata con 1, una numerata con il numero 2 e la terza numerata con il numero 3. Si fanno **due estrazioni CON REINSERIMENTO** dall'urna. Siano X_1 ed X_2 i numeri estratti nella prima e nella seconda estrazione, rispettivamente, e sia N la somma dei numeri estratti.

- i) * Mostrare che (a)* $\mathbb{E}[X_1] = 2$ e (b)* $\text{Var}(X_1) = \frac{2}{3}$
- ii) * Spiegare perché (a)* $\mathbb{E}[N] = 4$, (b)* $\text{Var}(N) = 4/3$ (non è necessario calcolare la legge di N)
- iii) * Calcolare $\mathbb{P}(N = 6)$ e $\mathbb{P}(N = 5)$

iv) Spiegare la validità della seguente tabella

$X_1 \setminus N$	2	3	4	5	6
1	1/9	1/9	1/9	0	0
2	0	1/9	1/9	1/9	0
3	0	0	1/9	1/9	1/9

- v) * (a) Calcolare, spiegando i passaggi, $\mathbb{P}(X_1 \leq 2 | \frac{N}{X_1} = 2)$ e $\mathbb{P}(X_1 \leq 2 | \frac{N}{X_1} = \frac{5}{2})$
 * (b) Gli eventi $\{X_1 \leq 2\}$ e $\{\frac{N}{X_1} = 2\}$ sono indipendenti?
 * (c) Le variabili aleatorie X_1 e $\frac{N}{X_1}$ sono indipendenti?

ESERCIZIO 3. Nella stessa situazione dell'ESERCIZIO 2., dopo le prime due estrazioni, si lanciano N monete truccate in modo che la probabilità di testa sia $p = 3/4$ (in altre parole: se $N = n$ si lanciano n monete). Sia Y_T il numero di **teste** ottenute in questo modo.

- i) * Calcolare $P(Y_T = 6)$ e $P(Y_T = 5)$.
- ii) * (a) Sapendo che sono uscite esattamente 5 teste, calcolare la probabilità (condizionata) che $N = 5$.
 * (b) Sapendo che sono uscite esattamente 5 teste, calcolare la probabilità (condizionata) che $N = 3$.
 * (c) Sapendo che sono uscite esattamente 5 teste, calcolare la probabilità (condizionata) che $N = 6$.
- iii) (a) Scrivere, al variare di k , l'espressione della densità discreta condizionata di Y_T dato $N = k$, ossia calcolare $p_{Y_T}(h|N = k) = \mathbb{P}(Y_T = h | \{N = k\})$, **specificando** per quali valori di h è diversa da zero.
 (b) Scrivere l'espressione della densità discreta di Y_T (**ATTENZIONE senza eseguire i calcoli**).
- iv) Scrivere l'espressione della densità discreta congiunta di N e Y_T , specificando per quali valori è diversa da zero.
- v) Mostrare che $\mathbb{E}(Y_T) = 3$ (suggerimento: utilizzare la formula del valore atteso totale)

ESERCIZIO 4. Sia data l'urna dell'ESERCIZIO 2., stavolta vengano effettuate n estrazioni, sempre **CON REINSERIMENTO** e, per $i \geq 1$, sia X_i il numero estratto all' i -esima estrazione.

Posto $S_{54} = \sum_{i=1}^{54} X_i$

- i) * Calcolare $\mathbb{E}[S_{54}]$ e $\text{Var}(S_{54})$
- ii) * Calcolare approssimativamente $\mathbb{P}(S_{54} \leq 116)$
- iii) Calcolare approssimativamente $\mathbb{P}(S_{54} > 100)$
- iv) Calcolare approssimativamente $\mathbb{P}(100 < S_{54} \leq 116)$

23/1/2019

Esercizi

giovedì 30 gennaio 2025 12:12

Esercizi presi dal compito di G. Nappo del 16 luglio 2020

Es.1

A, B e C sono tre eventi **globalmente indipendenti** e t.c. $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = 1/3$

b) $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 2/27? \Rightarrow \mathbb{P}(A) * \mathbb{P}(B) * \mathbb{P}(C) = \frac{1}{3} * \frac{1}{3} * \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$

d) $\mathbb{P}((A \cup B) \cap C) = 5/27? \Rightarrow \mathbb{P}((\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)) * \mathbb{P}(C)) = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} * \frac{1}{3}\right) * \frac{1}{3} = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{9}\right) * \frac{1}{3} = \frac{6-1}{9} * \frac{1}{3} = \frac{5}{27}$

e) $\mathbb{P}(\text{si verificano almeno due eventi tra A, B e C}) = 7/27?$

- Si verificano tutti e tre: $\{X = 3\} = A \cap B \cap C = \frac{1}{3} * \frac{1}{3} * \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$
- Si verificano solo due: $\{X = 2\} = (A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C) = \frac{2}{27} + \frac{2}{27} + \frac{2}{27} = \frac{6}{27}$
- Si verifica solo uno: $\{X = 1\} = (A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C) = \frac{4}{27} + \frac{4}{27} + \frac{4}{27} = \frac{12}{27}$
- Non si verifica nessuno: $\{X = 0\} = A^c \cap B^c \cap C^c = \frac{2}{3} * \frac{2}{3} * \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$

$\mathbb{P}(\text{si verificano almeno due eventi}) = \mathbb{P}(X \geq 2) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 3) = \mathbb{P}((A \cap B \cap C^c) \cup (A \cap B^c \cap C) \cup (A^c \cap B \cap C)) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{6}{27} + \frac{1}{27} = \frac{7}{27}$

Es. 2

In un'urna abbiamo 6 palline:

- 2 arancioni
- 3 bianche
- 1 verde

Estraiamo **due palline senza reinserimento**. Siano

- A_1 = "la prima pallina è arancione"
- A_2 = "la seconda pallina è arancione"
- X_A = num. di palline arancioni estratte

Quale affermazione è corretta?

- a) $\mathbb{P}(A_1) > \mathbb{P}(A_2)$
- b) $\mathbb{P}(A_2 | A_1) = \mathbb{P}(A_1 | A_2)$
- c) $E(X) = 2 * \mathbb{P}(A_1)$
- d) $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2)$

Risoluzione

$\mathbb{P}(A_1) = \frac{n_{\text{palline arancioni}}}{\text{tot palline}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Con $\mathbb{P}(A_2)$ abbiamo due possibili casi:

- 1) Se la prima estratta è **arancione** (A_1), allora resta 1 pallina arancione su 5 rimanenti
- 2) Se la prima estratta **non è arancione** (A_1^c), allora restano 2 palline arancioni su 5 rimanenti

Usiamo la formula della probabilità totale

$\mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_2 | A_1) * \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2 | A_1^c) * \mathbb{P}(A_1^c) = \left(\frac{1}{5} * \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{5} * \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{15} + \frac{4}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$

Quindi **a) è falsa e d) è vera**

Dato che $\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2)$

$\mathbb{P}(A_2 | A_1) = \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} = \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_2)} = \mathbb{P}(A_1 | A_2)$

Quindi **b) è vera**

X_A può assumere i valori 0, 1 o 2

$E(X_A) = \mathbb{P}(X_A = 1) * 1 + \mathbb{P}(X_A = 2) * 2$

X_A può essere scritto come la somma delle **variabili indicatori** delle estrazioni

$$X_A = I_{A1} + I_{A2} \text{ dove } I_{A1} = \begin{cases} 1 & \text{se la prima palla è arancione} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per linearità quindi

$E(X_A) = E(I_{A1}) + E(I_{A2})$

E siccome $E(I_{A1}) = (1 * \mathbb{P}(I_{A1} = 1)) + (0 * \mathbb{P}(I_{A1} = 0))$, poiché $\mathbb{P}(I_{A1} = 1)$ è semplicemente la probabilità che la prima pallina sia arancione, cioè $\mathbb{P}(A_1)$, otteniamo $E(I_{A1}) = 1 * \mathbb{P}(A_1) + 0 * (1 - \mathbb{P}(A_1)) = \mathbb{P}(A_1)$, analogamente $\mathbb{P}(I_{A2}) = \mathbb{P}(A_2)$, quindi

$E(X_A) = E(I_{A1}) + E(I_{A2}) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_1) = 2 * \mathbb{P}(A_1)$

Oppure si può dire che $X \sim \text{Hyper}(6, 2, 2)$ e facendo il calcolo del valore atteso abbiamo:

$$E(X_A) = \frac{2 * 2}{6} = \frac{2}{3} = 2 * \mathbb{P}(A_1) = 2 * \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

Quindi **c) è vera**

Es. 3

Siano X e Y due var. aleatorie t.c. $E(X) = 1$, $E(Y) = 2$, $V(X) = V(Y) = 1$ e $E(XY) = 3$

- a) $V(X+Y) = 4$
- b) $V(2X+Y) = 9$

$$V(aX+bY) = aV(X) + bV(Y) + 2ab[E(XY) - E(X)*E(Y)]$$

$$a) V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2[E(XY) - E(X)*E(Y)] = 1 + 1 + 2(3-2*1) = 2+2 = 4$$

$$b) V(2X+Y) = 2V(X) + V(Y) + 2*2[E(XY) - E(X)*E(Y)] = 2 + 1 + 4(3-2*1) = 3+4 = 9$$

Es. 4

X e Y sono due var. **geometriche indipendenti** (a val. in {1, 2, 3, ...}) con E(X) = E(Y) = 4

$$a) V(X+Y) = 24 \text{ (vero)}$$

$$b) P(X > 3, Y > 2) = (1/4)^5 \text{ (falso)}$$

$$c) P(X > 3) = (3/4)^3 \text{ (vero)}$$

$$d) P(X+Y = 5) = 4*(3/4)^3*(1/4)^2 \text{ (vero)}$$

$$e) P(X > 3, Y = 2) = (3/4)^5 \text{ (falso)}$$

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} * p$$

prima cosa troviamo p e V(X)

$$E(X) = 1/p \Rightarrow 4 = 1/p \Rightarrow p = 1/4$$

$$V(X) = V(Y) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{16}} = 3 * 4 = 12$$

a) Poiché le var. sono **indipendenti** la **covarianza è 0**

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 0 = 12+12 = 24$$

d) $P(X+Y = 5) = P(X=1, Y=4) + P(X=2, Y=3) + P(X=3, Y=2) + P(X=4, Y=1)$, poiché X e Y hanno la stessa probabilità possiamo fare

$$P(X+Y = 5) = 2 * P(X=1, Y=4) + 2 * P(X=2, Y=3) = 2 \left(\left(\frac{3}{4} \right)^0 * \frac{1}{4} \right) * \left(\left(\frac{3}{4} \right)^3 * \frac{1}{4} \right) + 2 \left(\left(\frac{3}{4} \right)^1 * \frac{1}{4} \right) * \left(\left(\frac{3}{4} \right)^2 * \frac{1}{4} \right) =$$

$$2 \left(\left(\frac{3}{4} \right)^3 * \left(\frac{1}{4} \right)^2 \right) + 2 \left(\left(\frac{3}{4} \right)^3 * \left(\frac{1}{4} \right)^2 \right) = 4 * \left(\frac{3}{4} \right)^3 * \left(\frac{1}{4} \right)^2$$

Per i problemi b), c) e e) possiamo risolverlo in due modi:

- Calcolando normalmente la probabilità complementare

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - (P(X=1) + P(X=2) + P(X=3)) = 1 - \left(\left(\frac{3}{4} \right)^0 * \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4} \right)^1 * \frac{1}{4} + \left(\frac{3}{4} \right)^2 * \frac{1}{4} \right) = 1 - \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{16} + \frac{9}{64} \right) = \frac{64-37}{64} = \frac{27}{64} = \left(\frac{3}{4} \right)^3$$

- O generalizzando la formula $P(X > k)$

$$P(X > 3) = P(\text{i primi 3 tentativi sono insuccessi}) = (1 - p)^3 = \left(\frac{3}{4} \right)^3$$

Quindi Generalizzando:

$$P(X > k) = P(Y > k) = \left(\frac{3}{4} \right)^k$$

$$b) P(X > 3, Y > 2) = P(X > 3) * P(Y > 2) = \left(\frac{3}{4} \right)^3 * \left(\frac{3}{4} \right)^2 = \left(\frac{3}{4} \right)^5$$

$$e) P(X > 3, Y = 2) = P(X > 3) * P(Y = 2) = \left(\frac{3}{4} \right)^3 * \left(\left(\frac{3}{4} \right)^1 * \frac{1}{4} \right) = \left(\frac{3}{4} \right)^3 * \left(\frac{3}{16} \right) = \frac{3^4}{4^5}$$

Es. 6

Alberto ha 5 carte con **1 fante (F)** e **4 cavalli (C)**. Mescola bene le carte e prende a caso **due carte**. Alle due carte ottenute **aggiunte 2 fanti e 2 cavalli** ottenendo un mazzetto di 6 carte.

$$M = \{F, F, C, C, ?, ?\} \quad M_1 = \{F, F, C, C, C, C\} \quad M_2 = \{F, F, C, C, C, F\}$$

i) Calcolare la prob. degli eventi

- $F_2 = \{\text{mazzetto contiene 2 fanti e 4 cavalli}\} = \{F, F, C, C, C, C\} = \{\text{estratti 2 cavalli}\} = \{\text{estratto 0 fanti}\}$
- $F_3 = \{\text{mazzetto contiene 3 fanti e 3 cavalli}\} = \{F, F, C, C, C, F\} = \{\text{estratto 1 cavallo}\} = \{\text{estratto 1 fante}\}$
- $F_4 = \{\text{mazzetto contiene 4 fanti e 2 cavalli}\} = \{F, F, C, C, F, F\} = \{\text{estratti 0 cavalli}\} = \{\text{estratti 2 fanti}\}$

n = 5 (carte), k = 2 (carte estratte)

$$P(F_2) = \frac{\text{comb. 2 C su 4} * (\text{comb. 0 F su 1})}{\text{tot. combinazioni}} = \frac{\binom{4}{2} * \binom{1}{0}}{\binom{5}{2}} = \frac{\frac{4!}{2!2!} * \frac{1!}{0!1!}}{\frac{5!}{2!3!}} = \frac{6*1}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(F_3) = 1 - P(F_2) = \frac{\text{comb. 1 C su 4} * (\text{comb. 1 F su 1})}{\text{tot. combinazioni}} = \frac{\binom{4}{1} * \binom{1}{1}}{\binom{5}{2}} = \frac{\frac{4!}{1!3!} * 1}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$P(F_4) = \text{è impossibile estrarre 2 fanti su 1 solo} = P(\emptyset) = 0$$

Bruno estrae una carta dal mazzetto. Posto $C_1 = \{\text{la carta estratta da Bruno è un cavallo}\}$

ii)

- Calcolare $P(C_1 | F_2)$, $P(C_1 | F_3)$ e $P(C_1)$
- Gli eventi F_2 e C_1 sono correlati positivamente, negativamente o indipendenti?
- E gli eventi F_3 e C_1 ?

$$P(C_1 | F_2) = P(\text{estraggo C da 4C su 6 carte}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad P(C_1 | F_3) = P(\text{estraggo C da 3C su 6 carte}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(C_1) = \text{uso la prob. totale} = P(F_2) * P(C_1 | F_2) + P(F_3) * P(C_1 | F_3) = \frac{3}{5} * \frac{2}{3} + \frac{2}{5} * \frac{1}{2} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

Per controllare la correlazione dobbiamo controllare la differenza tra

$$\bullet P(F_2) * P(C_1) = \frac{3}{5} * \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

- $\mathbb{P}(F_2 \cap C_1) = \mathbb{P}(C_1|F_2) * \mathbb{P}(F_2) = \frac{2}{3} * \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$

Poiché $2/5$ è maggiore di $9/25$ abbiamo che F_2 e C_1 sono correlati **positivamente**

- i) **Sapendo che Bruno ha estratto un cavallo**, calcolare la prob. (condizionata) che il mazzetto contenga 2 fanti e 4 cavalli e che contenga 3 fanti e 3 cavalli.

$$\mathbb{P}(F_2|C_1) = \frac{\mathbb{P}(C_1|F_2) * \mathbb{P}(F_2)}{\mathbb{P}(C_1)} = \frac{\frac{2}{3} * \frac{3}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{2}{3} \quad \mathbb{P}(F_3|C_1) = \frac{\mathbb{P}(C_1|F_3) * \mathbb{P}(F_3)}{\mathbb{P}(C_1)} = \frac{\frac{1}{2} * \frac{2}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}} = \frac{1}{3}$$

Supponiamo ora invece che Bruno estragga una carta, rimetta la carta estratta nel mazzo e estragga a caso una seconda carta. Sia $C_2 = \{\text{la seconda carta estratta è un cavallo}\}$ e sia X il num. tot. di volte in cui viene estratto un cavallo da Bruno.

- iv) Calcolare $\mathbb{P}(C_1 \cap C_2)$. Gli eventi C_1 e C_2 sono indipendenti?

Poiché dopo C_1 la carta estratta viene reinserita nel mazzo, la prob. di C_2 sarà uguale a quella di C_1

Per poter calcolare $\mathbb{P}(C_1 \cap C_2)$ dobbiamo calcolare la probabilità totale, calcolando prima $C_1 \cap C_2$ condizionato dall'evento F_2 e dall'evento F_3

$$\mathbb{P}(C_1 \cap C_2|F_2) = \mathbb{P}(C_1|F_2) * \mathbb{P}(C_2|F_2) = \frac{\text{estrarre } C}{\text{tot. carte}} * \frac{\text{estrarre } C}{\text{tot. carte}} = \frac{4}{6} * \frac{4}{6} = \frac{4}{9}$$

$$\mathbb{P}(C_1 \cap C_2|F_3) = \mathbb{P}(C_1|F_3) * \mathbb{P}(C_2|F_3) = \frac{3}{6} * \frac{3}{6} = \frac{1}{4}$$

$$\mathbb{P}(C_1 \cap C_2) = \text{prob. totale} = \mathbb{P}(F_2) * \mathbb{P}(C_1 \cap C_2|F_2) + \mathbb{P}(F_3) * \mathbb{P}(C_1 \cap C_2|F_3) = \frac{3}{5} * \frac{4}{9} + \frac{2}{5} * \frac{1}{4} = \frac{4}{15} + \frac{1}{10} = \frac{8+3}{30} = \frac{11}{30}$$

$$\mathbb{P}(C_1) * \mathbb{P}(C_2) = (\mathbb{P}(C_1))^2 = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

Poiché $11/30$ è diverso da $9/25$ C_1 e C_2 **sono indipendenti**

- v) Calcolare $E(X|F_2)$, $E(X|F_3)$ e $E(X)$

Poiché continuiamo il num. di volte in cui viene estratto un cavallo (**successi**) con 2 estrazioni (**prove**), possiamo dire che $X \sim \text{Binomiale}$

- Se condizionata da $F_2 \Rightarrow X \sim \text{Bin}(2, \mathbb{P}(F_2|C_1)=2/3)$
- Se condizionata da $F_3 \Rightarrow X \sim \text{Bin}(2, \mathbb{P}(F_3|C_1)=1/2)$

$E(X) = n * p$, quindi:

- $E(X|F_2) = 2 * \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$
- $E(X|F_3) = 2 * \frac{1}{2} = 1$

Per calcolare $E(X)$ possiamo calcolarlo tramite:

- Formula del **val. atteso totale**:

$$E(X) = \mathbb{P}(F_2) * E(X|F_2) + \mathbb{P}(F_3) * E(X|F_3) = \frac{3}{5} * \frac{4}{3} + \frac{2}{5} * 1 = \frac{4}{5} + \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$$

- Tramite **var. indicatori**, in cui $X = I_{C_1} + I_{C_2}$

$$E(X) = E(I_{C_1}) + E(I_{C_2}) = \mathbb{P}(C_1) + \mathbb{P}(C_2) = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$$

Esonero Parziale 20/12/05

domenica 2 febbraio 2025 20:20

ESERCIZIO 1

Si consideri il seguente gioco a premi. Vi sono due mazzi di carte da gioco: un mazzo da 40 e un mazzo da 52. Si lancia una moneta truccata per cui la probabilità di ottenere testa è $1/4$. Se il lancio della moneta dà testa allora si estraggono senza rimpiazzo 4 carte dal mazzo da 40, altrimenti si estraggono senza rimpiazzo 4 carte dal mazzo da 52. Si vincono 1000 euro se le 4 carte sono tutte degli assi o hanno tutte lo stesso seme.

1) Determinare la vincita media.

2) Si ripete il gioco in modo indipendente fino al verificarsi di una vincita. Chiamato T il numero di giocate effettuate (incluso nel conteggio di T la giocata vincente) determinare $E(T)$, $Var(T)$ e $E(T^2)$.

Nota: è sufficiente indicare le soluzioni dei punti 1) e 2) in termini di espressioni algebriche eventualmente contenenti fattoriali e coefficienti binomiali

Soluzione:

- $M_1 = 40$ carte (4 semi*10 carte, 4 assi)
- $M_2 = 52$ carte (4 semi*13 carte, 4 assi)
- $\mathbb{P}(T) = 1/4$
- $\mathbb{P}(C) = 3/4$

$S = \text{"4 assi o 4 carte dello stesso seme"}$

$$\mathbb{P}(4 \text{ assi da } n \text{ carte}) = \binom{n}{4}$$

$$\mathbb{P}(4 \text{ carte dello stesso seme da } n \text{ carte}) = \binom{n/4}{4} * 4 \quad (\text{dove } n/4 \text{ indica il numero di carte per ogni seme})$$

$$\mathbb{P}(S|M_1) = \frac{P(4 \text{ assi da } 40 \text{ carte}) + P(4 \text{ carte stesso seme da } 40 \text{ carte})}{P(\text{tot. estrazioni possibili da } 40 \text{ carte})} = \frac{\binom{4}{4} + 4 * \binom{10}{4}}{\binom{40}{4}}$$

$$\mathbb{P}(S|M_2) = \frac{P(4 \text{ assi da } 52 \text{ carte}) + P(4 \text{ carte stesso seme da } 52 \text{ carte})}{P(\text{tot. estrazioni possibili da } 52 \text{ carte})} = \frac{\binom{4}{4} + 4 * \binom{13}{4}}{\binom{52}{4}}$$

$$\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(T) * \mathbb{P}(S|M_1) + \mathbb{P}(C) * \mathbb{P}(S|M_2) = \frac{1}{4} * \frac{1 + 10 * \binom{4}{4}}{\binom{40}{4}} + \frac{3}{4} * \frac{1 + 13 * \binom{4}{4}}{\binom{52}{4}}$$

1)

$$X = \begin{cases} 1000\text{€} & \text{se } S \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$E(X) = 1000 * \mathbb{P}(X = 1000) = 1000 * \mathbb{P}(S)$$

2)

$$T = \text{Geom}(\mathbb{P}(S))$$

$$E(T) = 1/p$$

$$V(T) = \frac{1-p}{p^2}$$

$$E(T^2) = V(T) + E(T)^2 = \frac{1-p}{p^2} + \frac{1}{p^2} = \frac{2-p}{p^2}$$

ESERCIZIO 2

1) Dire se esistono variabili aleatorie X e Y , con X a valori in $\{0, 2\}$ e Y a valori in $\{-1, 0, 1\}$, la cui densità congiunta è rappresentata dalle entrate della seguente tabella:

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	1/6	1/6	0
2	1/3	1/6	1/6

(cioè $p_{(X,Y)}(0, -1) = 1/6$, $p_{(X,Y)}(0, 0) = 1/6$, $p_{(X,Y)}(0, 1) = 0, \dots$).

2) In caso affermativo determinare la densità discreta di X e di Y , la funzione di distribuzione di X e calcolare $E(10X + 3Y)$, $E(XY)$ e $Var(X)$ (dare il risultato esplicito come numero frazionario svolgendo i calcoli). Dire inoltre se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti.

Soluzione:

1) Esistono poiché la somma delle probabilità nella tabella è uguale a 1

$$1/6 + 1/6 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 2/6 + 4 \cdot 1/6 = 6/6 = 1$$

$$2) \mathbb{P}(X=0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{P}(X=2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2+1+1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\mathbb{P}(Y=-1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\mathbb{P}(Y=0) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\mathbb{P}(Y=1) = \frac{1}{6}$$

$$\bullet X = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{se } x = 0 \\ \frac{2}{3} & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

$$\bullet Y = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } x = -1 \\ \frac{1}{3} & \text{se } x = 0 \\ \frac{1}{6} & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

○ Per $x < 0$: Non ci sono val. di x minori di 0

$$F_X(x) = 0, \quad x < 0$$

○ Per $0 \leq x < 2$:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq 0) = \mathbb{P}(X=0) = 1/3$$

○ Per $x \geq 2$:

$$F_X(x) \mathbb{P}(X \leq 2) = \mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(X=2) = 1/3 + 2/3 = 1$$

$$\bullet F_X = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \frac{1}{3} & \text{se } 0 \leq x < 2 \\ 1 & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{3} + 2^2 \cdot \frac{2}{3} = 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$E(Y) = -1 \cdot \frac{1}{2} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{-3+1}{6} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$\bullet E(10X + 3Y) = \text{per linearità} = 10 \cdot E(X) + 3 \cdot E(Y) = 10 \cdot \frac{4}{3} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{40}{3} - 1 = \frac{40-3}{3} = \frac{37}{3}$$

$$\bullet V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{8}{3} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{8}{3} - \frac{16}{9} = \frac{24-16}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\bullet E(X \cdot Y) = \sum xy \cdot P(X=x, Y=y) = 2 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{2}{3} + \frac{2}{6} = \frac{-2+1}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\bullet X \text{ e } Y \text{ non sono indipendenti poich\'e } \mathbb{P}(X=0, Y=0) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \mathbb{P}(X=0) \cdot \mathbb{P}(Y=0)$$

ESERCIZIO 3 (*I dati di questo esercizio sono di pura fantasia e non molto realistici*)

La Banca Intesa ha nella citt  di Udine 3 sportelli Banccmat. Tipicamente, in un dato giorno il numero X_i di volte in cui lo sportello Bancomat i -esimo viene utilizzato   dato da una variabile di Poisson di parametro λ_i , con $\lambda_1 = 100$, $\lambda_2 = 50$, $\lambda_3 = 20$. X_1 , X_2 e X_3 sono indipendenti. Chiamiamo X il numero totale di utilizzi in un dato giorno degli sportelli Bancomat della Banca Intesa nella citt  di Udine.

1) Determinare il valor medio e la varianza di X (*dare il risultato esplicito*).

2) Qual   la densit  discreta di X ?

3) Assumendo che in un dato giorno ogni sportello Bancomat sia non funzionante per motivi tecnici con probabilit  0.01 e che il verificarsi di problemi tecnici in un singolo sportello sia indipendente dallo stato degli altri sportelli, determinare il numero medio di sportelli Bancomat della Banca Intesa funzionanti in un dato giorno nella citt  di Udine (*dare il risultato esplicito*).

Soluzione:

$$X_1 = \text{Poisson}(100), E(X_1) = V(X_1) = 100$$

$$X_2 = \text{Poisson}(50), E(X_2) = V(X_2) = 50$$

$$X_3 = \text{Poisson}(20), E(X_3) = V(X_3) = 20$$

1)

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 100 + 50 + 20 = 170$$

Essendo X_1 , X_2 e X_3 **indipendenti**:

$$V(X) = V(X_1) + V(X_2) + V(X_3) = 100 + 50 + 20 = 170$$

oppure:

$$X = \text{Poisson}(\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 170), E(X) = V(X) = 170$$

$$2) \quad p_X(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} & \text{se } x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- 3) Sia N il num. di sportelli funzionanti in un dato giorno. Allora N è una v.a. **binomiale** di parametri $n = 3, p = 0.99$
 $E(N) = 3 \cdot 0.99 = 2.97$

Esame Scritto 8/02/06

domenica 2 febbraio 2025 20:20

ESERCIZIO 1

Andrea, Maria e Carlo fanno parte di un gruppo di 30 ragazzi assunti a part-time da una società di volantinaggio. I 30 ragazzi vengono divisi in tre gruppi: il gruppo A con 12 componenti, il gruppo B con 12 componenti e il gruppo C con 6 componenti. Il gruppo A distribuisce volantini a Trastevere, il gruppo B all'EUR e il gruppo C a San Lorenzo.

Supponendo che tutte le possibili suddivisioni dei 30 ragazzi nei gruppi A,B,C siano equiprobabili determinare la probabilità dei seguenti eventi:

- 1) Andrea e Maria appartengono allo stesso gruppo,
- 2) Andrea, Maria e Carlo appartengono a tre gruppi differenti,
- 3) almeno due dei tre amici (Andrea, Maria e Carlo) stanno nello stesso gruppo,
- 4) Maria appartiene al gruppo B condizionata al fatto che Andrea appartiene al gruppo A e Carlo appartiene al gruppo C.

Soluzione:

1)

$$p_1 = \frac{\binom{28}{10,12,6} + \binom{28}{12,10,6} + \binom{28}{12,12,4}}{\binom{30}{12,12,6}} \quad (\text{gli addendi a num. sono il num. di suddivisioni in cui Andrea e Maria siano entrambi rispettivamente in A, B e C})$$

2)

$$p_2 = 3! \cdot \frac{\binom{27}{11,11,5}}{\binom{30}{12,12,6}}$$

dove $3!$ sono le possibili combinazioni in cui i tre amici si possono dividere nei gruppi

e dove $\binom{27}{11,11,5}$ sono il num. di suddivisioni in cui tutti e tre sono in gruppi diversi

3)

è il complementare di p_2 , quindi $p_3 = 1 - p_2$

4)

Sia $E = \text{"Maria sta in B"}$ e $F = \text{"Andrea sta in A e Carlo sta in C"}$, abbiamo

$$p_4 = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{P(\text{tutti e tre sono in gruppi diversi})}{P(\text{Andrea è in A e Carlo in C})} = \frac{\binom{27}{11,11,5}}{\binom{28}{11,12,5}}$$

ESERCIZIO 2

Da un mazzo di 40 carte si estraggono a caso 5 carte senza rimpiazzo. Chiamare X il numero di assi tra le carte estratte e Y il numero di carte con segno denari tra le carte estratte.

- 1) Determinare la densità discreta di X e di Y .
- 2) Determinare la funzione di distribuzione di X .
- 3) Calcolare $E(X)$, $E(Y)$, $E(X + Y)$, $Var(X)$, $Var(Y)$. Nota: dare il risultato della forma a/b con a, b interi
- 4) X e Y sono indipendenti? (Motivare la risposta)

Soluzione:

$X \sim \text{Iper}(N=40, m=4, n=5)$ $Y \sim \text{Iper}(N=40, m=10, n=5)$

1)

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \begin{cases} \frac{\binom{4}{k} \binom{36}{5-k}}{\binom{40}{5}} \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$
$$p_Y(k) = \mathbb{P}(Y = k) = \begin{cases} \frac{\binom{10}{k} \binom{30}{5-k}}{\binom{40}{5}} \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

2)

$$F_X(k) = \mathbb{P}(X \leq k) = \begin{cases} 0 & \text{se } k < 0 \\ p_X(0) & \text{se } 0 \leq k < 1 \\ p_X(0) + p_X(1) & \text{se } 1 \leq k < 2 \\ p_X(0) + p_X(1) + p_X(2) & \text{se } 2 \leq k < 3 \\ p_X(0) + p_X(1) + p_X(2) + p_X(3) & \text{se } 3 \leq k < 4 \\ 1 & \text{se } 4 \leq k \end{cases}$$

3)

$$E(X) = \frac{5 \cdot 4}{40} = \frac{1}{2}$$

$$E(Y) = \frac{5 \cdot 10}{40} = \frac{5}{4}$$

$$p_X = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$$

$$p_Y = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$$

$$V(X) = \frac{35}{39} \cdot 5 \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{9}{10} = \frac{35}{13} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{10} = \frac{7}{13} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{21}{52}$$

$$V(Y) = \frac{35}{39} \cdot 5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{35}{13} \cdot 5 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{175}{208}$$

$$E(X+Y) = \text{per linearità} = E(X) + E(Y) = \frac{1}{2} + \frac{5}{4} = \frac{2+5}{4} = \frac{7}{4}$$

4)

X e Y **non sono indipendenti**. Infatti $\mathbb{P}(X \geq 2, Y = 5) = 0$ mentre $\mathbb{P}(X \geq 2) > 0$ e $\mathbb{P}(Y = 5) > 0$.
Quindi $\mathbb{P}(X \geq 2, Y = 5) \neq \mathbb{P}(X \geq 2) \cdot \mathbb{P}(Y = 5)$

ESERCIZIO 3 (I dati di questo esercizio sono di pura fantasia)

La probabilità di essere affetti dalla malattia α è pari a $2/1000$. Il test per verificare la presenza della malattia α è efficace sugli individui sani con probabilità $97/100$ (cioè se un individuo sano fa il test allora dal test risulta che è sano con probabilità $97/100$) mentre è efficace sugli individui malati con probabilità $95/100$.

1) Dire qual è la probabilità che facendo fare il test ad un individuo scelto a caso questo risulti dal test essere sano.

2) Dire qual è la probabilità che un individuo sia malato condizionata al fatto che dal test risulti malato.

Soluzione:

Si considerino i seguenti eventi:

M = "individuo malato" S = "individuo sano"

N = "l'individuo è sano in base al test" P = "l'individuo è malato in base al test"

$\mathbb{P}(M) = 2/1000$ $\mathbb{P}(S) = 998/1000$ $\mathbb{P}(N|S) = 97/100$ $\mathbb{P}(P|S) = 3/100$ $\mathbb{P}(N|M) = 5/100$ $\mathbb{P}(P|M) = 95/100$

1)

$$\mathbb{P}(N) = \mathbb{P}(N|M) \cdot \mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(N|S) \cdot \mathbb{P}(S) = \frac{5}{100} \cdot \frac{2}{1000} + \frac{97}{100} \cdot \frac{998}{1000}$$

2)

$$\mathbb{P}(M|P) = \text{Bayes} = \frac{P(P|M) \cdot P(M)}{P(P|M) \cdot P(M) + P(P|S) \cdot P(S)} = \frac{\frac{95}{100} \cdot \frac{2}{1000}}{\frac{95}{100} \cdot \frac{2}{1000} + \frac{3}{100} \cdot \frac{998}{1000}} = \frac{95 \cdot 2}{95 \cdot 2 + 3 \cdot 998}$$

ESERCIZIO 4

Considerare il seguente gioco: un dado viene lanciato 7 volte di seguito in modo indipendente, ad ogni lancio si vincono 2 euro se esce il numero 1 o il numero 2 altrimenti si perde 1 euro.

Chiamata X la vincita totale, determinare

1) la densità discreta di X,

2) $E(X)$, $Var(X)$, $Cov(X, X)$ Nota: dare il risultato della forma a/b con a, b interi.

Si ripete il gioco in modo indipendente fino a quando si ha una vincita totale negativa. Definito T il numero di giocate effettuate (incluso nel conteggio di T la giocata con vincita totale negativa) si determini $E(T)$.

Chiamiamo Z il num. di volte per cui nei 7 lanci sono usciti 1 o 2, quindi Z è il num. di lanci nel gioco per cui si vincono 2 euro.

$$X = 2 \cdot Z + (-1) \cdot (7 - Z) = 3Z - 7, \text{ dove } X \text{ assume valori in } W = \{-7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14\}$$

Dato che $Z = \text{Bin}(7, 1/3)$ e che

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(3Z - 7 = k) = \mathbb{P}\left(Z = \frac{k+7}{3}\right)$$

si ha

$$p_X(k) = \mathbb{P}(X = k) = \begin{cases} \binom{7}{\frac{k+7}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{k+7}{3}} * \left(\frac{2}{3}\right)^{7-\frac{k+7}{3}} & \text{se } k \in W \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

2) Dato che $Z = \text{Bin}(7, 1/3)$ abbiamo $E(Z) = 7/3$, $V(Z) = 7 * \frac{1}{3} * \frac{2}{3} = \frac{14}{9}$

Quindi $E(X) = E(3Z-7) = \text{per linearità} = 3E(Z) - 7 = 0$

$\text{Cov}(Z) = V(Z) = 9 * V(X) = 14$

3) T è una var. aleatoria Geometrica di parametro p con

$$p = \mathbb{P}(X < 0) = p_X(-7) + p_X(-4) + p_X(-1)$$

Quindi $E(T) = 1/p$

Esame Scritto 12/06/06

domenica 2 febbraio 2025 20:21

ESERCIZIO 1

Siano X e Y variabili aleatorie di Poisson con parametro rispettivamente 4 e 3, indipendenti.

- 1) Calcolare $E(3XY + Y + X^2)$, $\text{Cov}(X + Y, 3X + Y)$.
- 2) Dire (e motivarne la risposta) se $E(X^{12}) \leq E(X^{200})$.

Soluzione:

- 1) Abbiamo $E(X) = V(X) = 4$, $E(X^2) = V(X) + (E(X))^2 = 20$, $E(Y) = V(Y) = 3$

Grazie alla **linearità** del val. atteso e all'indipendenza di X, Y abbiamo

$$E(3XY + Y + X^2) = 3E(X) \cdot E(Y) + E(Y) + E(X^2) = 3 \cdot 4 \cdot 3 + 3 + 20 = 59$$

e

$$\text{Cov}(X+Y, 3X+Y) = \text{Cov}(X, 3X) + \text{Cov}(Y, Y) = 3V(X) + V(Y) = 15$$

- 2) Siccome X ha val. in $\mathbb{N}$, $X^{12} \leq X^{200}$. Per la **proprietà di monotomia** del val. atteso abbiamo che $E(X^{12}) \leq E(X^{200})$

ESERCIZIO 2

Il cuoco di una mensa aperta solo a pranzo decide il menu del giorno secondo il seguente sistema:

Con probabilità $3/4$ il primo è pasta e con probabilità $1/4$ è riso. Se il primo è pasta allora con probabilità $1/2$ il secondo è carne e con probabilità $1/2$ il secondo è pesce. Mentre se il primo è riso allora con probabilità $2/3$ il secondo è carne e con probabilità $1/3$ il secondo è pesce. Il cuoco decide il menu nei vari giorni in modo indipendente seguendo il metodo suddetto. La mensa è funzionante tutti i giorni dell'anno.

Considerare le variabili aleatorie X, Y, Z, W definite come segue:

X è il numero di giorni in una settimana in cui si mangia pasta,

Y è il numero di giorni in una settimana in cui si mangia riso,

Z è il numero di giorni in una settimana in cui si mangia carne,

W è il numero di giorni in una settimana in cui si mangia pesce.

- 1) Calcolare la probabilità che in un dato giorno il primo piatto sia riso sapendo che il secondo è carne.
- 2) Dire se X e Y sono indipendenti.
- 3) Dire se X e Z sono indipendenti.
- 4) Calcolare media e varianza di X e di Z .

Soluzione:

Consideriamo i seguenti eventi:

P_1 = "il primo è pasta", P_2 = "il primo è riso", S_1 = "il secondo è carne", S_2 = "il secondo è pesce"

$\mathbb{P}(P_1) = 3/4$, $\mathbb{P}(P_2) = 1/4$, $\mathbb{P}(S_1|P_1) = 1/2$, $\mathbb{P}(S_2|P_1) = 1/2$, $\mathbb{P}(S_1|P_2) = 2/3$, $\mathbb{P}(S_2|P_2) = 1/3$

$$\mathbb{P}(S_1) = \mathbb{P}(P_1) \cdot \mathbb{P}(S_1|P_1) + \mathbb{P}(P_2) \cdot \mathbb{P}(S_1|P_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3}{8} + \frac{1}{6} = \frac{9+4}{24} = \frac{13}{24}$$

$X \sim \text{Bin}(7, 3/4)$, $Z \sim \text{Bin}(7, 13/24)$

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{7}{k} \left(\frac{3}{4}\right)^k \left(\frac{1}{4}\right)^{7-k}$$

$$1) \mathbb{P}(P_2|S_1) = \text{Bayes} = \frac{\mathbb{P}(S_1|P_2) \cdot \mathbb{P}(P_2)}{\mathbb{P}(S_1)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{13}{24}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{24}{13} = \frac{4}{13}$$

- 2) $X + Y = 7$ (poiché se un giorno fanno riso non possono fare carne) quindi **non sono indipendenti**.

Ad esempio $\mathbb{P}(X=0, Y=0) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$ mentre $\mathbb{P}(X=0) > 0$, $\mathbb{P}(Y=0) > 0$, quindi $\mathbb{P}(X=0, Y=0) \neq \mathbb{P}(X=0) \cdot \mathbb{P}(Y=0)$

($\mathbb{P}(X=0, Y=0) = \mathbb{P}(\emptyset)$) poiché in una settimana devono almeno fare uno dei due piatti. Se in una settimana non fanno riso allora hanno fatto solo carne che sarebbe $\mathbb{P}(X=7, Y=0)$

- 3) X e Z **non sono indipendenti**. Ad esempio $\mathbb{P}(X=0) = \left(\frac{1}{4}\right)^7$, $\mathbb{P}(Z=0) = \left(\frac{11}{24}\right)^7$ e $\mathbb{P}(X=0, Z=0) = \left(\frac{1}{4}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^7$.

Quindi $\mathbb{P}(X=0, Z=0) \neq \mathbb{P}(X=0) \cdot \mathbb{P}(Z=0)$

($\mathbb{P}(X=0, Z=0) = \left(\frac{1}{4}\right)^7 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^7$) poiché vuol dire che è uscito riso come primo e pesce come secondo per 7 giorni)

- 4) $E(X) = 7 \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{4}$, $V(X) = 7 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{21}{16}$, $E(Z) = 7 \cdot \frac{13}{24} = \frac{91}{24}$, $V(Z) = 7 \cdot \frac{13}{24} \cdot \frac{11}{24} = \frac{1001}{576}$

ESERCIZIO 3

Un'urna contiene 10 palline numerate da 1 a 10. Le palline numerate da 1 a 5 sono verdi e quelle numerate da 6 a 10 sono gialle.

Si estraggono senza rimpiazzo 3 palline a caso dall'urna. Reintrodotte nell'urna si ripete l'estrazione (in modo indipendente).

Determinare la probabilità dei seguenti eventi:

- 1) in entrambe le estrazioni vengono estratte solo palline verdi,
- 2) tra le palline estratte alla prima estrazione e le palline estratte alla seconda estrazione vi è esattamente una pallina in comune,
- 3) la probabilità che alla seconda estrazione siano uscite esattamente 2 palline verdi sapendo che le palline estratte alla prima estrazione sono tutte gialle e che non vi sono palline in comune tra la prima e la seconda estrazione.

Soluzione:

$$1) p_1 = \left(\frac{\binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} \right) * \left(\frac{\binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} \right) = \left(\frac{\binom{5}{3}}{\binom{10}{3}} \right)^2$$

Dove:

- $\binom{5}{3}$ sono le combinazioni di palline verdi dall'estrazione
- $\binom{10}{3}$ sono le combinazioni possibili di palline nell'estrazione

$$2) p_2 = \frac{3 * \binom{7}{2}}{\binom{10}{3}}$$

Dove:

- 3 è il num. di modi per scegliere la **pallina in comune**
- $\binom{7}{2}$ è il num. di modi per scegliere le **altre 2 palline** tra quelle rimanenti

$$3) p_3 = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{5}{3}} * \frac{2 * \binom{5}{2}}{\binom{7}{3}} = \frac{\binom{5}{3} * 2 * \binom{5}{2}}{\binom{5}{3} * \binom{7}{3}} = \frac{2 * \binom{5}{2}}{\binom{7}{3}}$$

Infatti poiché le due estrazioni sono **indipendenti** abbiamo che la probabilità nella prima estrazione si cancella e dove l'unica cosa che modifica la probabilità della seconda estrazione è sapere che non ci sono palline in comune con la prima (rimuovendo le 3 palline gialle estratte dalla prima dalla seconda estrazione)

Dove:

- $\binom{5}{3}$ sono le combinazioni in cui possiamo scegliere **3 palline gialle** nella **prima estrazione**
- 2 è il num. di modi per scegliere la **pallina verde** nella **seconda estrazione**
- $\binom{5}{2}$ sono le combinazioni in cui possiamo scegliere **2 palline verdi** nella **seconda estrazione**
- $\binom{5}{3}$ sono le combinazioni per scegliere **3 palline** dalla **prima estrazione**
- $\binom{7}{3}$ sono le combinazioni per scegliere le 3 palline **nella seconda estrazione** sapendo che, siccome non ci sono palline in comune con la prima estrazione, abbiamo **7 palline rimanenti** (5 verdi e 2 gialle)

ESERCIZIO 4

Una stringa binaria è una successione finita di 0 e 1, ad esempio

$$0110111100. \quad (0.1)$$

Consideriamo un sistema di copiatura con le seguenti proprietà: data una stringa questa viene ricopiata entrata per entrata in modo indipendente e ogni singola entrata di valore 0 è copiata come 0 (cioè correttamente) con probabilità $2/3$ e come 1 con probabilità $1/3$, mentre ogni entrata di valore 1 è copiata come 1 (cioè correttamente) con probabilità $4/5$ e come 0 con probabilità $1/5$,

Data la stringa S chiamiamo S' la "copia" di S ottenuta con il suddetto sistema di copiatura e chiamiamo S'' la "copia" di S' ottenuta applicando nuovamente il suddetto sistema di copiatura. Definiamo N il numero di zeri che compaiono in S' .

- 1) Se S è la stringa definita in (0.1), quant'è la probabilità che $S' = 0000000000$?
- 2) Determinare media e varianza di N quando S è la stringa definita in (0.1).
- 3) Se $S = 0$ quant'è la probabilità che $S'' = 0$?
- 4) Se $S = 0$ quant'è la probabilità che $S'' = 1$?
- 5) Se $S = 00$ quant'è la probabilità che $S'' = 01$?

Soluzione:

- 1) nella stringa definita in (0.1) abbiamo 6 numeri 1 e 4 num. 0. Poiché ogni entrata è copiata in modo indipendente dobbiamo avere che gli 1 vengano copiati come 0 e gli 0 vengano copiati correttamente

$$p_1 = \left(\frac{2}{3}\right)^4 * \left(\frac{1}{5}\right)^6$$

- 2) Sia N_a = num. di zeri di S copiati correttamente e N_b = num. di zeri di S copiati erroneamente (da 1 a 0). Allora $N = N_a + N_b$

Siccome $N_a = \text{Bin}(4, 2/3)$, $N_b = \text{Bin}(6, 1/5)$ e N_a, N_b **indipendenti** abbiamo

$$E(N) = E(N_a) + E(N_b) = 4 * \frac{2}{3} + 6 * \frac{1}{5} = \frac{8}{3} + \frac{6}{5} = \frac{40+18}{15} = \frac{58}{15}$$

e

$$V(N) = V(N_a) + V(N_b) = 4 * \frac{2}{3} * \frac{1}{3} + 6 * \frac{1}{5} * \frac{4}{5} = \frac{8}{9} + \frac{24}{25} = \frac{200+216}{225} = \frac{416}{225}$$

- 3) Scriviamo $\mathbb{P}(S', S'' | S)$ per la probabilità che, facendo 2 copie a partire da S , la prima copia dia S' e la seconda dia S'' .

$$\text{Allora } \mathbb{P}(0, 0|0) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \quad \mathbb{P}(0, 1|0) = \frac{2}{3} * \frac{1}{3} = \frac{2}{9}, \quad \mathbb{P}(1, 0|0) = \frac{1}{3} * \frac{1}{5} = \frac{1}{15}, \quad \mathbb{P}(1, 1|0) = \frac{1}{3} * \frac{4}{5} = \frac{4}{15}$$

In particolare

$$\mathbb{P}(S'' = 0 | S = 0) = \mathbb{P}(0, 0|0) + \mathbb{P}(1, 0|0) = \frac{4}{9} + \frac{1}{15} = \frac{20+3}{45} = \frac{23}{45}$$

- 4) Come sopra abbiamo

$$\mathbb{P}(S'' = 1 | S = 0) = \mathbb{P}(0, 1|0) + \mathbb{P}(1, 1|0) = \frac{2}{9} + \frac{4}{15} = \frac{10+12}{45} = \frac{22}{45}$$

oppure

$$\mathbb{P}(S'' = 1 | S = 0) = 1 - \mathbb{P}(S'' = 0 | S = 0) = 1 - \frac{23}{45} = \frac{22}{45}$$

- 5) Poiché vengono copiati in modo indipendente $\mathbb{P}(S'' = 01) \Rightarrow \mathbb{P}(S'' = 0) * \mathbb{P}(S'' = 1)$

$$\mathbb{P}(S'' = 01 | S = 00) = \mathbb{P}(S'' = 0 | S = 0) * \mathbb{P}(S'' = 1 | S = 0) = \frac{23}{45} * \frac{22}{45}$$

Esame Scritto 17/07/06

lunedì 3 febbraio 2025 10:50

ESERCIZIO 1

Si consideri il seguente esperimento:

Da un'urna contenente 5 palline rosse, 3 palline verdi e 1 pallina gialla si estraggono senza rimpiazzo 3 palline. Sia X il numero di palline rosse estratte. Se $X = 0$ allora si estraggono altre 2 palline senza rimpiazzo dalle rimanenti 6 palline.

Chiamato Y il numero totale di palline rosse estratte, determinare:

- 1) $E(X)$, $Var(X)$, $Var(2X + 1)$, $E(X^2)$, (dare la soluzione come numero frazionario)
- 2) la densità discreta di Y .

Soluzione:

$$X \sim \text{Iper}(9, 5, 3), \quad p_X = \frac{5}{9}, \quad E(X) = \frac{5 \cdot 3}{9} = \frac{5}{3}, \quad V(X) = \frac{6}{8} \cdot 3 \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{9} = \frac{5}{9}, \quad E(X^2) = V(X) + (E(X))^2 = \frac{5}{9} + \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{10}{3}, \quad V(2X+1) = 2^2 \cdot V(X) = 4 \cdot \frac{5}{9} = \frac{20}{9}$$

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{5}{k} \binom{4}{3-k}}{\binom{9}{3}}, \quad \text{per } k = 0, 1, 2, 3$$

Se $X > 0$ allora non si fa la seconda estrazione e $Y = X$

Se $X = 0$ allora si esegue la seconda estrazione

- 2) Se nella prima estrazione abbiamo estratto 0 palline rosse ($X = 0$) allora nella seconda avremmo 5 palline rosse su 6, quindi è impossibile non estrarre una pallina rossa nella seconda estrazione ($\mathbb{P}(Y=0|X=0) = 0$) perciò Y assume solo val. 1, 2, 3

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(X = k) + \mathbb{P}(Y = k | X = 0) \cdot \mathbb{P}(X = 0)$$

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(Y = 1 | X = 0) \cdot \mathbb{P}(X = 0) = \frac{\binom{5}{1} \binom{4}{2}}{\binom{9}{3}} + \frac{\binom{5}{1}}{\binom{6}{2}} \cdot \frac{\binom{4}{3}}{\binom{9}{3}}$$

$$\mathbb{P}(Y = 2) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(Y = 2 | X = 0) \cdot \mathbb{P}(X = 0) = \frac{\binom{5}{2} \binom{4}{1}}{\binom{9}{3}} + \frac{\binom{5}{2}}{\binom{6}{2}} \cdot \frac{\binom{4}{3}}{\binom{9}{3}}$$

$$\mathbb{P}(Y = 3) = \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(Y = 3 | X = 0) \cdot \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(X = 3) = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{9}{3}}$$

(in questo caso $\mathbb{P}(Y = 3 | X = 0) = 0$ poiché possiamo estrarre solo 2 palline nella seconda estrazione e se nella prima abbiamo estratto 0 palline rosse allora nella seconda possiamo estrarne massimo 1 o 2)

ESERCIZIO 2

Si consideri il seguente esperimento:

Si dispone di un dado e di una moneta truccata per cui testa esce con probabilità $1/3$ e croce esce con probabilità $2/3$. Si lancia il dado. Sia K il numero uscito. Se $K = 1, 2$ allora si lancia la moneta 3 volte, se $K = 3, 4, 5$ allora si lancia la moneta 4 volte mentre se $K = 6$ allora si lancia la moneta 2 volte. Tutti i lanci sono indipendenti.

Sia X il numero di volte in cui è uscita testa nel suddetto esperimento.

- 1) Determinare la probabilità che $X = 2$ (dare la soluzione come numero frazionario).
- 2) Determinare la probabilità che $K = 5$ sapendo che $X = 2$ (dare la soluzione come numero frazionario).
- 3) Dire se X e K sono indipendenti.

Soluzione:

$$\mathbb{P}(T) = 1/3$$

La v.a. X si forma con 3 variabili **binomiali** separate in base a K .

$$X_0 = \text{"# testa se } K = 1, 2\text{"} \sim \text{Bin}(3, 1/3) \Rightarrow \mathbb{P}(X = m | K = 1, 2) = \mathbb{P}(X_0 = m) = \binom{3}{m} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{3-m} \quad \text{con } m=0, 1, 2, 3$$

$$X_1 = \text{"# testa se } K = 3, 4, 5\text{"} \sim \text{Bin}(4, 1/3) \Rightarrow \mathbb{P}(X = m | K = 3, 4, 5) = \mathbb{P}(X_1 = m) = \binom{4}{m} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{4-m} \quad \text{con } m=0, 1, 2, 3, 4$$

$$X_2 = \text{"# testa se } K = 6\text{"} \sim \text{Bin}(2, 1/3) \Rightarrow \mathbb{P}(X = m | K = 6) = \mathbb{P}(X_2 = m) = \binom{2}{m} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^m \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2-m}$$

$$X = X_0 + X_1 + X_2$$

$$\begin{aligned} 1) \quad \mathbb{P}(X = 2) &= \mathbb{P}(X_0 = 2) \cdot \mathbb{P}(K = 1, 2) + \mathbb{P}(X_1 = 2) \cdot \mathbb{P}(K = 3, 4, 5) + \mathbb{P}(X_2 = 2) \cdot \mathbb{P}(K = 6) = \\ &= \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{3-2} \cdot \frac{2}{6} + \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{4-2} \cdot \frac{3}{6} + \binom{2}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{2-2} \cdot \frac{1}{6} = \\ &= 3 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{9} \cdot 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{27} + \frac{4}{27} + \frac{1}{54} = \frac{4+8+1}{54} = \frac{13}{54} \end{aligned}$$

$$2) \quad \mathbb{P}(K = 5 | X = 2) = \text{Bayes} = \frac{\mathbb{P}(X = 2 | K = 5) \cdot \mathbb{P}(K = 5)}{\mathbb{P}(X = 2)} = \frac{\mathbb{P}(X_1 = 2) \cdot \frac{1}{6}}{\frac{13}{54}} = \frac{\binom{4}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{4-2} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{13}{54}} = 6 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{54}{13} = \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{13} = \frac{8}{39}$$

- 3) X e K **non sono indipendenti**. Infatti $\mathbb{P}(X = 3, K = 2) = 0$ (io non so perché la prof dica che $\mathbb{P}(X = 3, K = 2) = 0$ anche perché è falso. Riscrivo la risposta con un altro esempio)

Infatti $\mathbb{P}(X = 3, K = 6) = 0$ (poiché eseguiamo 2 lanci se $K = 6$ e non possiamo avere 3 teste) mentre $\mathbb{P}(X = 3) > 0$ e $\mathbb{P}(K = 6) > 0$.
Quindi $\mathbb{P}(X = 3, K = 6) \neq \mathbb{P}(X = 3) * \mathbb{P}(K = 6)$

ESERCIZIO 3

X, Y, Z sono variabili aleatorie indipendenti, X, Y sono variabili geometriche con valore atteso $E(X) = 4$, $E(Y) = 3$ mentre Z è variabile di Poisson con $E(Z) = 1$.

1) Determinare $E(4X + 10Y + X^2YZ)$, $Cov(2X + 1, Y + Z + 3)$, $Var(X + 2Y + Z)$ (dare la soluzione come numero frazionario).

Soluzione:

$$E(\text{Poisson}(\lambda)) = \lambda, E(\text{Geometrica}(p)) = 1/p$$

$$E(X) = 4 \Rightarrow X \sim \text{Geom}(1/4), E(Y) = 3 \Rightarrow Y \sim \text{Geom}(1/3), E(Z) = 1 \Rightarrow Z = \text{Poisson}(1)$$

$$V(X) = \frac{3}{\left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{3}{\frac{1}{16}} = 3 * 16 = 12, V(Y) = \frac{2}{\left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2}{\frac{1}{9}} = 2 * 9 = 6, V(Z) = 1$$

$$E(X^2) = V(X) + (E(X))^2 = 12 + 4^2 = 28$$

1) Per linearità e indipendenza delle var.

$$E(4X + 10Y + X^2YZ) = 4E(X) + 10E(Y) + E(X^2)E(Y)E(Z) = 4*4 + 10*3 + 28*3*1 = 16 + 30 + 84 = 130$$

$$V(X + 2Y + Z) = V(X) + 2^2V(Y) + V(Z) = 12 + 4*6 + 1 = 37$$

siccome $Cov(X, Y) = 0$ se X e Y indipendenti,

$$Cov(2X + 1, Y + Z + 3) = 0$$

ESERCIZIO 4

Da un mazzo di 40 carte si estraggono 5 carte. Determinare la probabilità dei seguenti eventi:

- 1) le 5 carte sono tutte di bastoni e includono il cavallo di bastoni,
- 2) vi sono esattamente 4 carte di denari o vi è esattamente un cavallo,
- 3) o vi sono esattamente 4 carte di denari o vi è esattamente un cavallo.

Soluzione:

$$1) p_1 = \frac{1 * \binom{9}{4}}{\binom{40}{5}}$$

- 1 è il cavallo di bastoni estratto

- $\binom{9}{4}$ sono le combinazioni delle altre 4 carte da estrarre dalle 9 carte di bastoni rimaste (senza contare il cavallo infatti)

2) Siano gli eventi $A =$ "vi sono esattamente 4 carte di denari" e $B =$ "vi è esattamente un cavallo". Allora per il **principio di esclusione/inclusione**

$$p_2 = \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{10}{4} * \binom{30}{1}}{\binom{40}{5}} = \frac{\binom{10}{4} * 30}{\binom{40}{5}}$$

- $\binom{10}{4}$ sono le combinazioni delle 4 carte di denari da estrarre dalle 10 carte di denari totali

- $\binom{30}{1}$ sono le altre 30 carte restanti da poter estrarre

$$\mathbb{P}(B) = \frac{\binom{4}{1} * \binom{36}{4}}{\binom{40}{5}} = \frac{4 * \binom{36}{4}}{\binom{40}{5}}$$

- $\binom{4}{1}$ sono i 4 cavalli possibili da estrarre

- $\binom{36}{4}$ sono le restanti 36 carte da estrarre nelle 4 estrazioni rimaste

Se si verifica $A \cap B$ allora ho due possibilità incompatibili:

- a) vi sono il cavallo di denari, 3 carte di denari diverse dal cavallo e 1 carta che non è di denari e non è un cavallo
- b) vi sono 4 carte di denari diverse dal cavallo e 1 cavallo non di denari

$$\mathbb{P}(a) = \frac{\binom{1}{1} * \binom{9}{3} * \binom{27}{1}}{\binom{40}{5}} = \frac{\binom{9}{3} * 27}{\binom{40}{5}}$$

- $\binom{1}{1}$ è il cavallo di denari estratto

- $\binom{9}{3}$ sono le combinazioni delle 3 carte di denari (senza il cavallo $\Rightarrow 10 - \text{cavallo} = 9$)

- $\binom{27}{1}$ sono le combinazioni delle 27 carte restanti nel mazzo che non sono denari o cavallo ($40 - 10 \text{ denari} - 3 \text{ cavalli}$ (il quarto cavallo è nei denari) = 27)

$$\mathbb{P}(b) = \frac{\binom{9}{4} * \binom{3}{1}}{\binom{40}{5}} = \frac{\binom{9}{4} * 3}{\binom{40}{5}}$$

- $\binom{9}{4}$ sono le combinazioni delle 4 carte di denari diverse dal cavallo (10 denari - cavallo)
- $\binom{3}{1}$ è il cavallo non di denari (4 cavalli totali - cavallo di denari)

Quindi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{\binom{9}{3} * 27}{\binom{40}{5}} + \frac{\binom{9}{4} * 3}{\binom{40}{5}} = \frac{\binom{9}{3} * 27 + \binom{9}{4} * 3}{\binom{40}{5}}$$

$$p_2 = \mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$3) \quad p_3 = \mathbb{P}((A \cup B) \setminus (A \cap B)) = \mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

- $A \cup B$: vi sono 4 carte di denari o un cavallo
- $A \cap B$: vi sono 4 carte di denari e un cavallo
- Viene rimossa l'intersezione così che accada o A o B ma non tutti e due insieme

Esercizio SapienzaStudentNetwork M/Z

lunedì 15 settembre 2025 17:32

Es sezione 1.15 es 5.11 (20 dicembre) (preso da <https://github.com/sapienzastudentsnetwork/calcolo-delle-probabilita/discussions/351>)

Si taglia in un punto a caso un segmento di lunghezza L .

Interpretare l'affermazione e calcolare la probabilità che il rapporto tra il pezzo più corto e il pezzo più lungo del segmento sia minore di $\frac{1}{4}$

Soluzione

Se abbiamo un segmento di lunghezza L , il fatto di tagliarlo si può vedere come lo scegliere un punto k a caso tra 0 e L , quindi $k \in [0, L]$

Col taglio avremo quindi un segmento di lunghezza k e un segmento di lunghezza $L-k$ e il rapporto tra pezzo più corto e più lungo varia tra quale dei due segmenti è maggiore tra k e $L-k$

$$X = \{\text{rapporto tra pezzo più corto e pezzo più lungo}\} = \begin{cases} \frac{k}{L-k}, & \text{se } k < L-k \\ \frac{L-k}{k}, & \text{se } k > L-k \end{cases} = \begin{cases} \frac{k}{L-k}, & \text{se } k < \frac{L}{2} \\ \frac{L-k}{k}, & \text{se } k > \frac{L}{2} \end{cases}$$

($k = L-k \Rightarrow 2k = L \Rightarrow k = L/2$)

Pero X è minore di $\frac{1}{4}$ solo se k è minore di $\frac{1}{5}L$ oppure se k è maggiore di $\frac{4}{5}L$, poiché in quel caso abbiamo

- Caso 1, con $k < \frac{L}{2}$
 $\frac{k}{L-k} < \frac{1}{4} \Rightarrow k < \frac{1}{4} * (L-k) \Rightarrow k < \frac{L}{4} - \frac{k}{4} \Rightarrow \frac{5}{4}k < \frac{L}{4} \Rightarrow k < \frac{L}{5}$
- Caso 2, con $k > \frac{L}{2}$
 $\frac{L-k}{k} < \frac{1}{4} \Rightarrow L-k < \frac{k}{4} \Rightarrow L < \frac{5}{4}k \Rightarrow \frac{4}{5}L < k$

Quindi la condizione $X < \frac{1}{4}$ è vera solo se $k < \frac{1}{5}L \wedge k > \frac{4}{5}L$

E i due intervalli $[0, \frac{1}{5}L]$ e $[\frac{4}{5}L, L]$ sono entrambi di lunghezza $\frac{1}{5}L$, quindi abbiamo che la probabilità

$$\mathbb{P}\left(X < \frac{1}{4}\right) = \frac{\left[0, \frac{1}{5}L\right] \cup \left[\frac{4}{5}L, L\right]}{L} = \frac{\frac{1}{5}L + \frac{1}{5}L}{L} = \frac{2}{5} = \frac{2}{5} = 0.4 = 40\%$$

Quindi abbiamo il 40% di probabilità che X sia minore di $1/4$

Oppure, siccome la probabilità di scegliere un punto è uniforme abbiamo che

$$f_X(k) = \begin{cases} \frac{1}{L-0} = \frac{1}{L}, & \text{se } 0 \leq k \leq L \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Possiamo scrivere la probabilità che $\mathbb{P}\left(X < \frac{1}{4}\right)$ come il suo complementare, cioè che X sia maggiore di $\frac{1}{4}$

$$\mathbb{P}\left(X < \frac{1}{4}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(X \geq \frac{1}{4}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\frac{1}{5}L \leq k \leq \frac{4}{5}L\right) = 1 - \left(\int_{\frac{1}{5}L}^{\frac{4}{5}L} \frac{1}{L} dk\right) = 1 - \left(\frac{1}{L} \left(\frac{4}{5}L - \frac{1}{5}L\right)\right) = 1 - \frac{1}{L} * \frac{3}{5}L = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = 0.4 = 40\%$$

Calcoli a cazzo che ho fatto mentre stavo tweakando

$$X = \begin{cases} \frac{k}{L-k} < \frac{1}{4}, & \text{se } 0 \leq k \leq \frac{1}{5}L \\ \frac{k}{L-k} \geq \frac{1}{4}, & \text{se } \frac{1}{4}L \leq k \leq \frac{1}{2}L \\ \frac{L-k}{k} < \frac{1}{4}, & \text{se } \frac{1}{2}L \leq k \leq \frac{3}{4}L \\ \frac{L-k}{k} \geq \frac{1}{4}, & \text{se } \frac{3}{4}L \leq k \leq L \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X < \frac{1}{4}, & \text{se } k < \frac{1}{5}L \wedge k > \frac{3}{4}L \\ X \geq \frac{1}{4}, & \text{se } \frac{1}{4}L \leq k \leq \frac{3}{4}L \end{cases}$$

Quindi:

$$\mathbb{P}\left(X < \frac{1}{4}\right) = 1 - P\left(X \geq \frac{1}{4}\right) = 1 - \int_{\frac{1}{4}L}^{\frac{3}{4}L} \frac{1}{L} dk = 1 - \left(\frac{1}{L} * \left|\frac{3}{4}L - \frac{1}{4}L\right|\right) = 1 - \left(\frac{1}{L} * \left(\frac{3}{4}L - \frac{1}{4}L\right)\right) = 1 - \left(\frac{1}{L} * \frac{2}{4}L\right) = 1 - \frac{2}{4} = \frac{4-2}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$